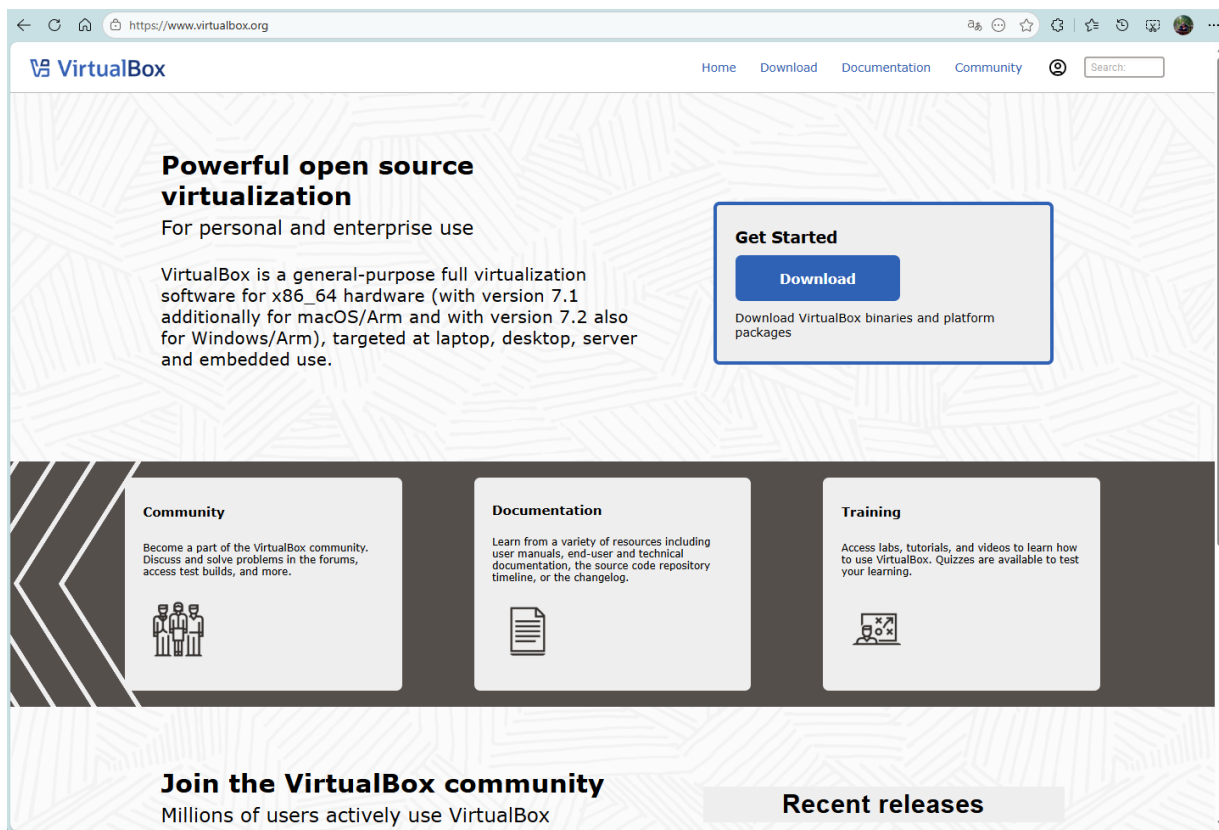


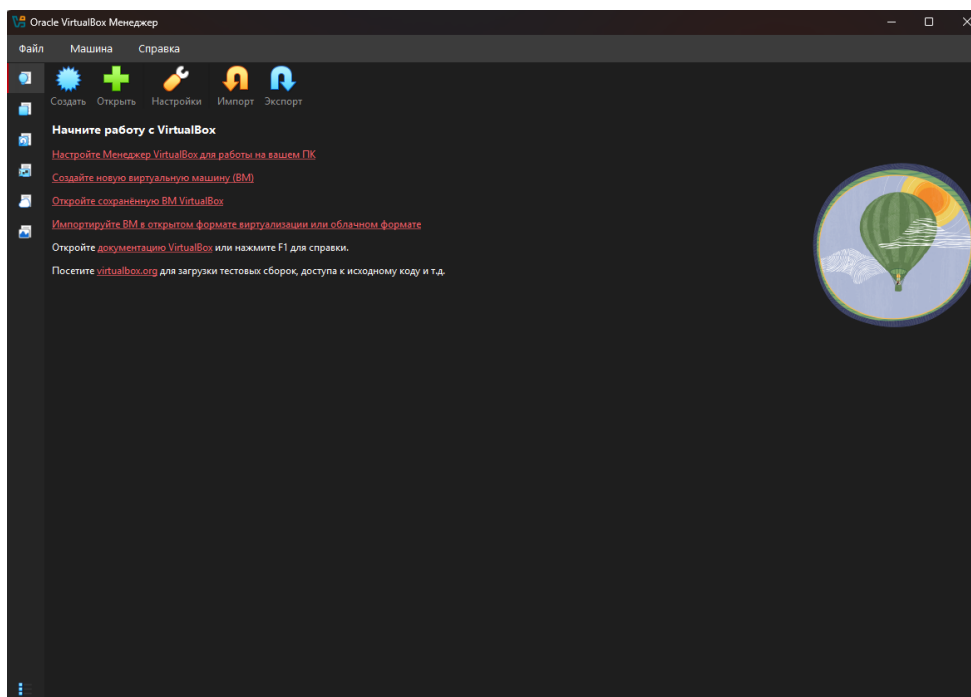
Лабораторная работа №2 Создание и настройка виртуальной машины в программе VirtualBox

Основные этапы:

1. Устанавливаю VirtualBox по ссылке [Oracle VirtualBox](https://www.virtualbox.org)



2. После установки запускаем VirtualBox



3. Создание виртуальной машины

Процесс создания включал в себя следующие этапы:

- Имя виртуальной машины: win10.
- Операционная система: Microsoft Windows.
- Версия: Windows 10 (64-bit).
- Оперативная память (ОЗУ): выделено 4096 МБ (4 ГБ).
- Виртуальный жесткий диск: создан новый динамический диск типа VDI (VirtualBox Disk Image) объемом 50 ГБ.
- Установочный образ: на этапе настройки был подключен ISO-образ дистрибутива Windows 10.

4. Установка операционной системы

- Имя пользователя: admin
- Пароль: (установлен в соответствии с требованиями безопасности лабораторной работы).

На этом этап установки и первичной конфигурации операционной системы на виртуальной машине был завершен. Система готова к дальнейшей настройке (установка дополнений гостевой ОС, настройка сети и т.д.).

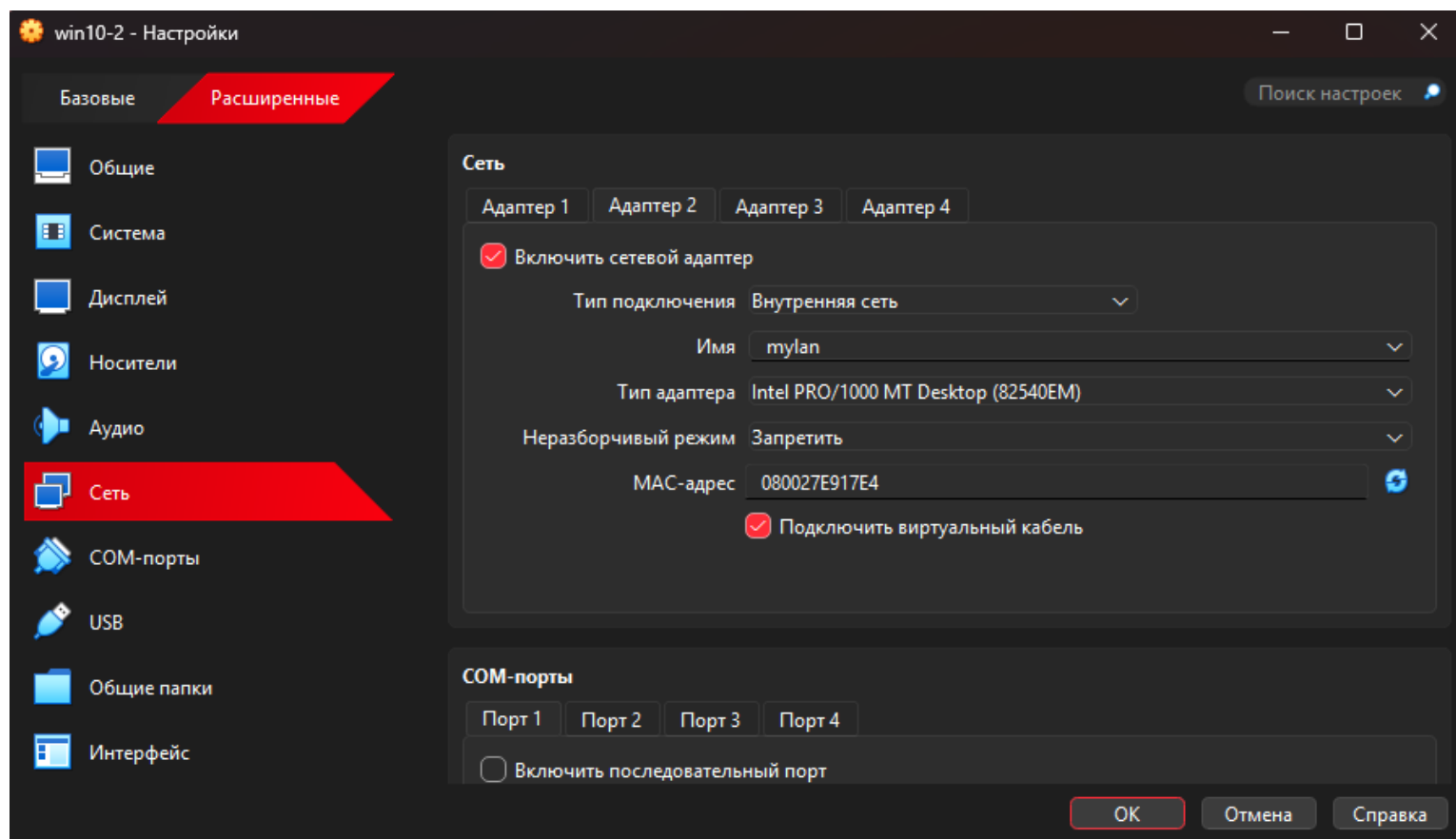
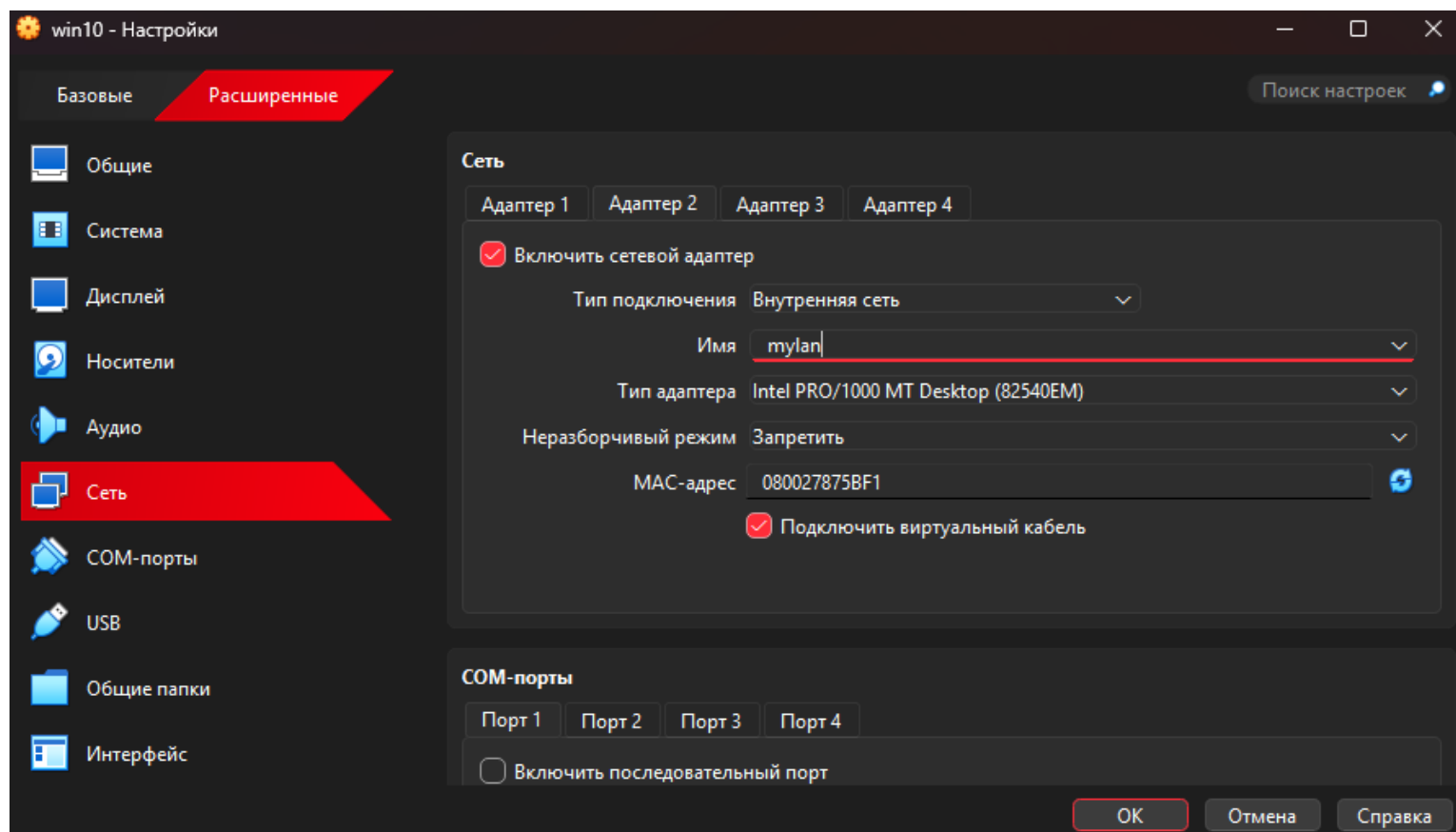
Лабораторная работа №3 Создание сетевого соединения двух ЭВМ
ОС Windows

1. Клонирование виртуальной машины

- Новое имя: win10-2.
- Путь: оставляю путь по умолчанию.
- Тип клона: "Полное клонирование". Это создаст независимую копию, которая не будет зависеть от исходной машины.

После завершения в списке появятся две машины: win10 и win10-2.

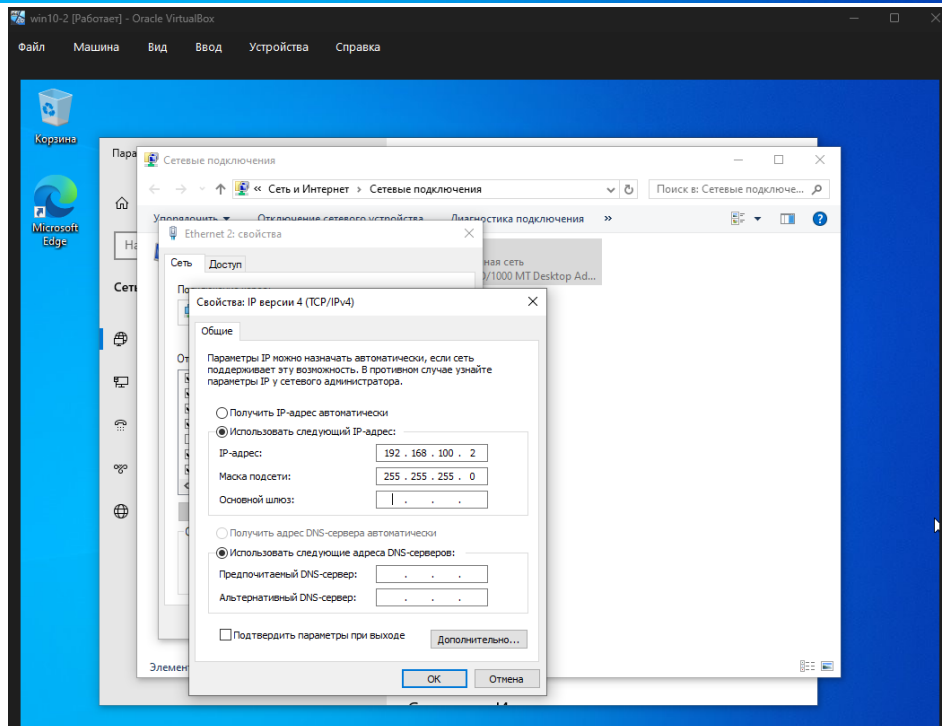
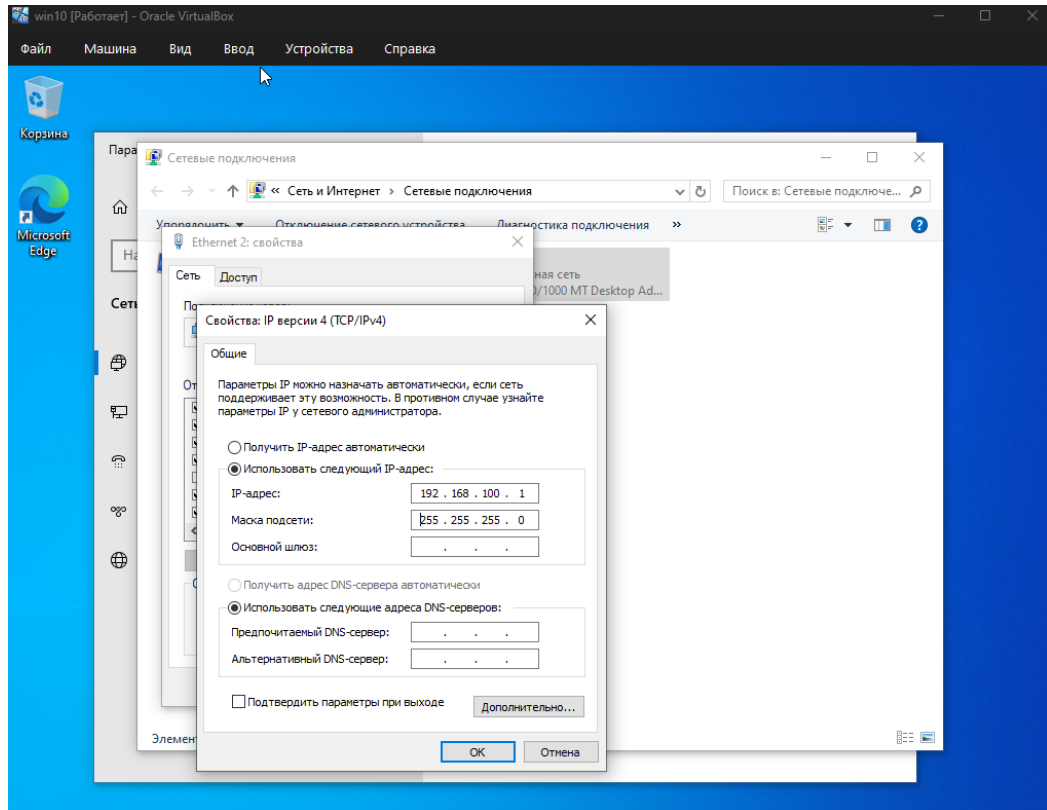
2. Настройка внутренней сети mylan (адаптер 2)



Теперь у обеих машин есть по два сетевых интерфейса: один смотрит в интернет (NAT), а второй — в нашу новую локальную сеть mylan.

3. Настройка IP-адресов внутри Windows

- win10: 192.168.100.1
- win10-2: 192.168.100.2
- маска 255.255.255.0



Первый адаптер оставлен в режиме NAT (доступ в интернет).

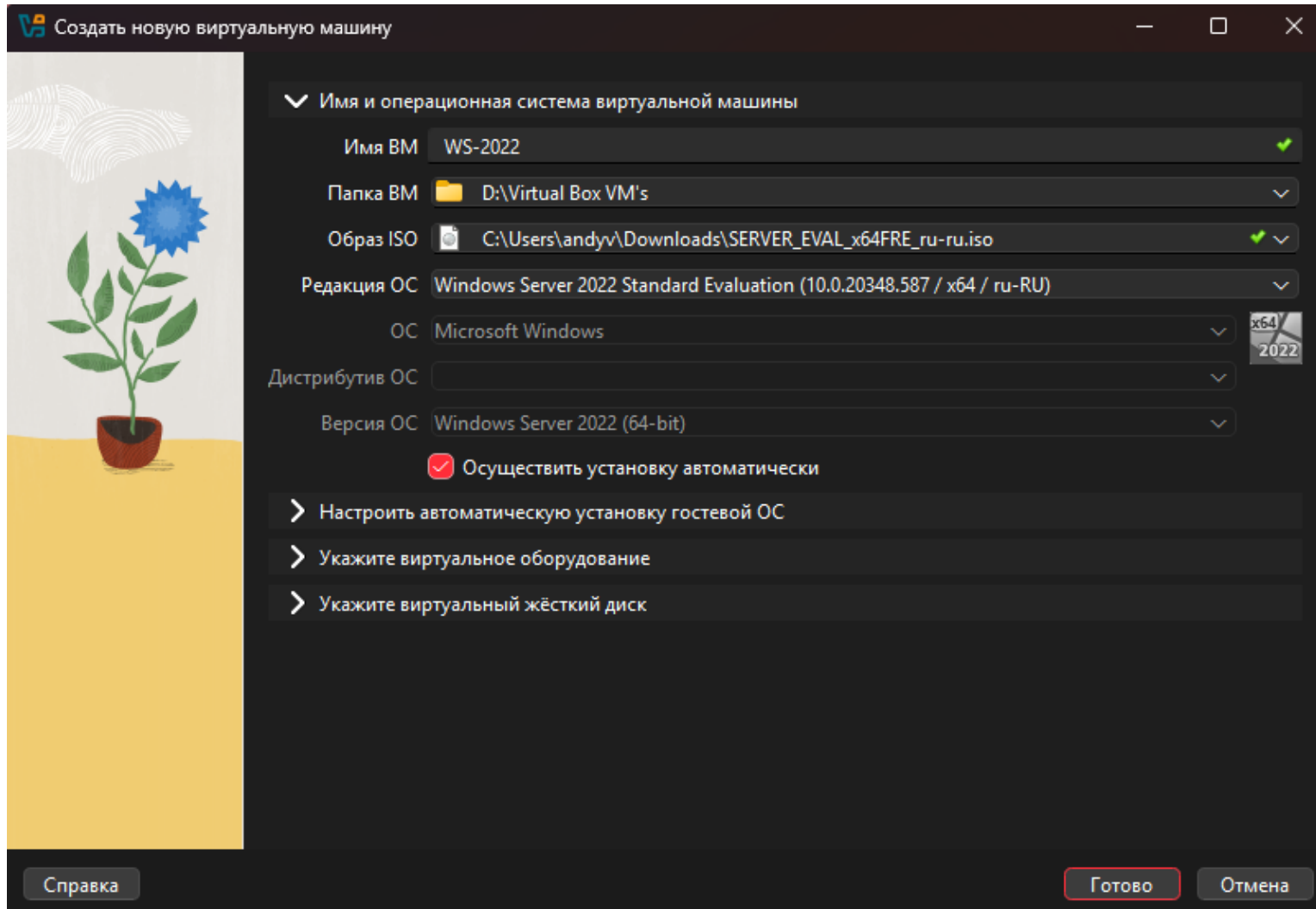
Проверка:

ping 192.168.100.2 и ping 192.168.100.2 и – верно

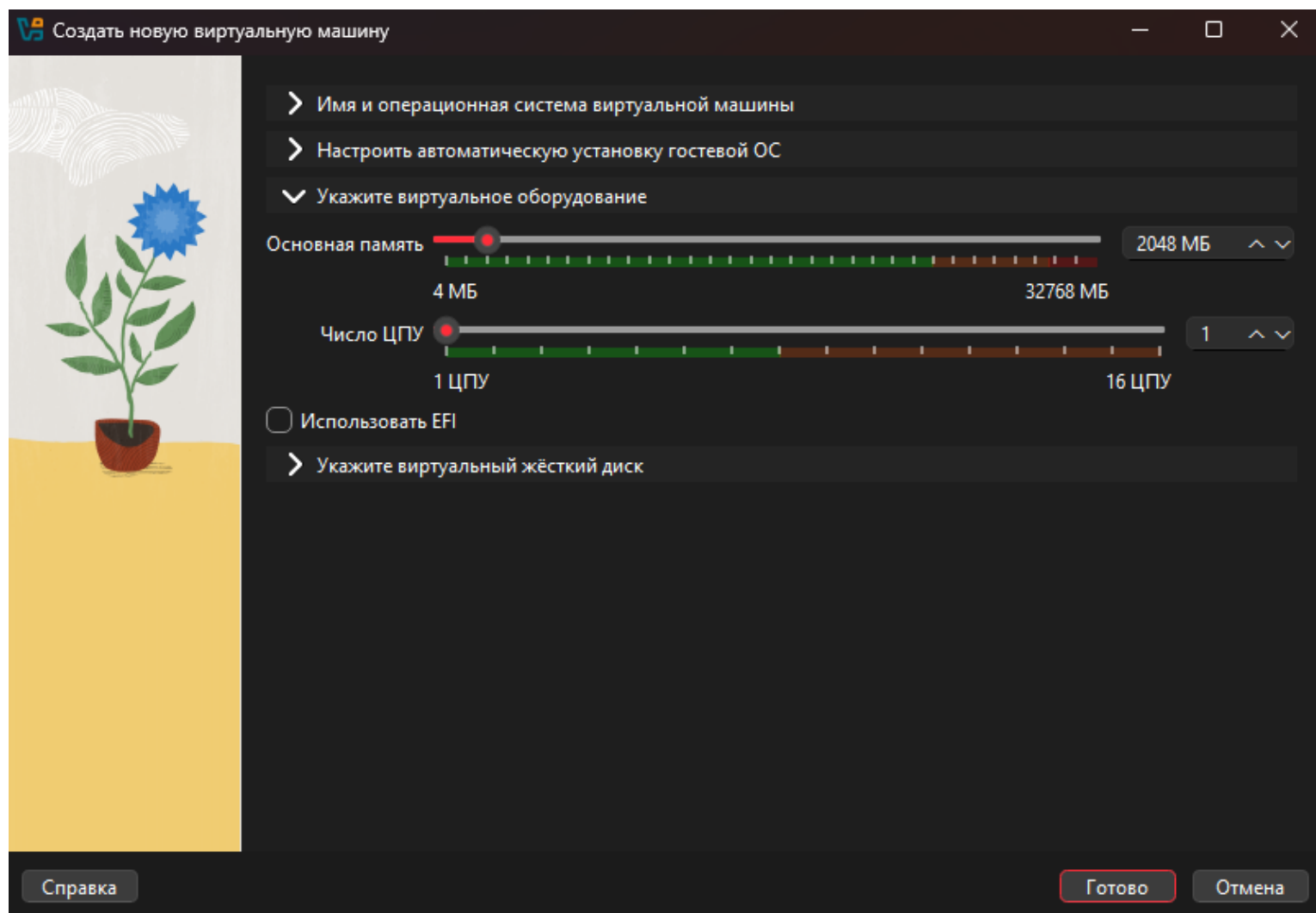
Лабораторная работа №4 Создание и настройка виртуальной машины Windows Server в программе VirtualBox

- 1) Подготовка установочного образа Windows Server
- 2) Создание виртуальной машины для Windows Server

Основные параметры выбираю как на скрине:



Далее аппаратные ресурсы:



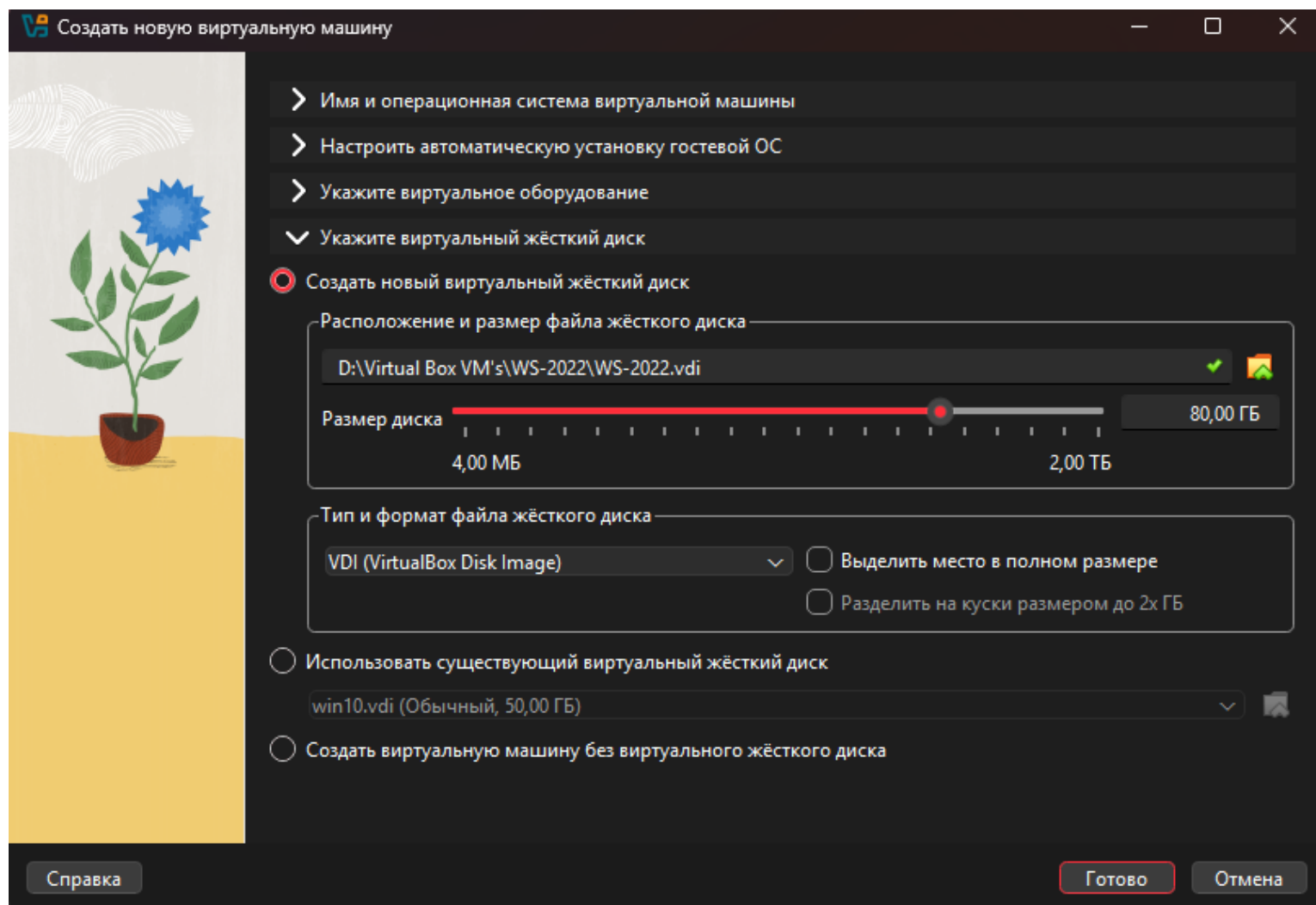
Настраиваю виртуальный жесткий диск : ◦ Выбираю

"Создать новый виртуальный жесткий диск" ◦ Тип: VDI

(VirtualBox Disk Image)

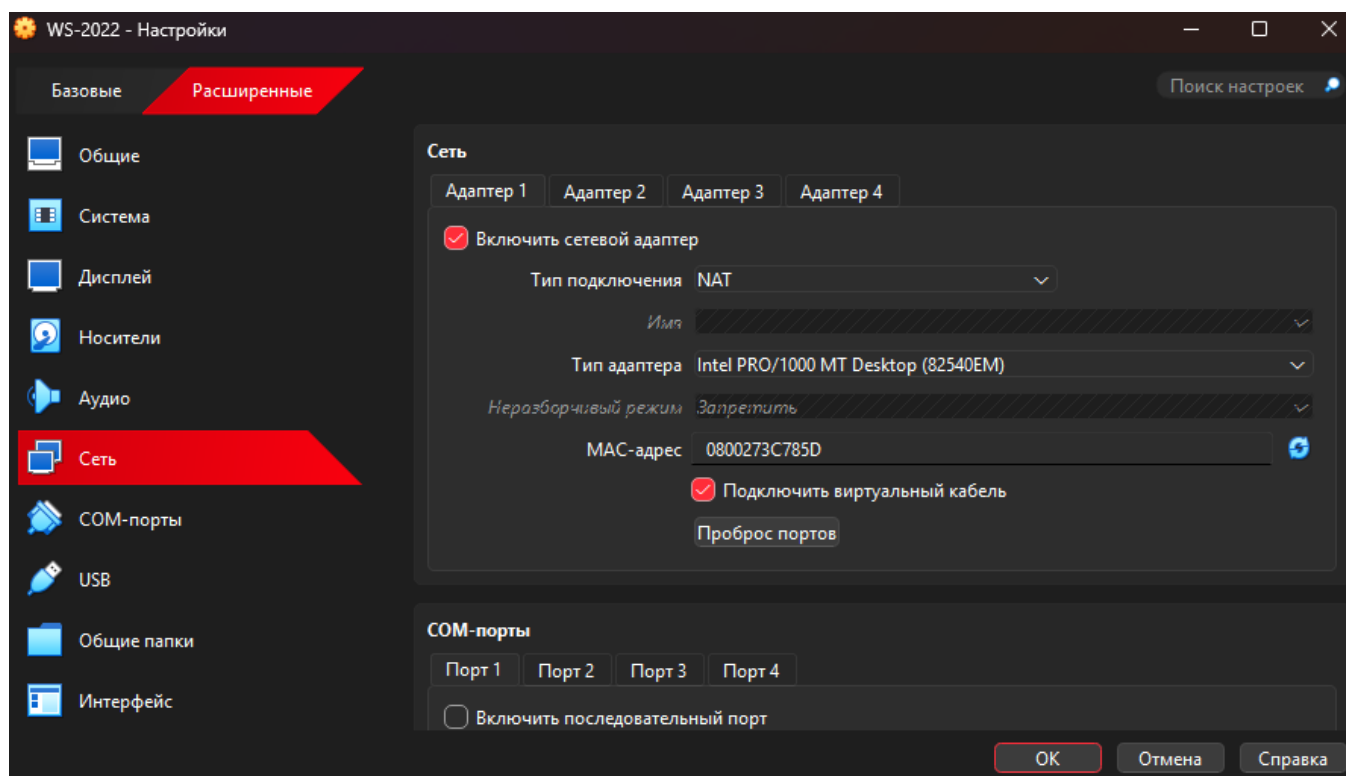
◦ Формат: Динамический (будет расти по мере заполнения) ◦

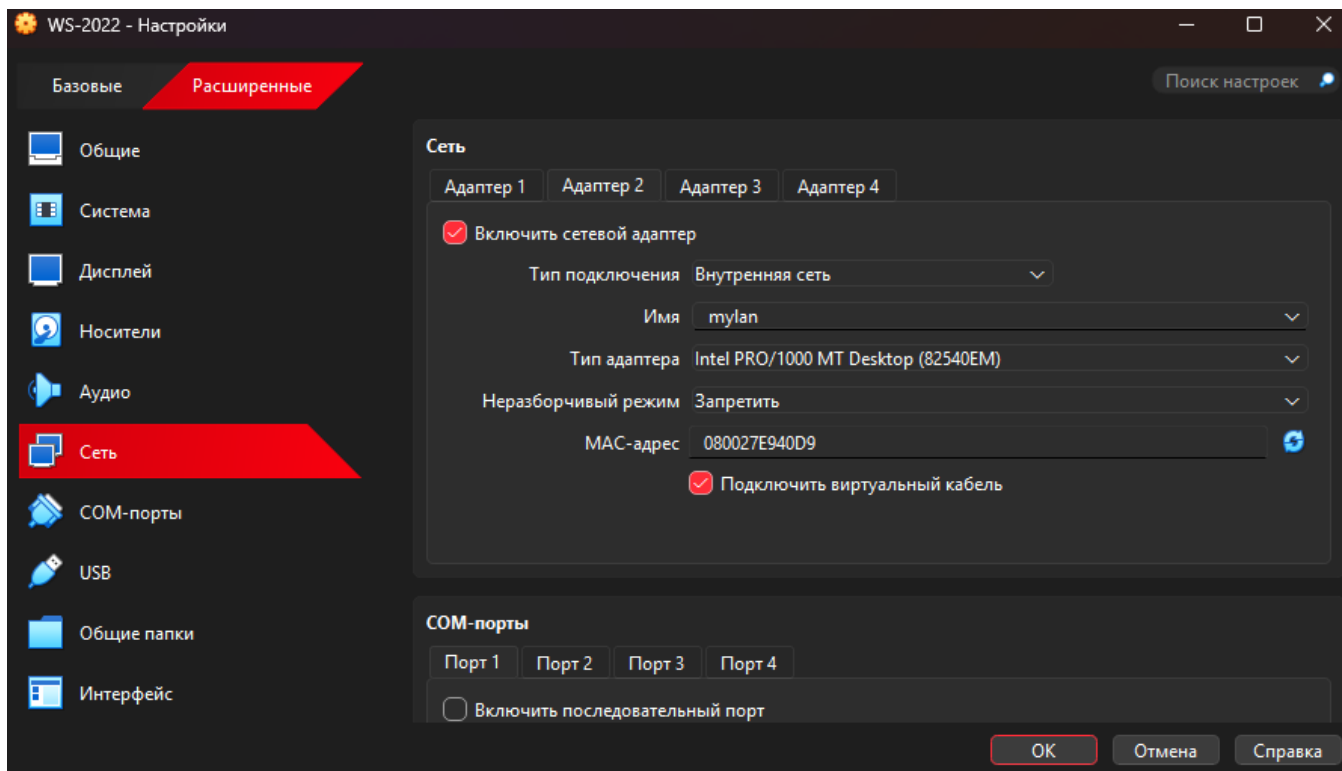
Размер: 80 ГБ (Windows Server с ролями занимает много места)



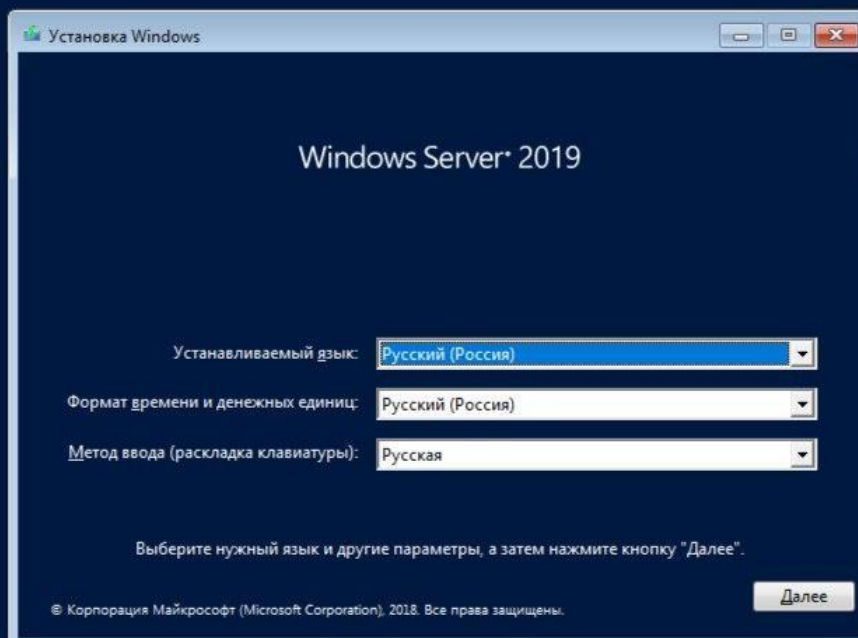
Нажимаю "Готово", чтобы создать машину.

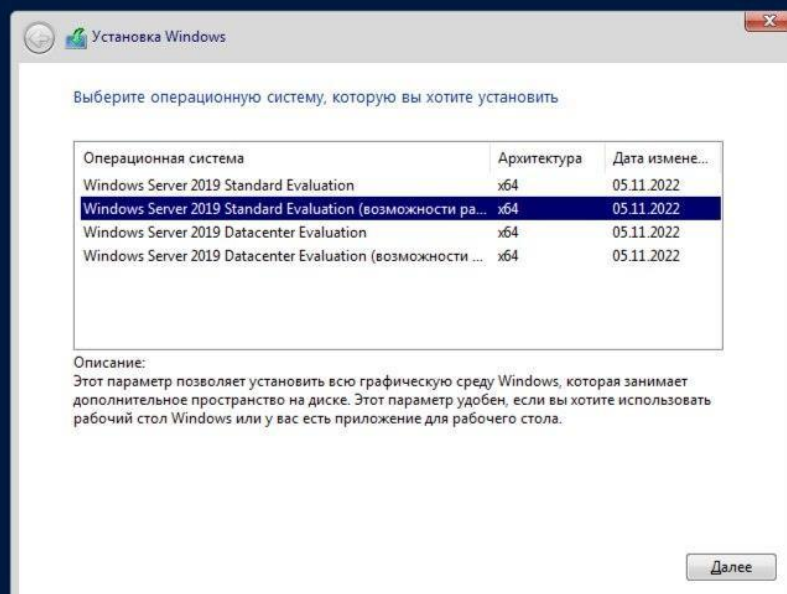
3) Настройка сети для сервера.

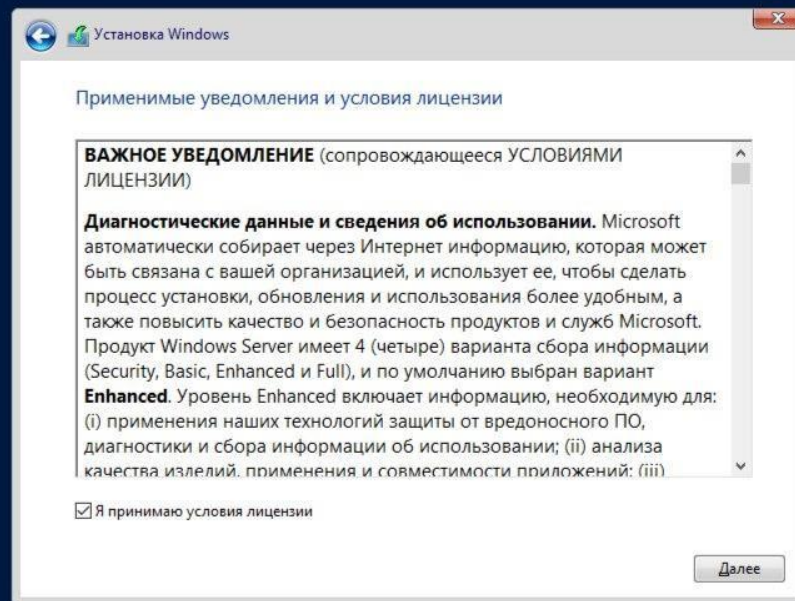




4) Установка Windows Server

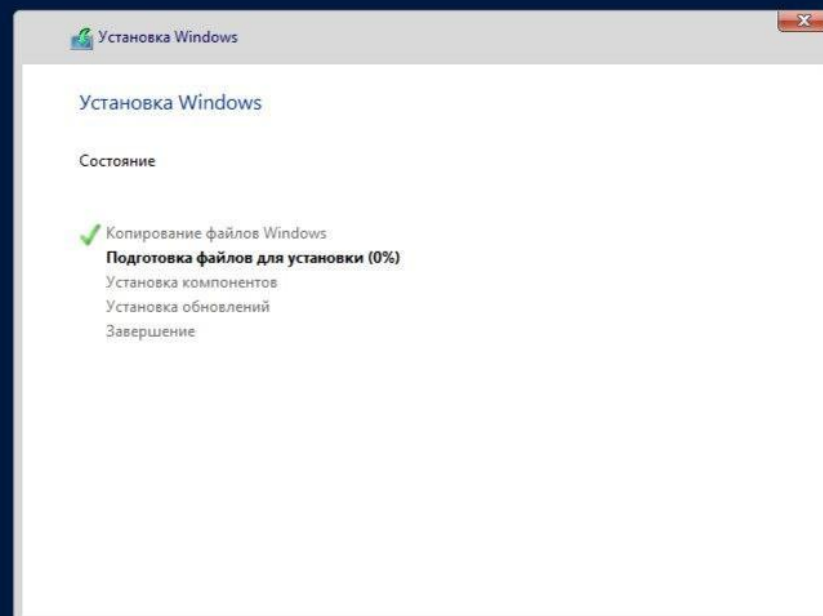






1 Сбор информации

2 Установка Windows



1 Сбор информации

2 Установка Windows

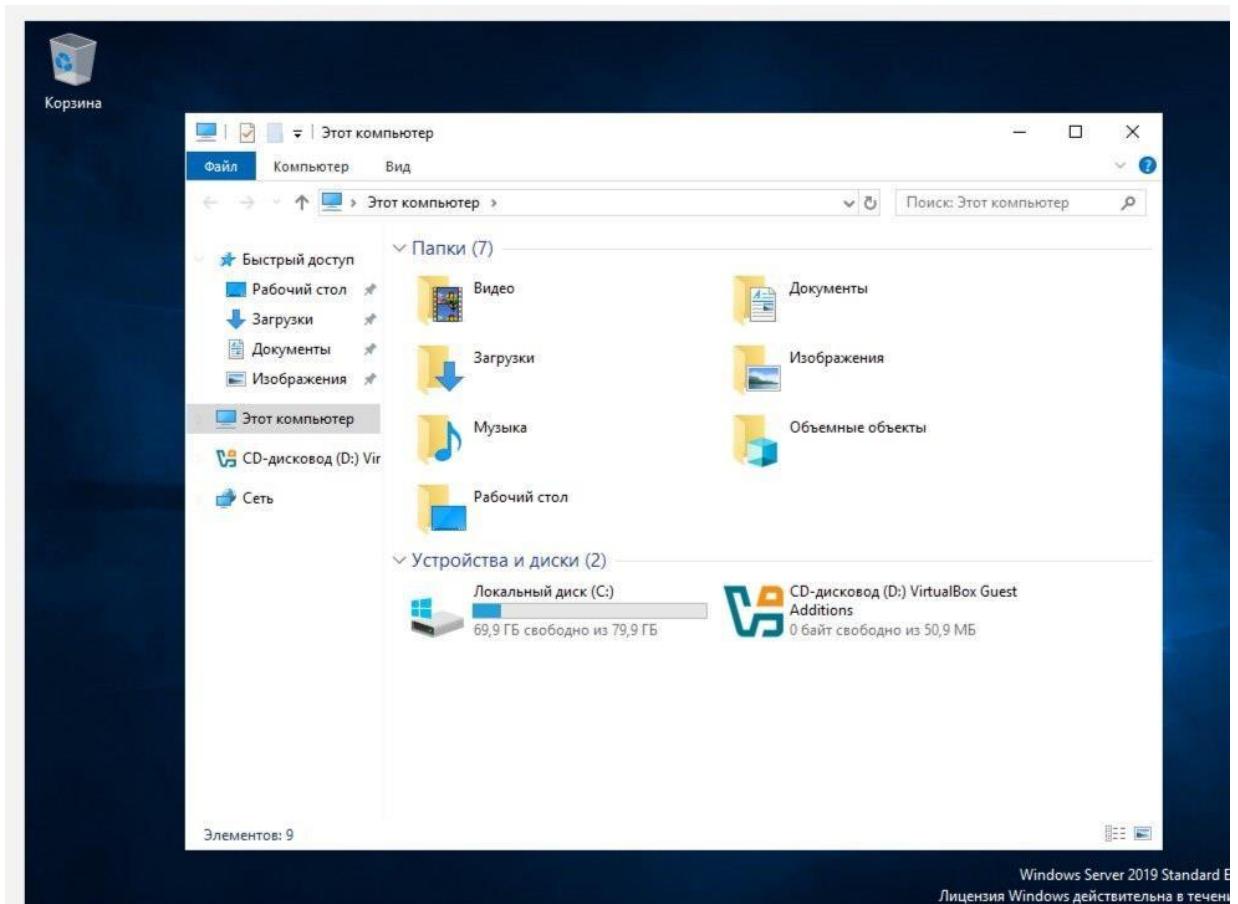
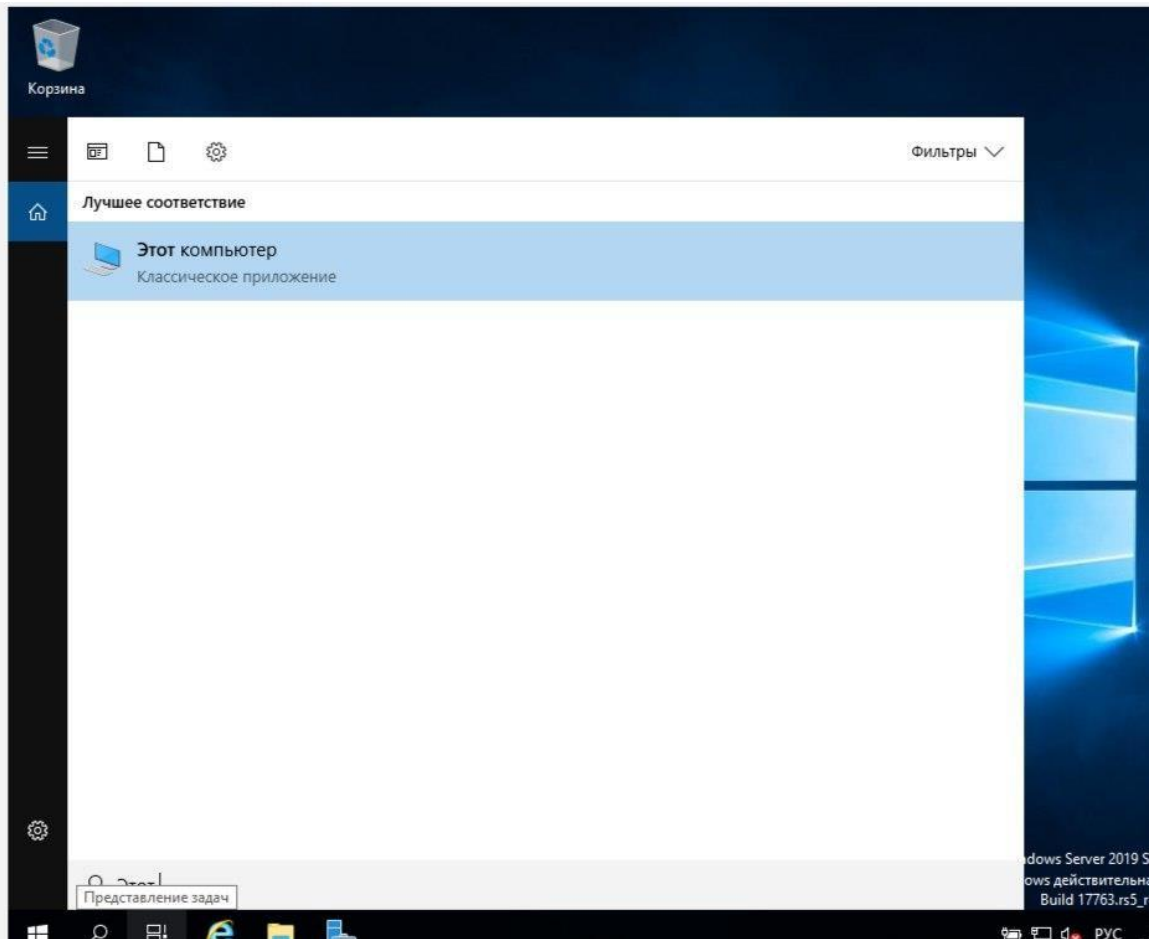
5) Первоначальная настройка после установки

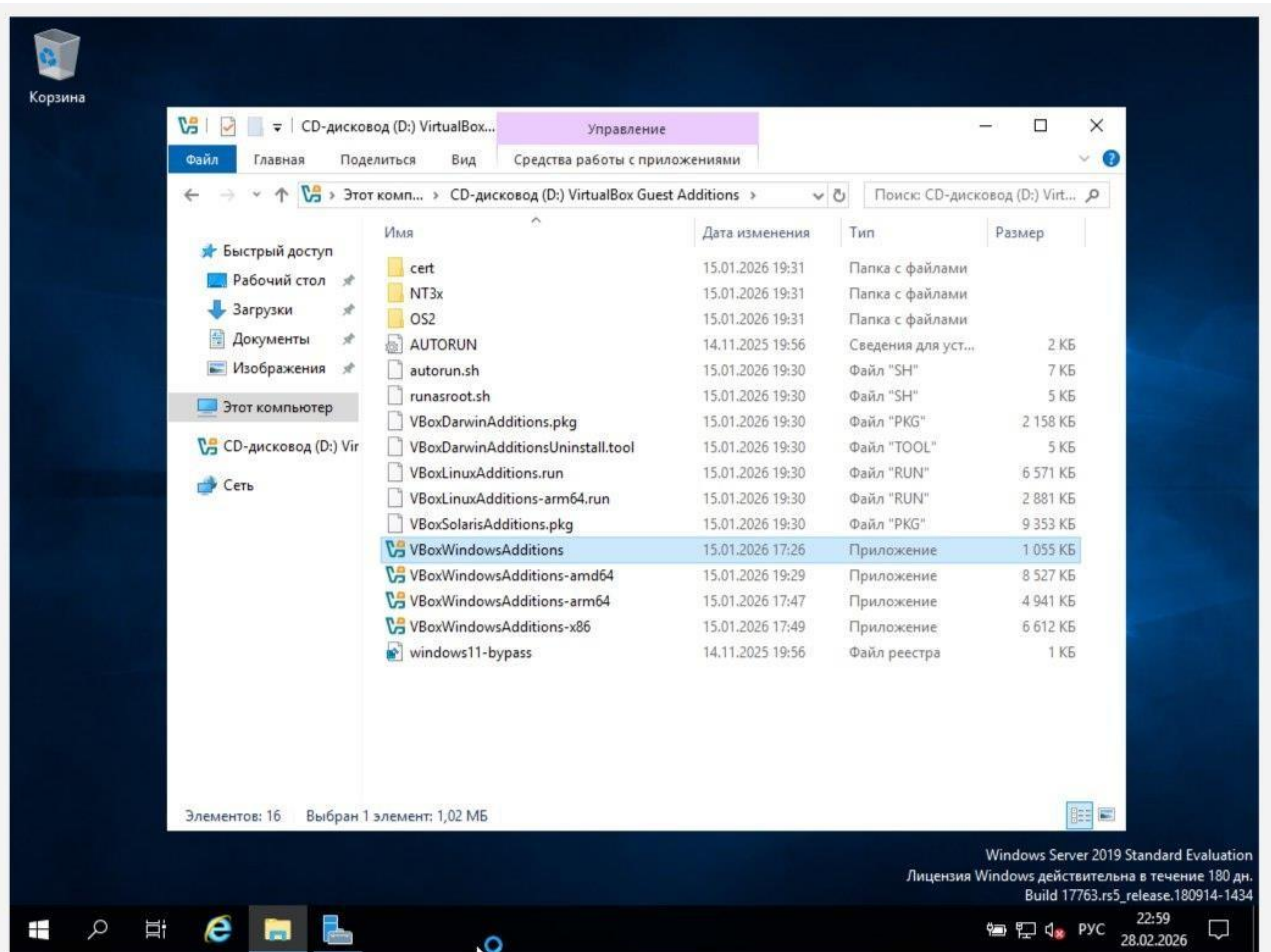
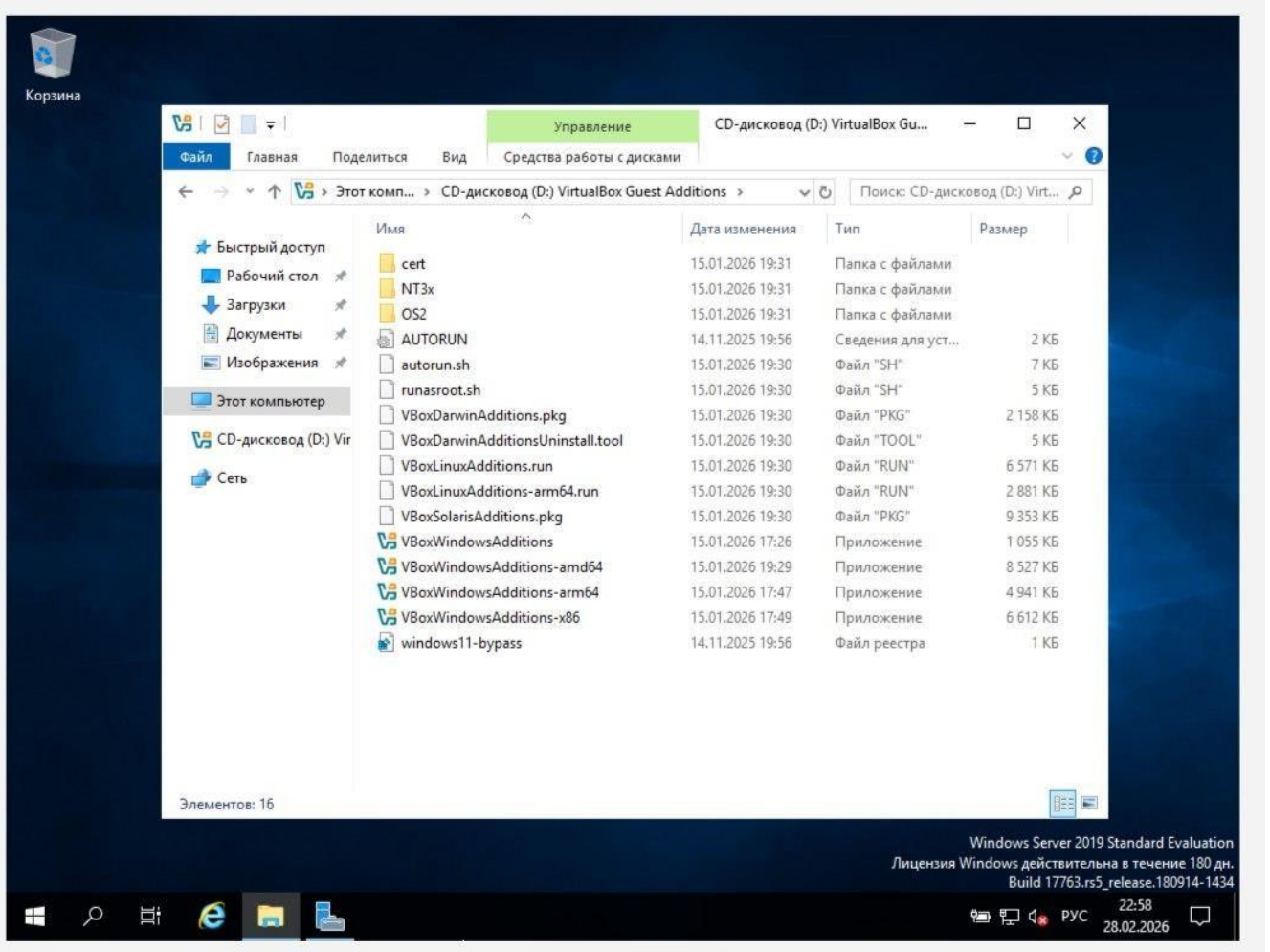
После завершения установки и перезагрузки появится экран входа в систему. Система попросит задать пароль для встроенной учетной записи Administrator. После установки пароля и входа в систему можно продолжить настройку.

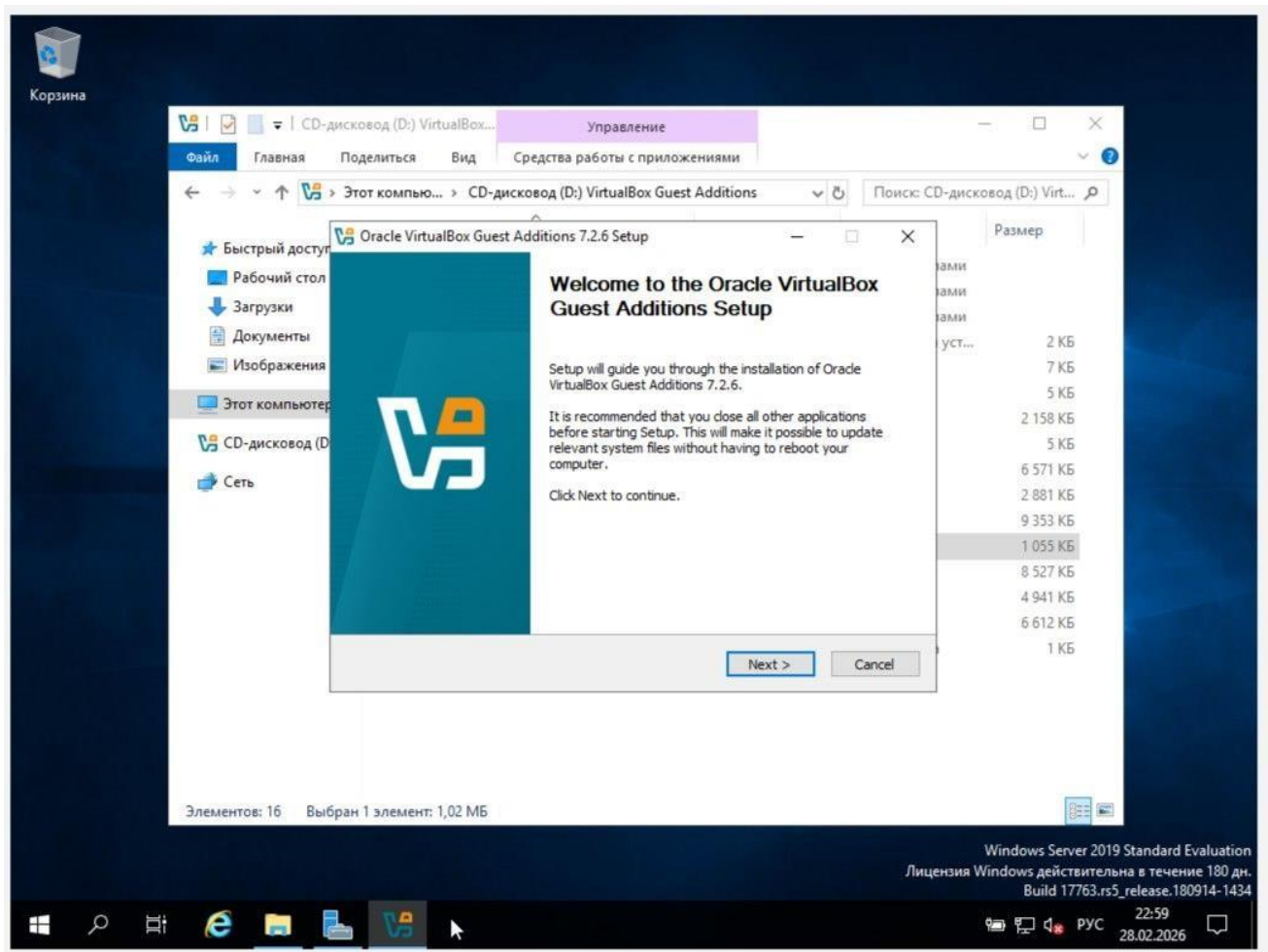


6) Базовая настройка сервера (Post-Installation)

6.1. Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions)



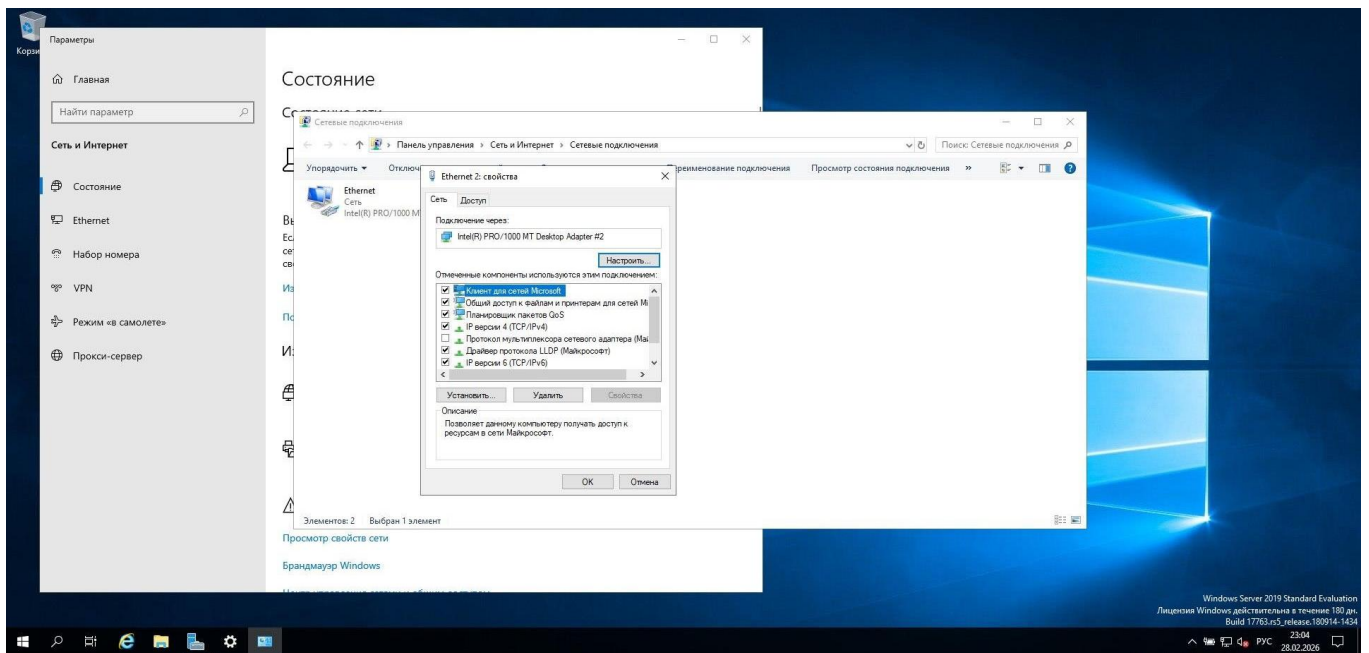
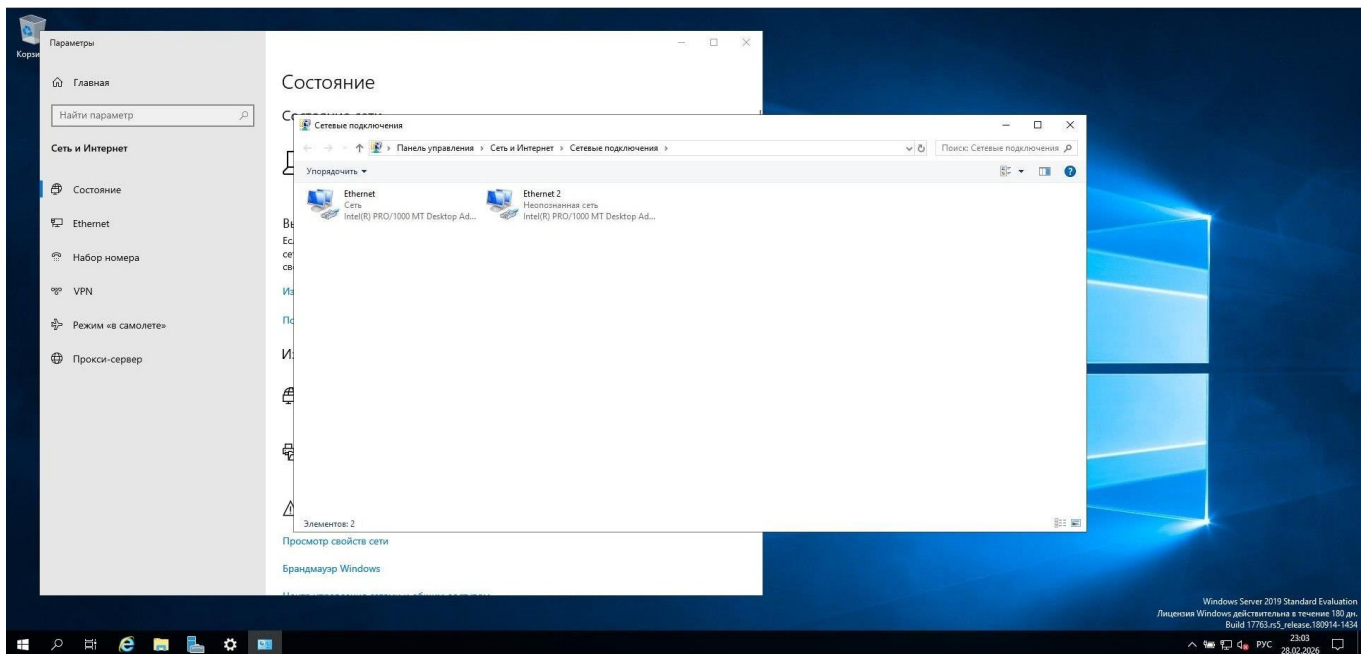


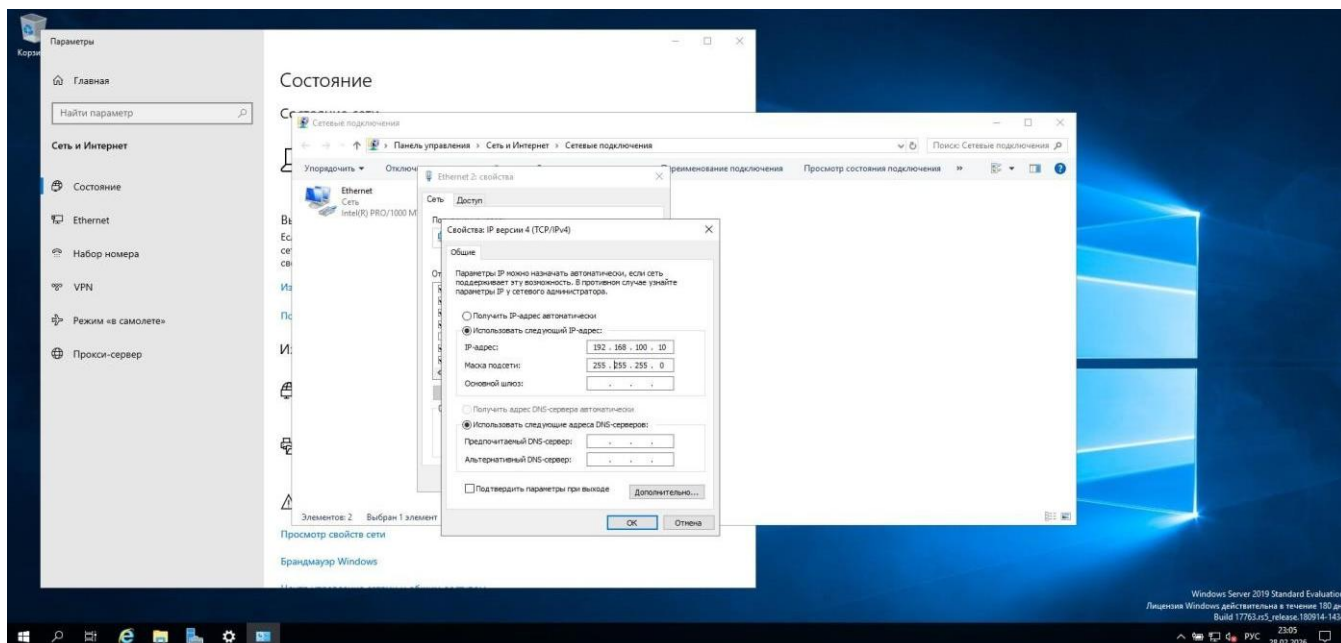


Итог:



6.2. Настройка статического IP-адреса

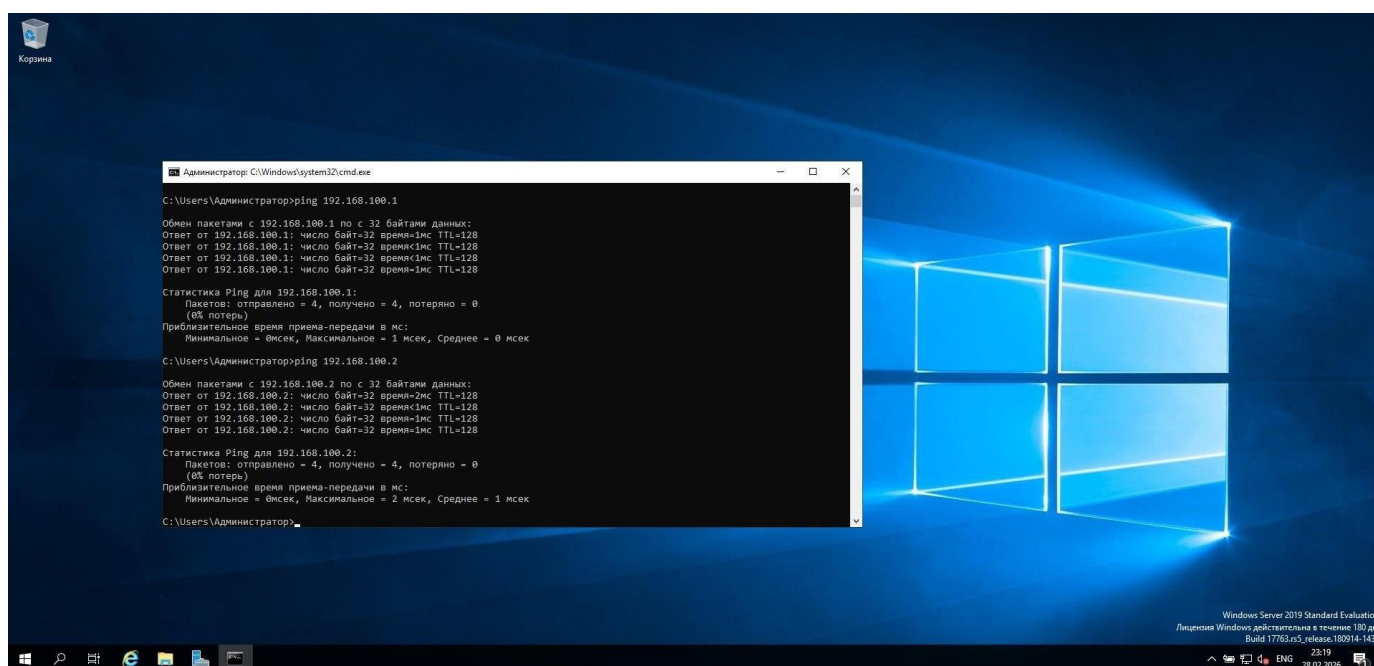




6.3. Переименование компьютера

Для удобства переименовываю сервер на имя **SRV-DC1** и перезагружаю (по умолчанию для Windows Server генерируется совершенно нечитаемое и неинформативное сетевое имя).

6.4. Проверка связи с другими виртуальными машинами.



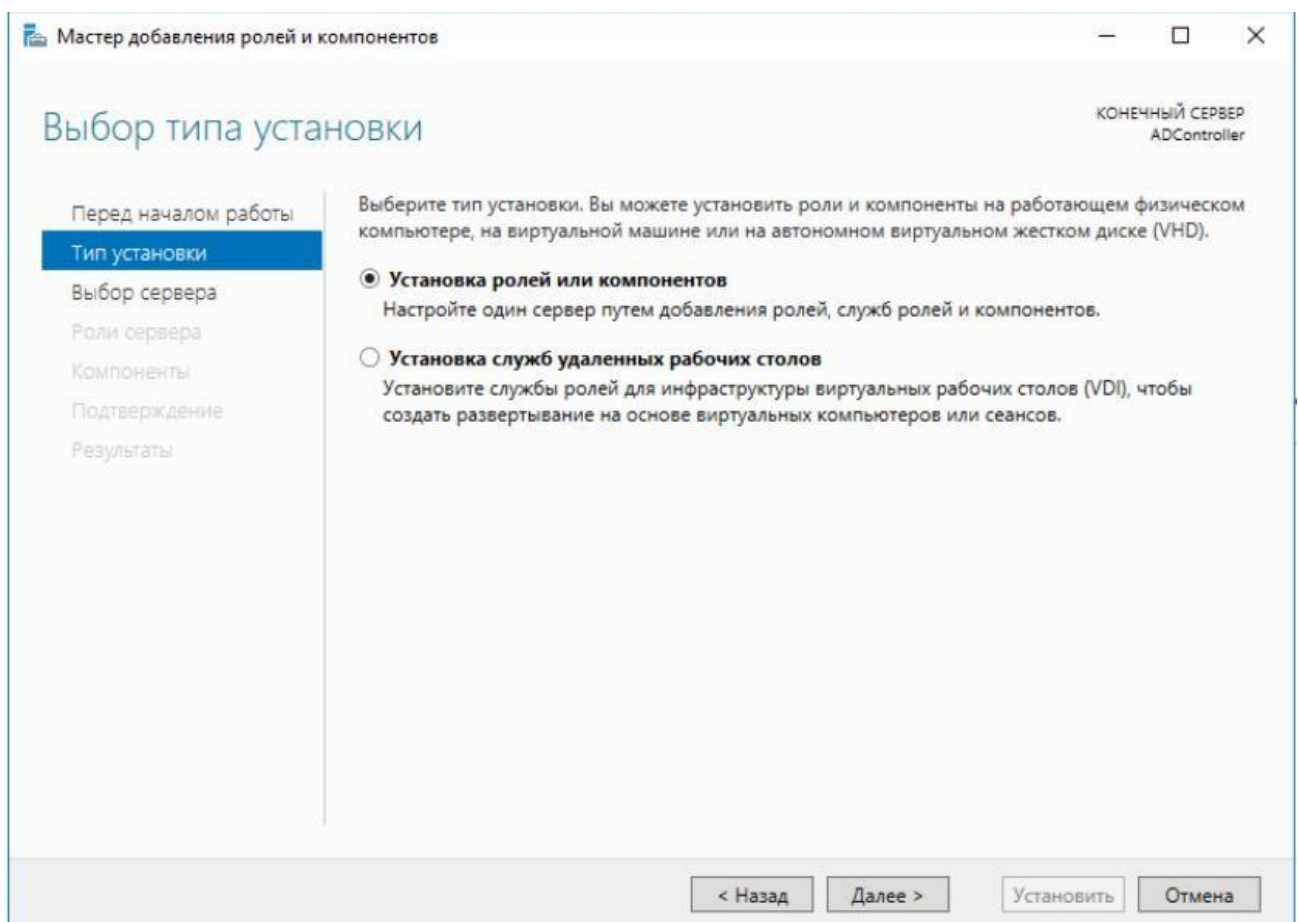
В ходе выполнения лабораторной работы была успешно создана и настроена виртуальная машина с операционной системой Windows Server. Выполнена базовая конфигурация сетевых интерфейсов, обеспечивающая одновременный доступ сервера в интернет (через NAT) и взаимодействие с клиентскими машинами в локальной виртуальной сети. Работоспособность сетевого соединения подтверждена результатами команды ping.

Лабораторная работа №5 Создание и настройка доменной инфраструктуры с применением Windows Server

1. Развертывание и настройка доменных служб Active Directory.
2. Развертывание и настройка службы DNS
3. Развертывание и настройка службы DHCP, создание диапазона адресов обслуживания и исключения
4. Создание Файл-сервера
5. Настройка служба индексирования файл-сервера и назначение дисковых квот

Мы установили Windows Server 2019.

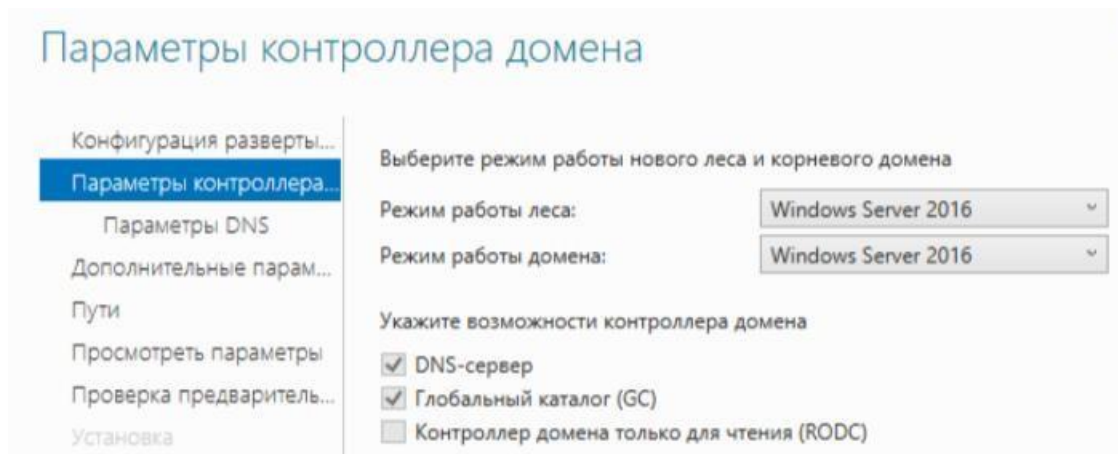
Смотрим на панель мониторинга и щелкаем на пункт "Добавить роли и компоненты".



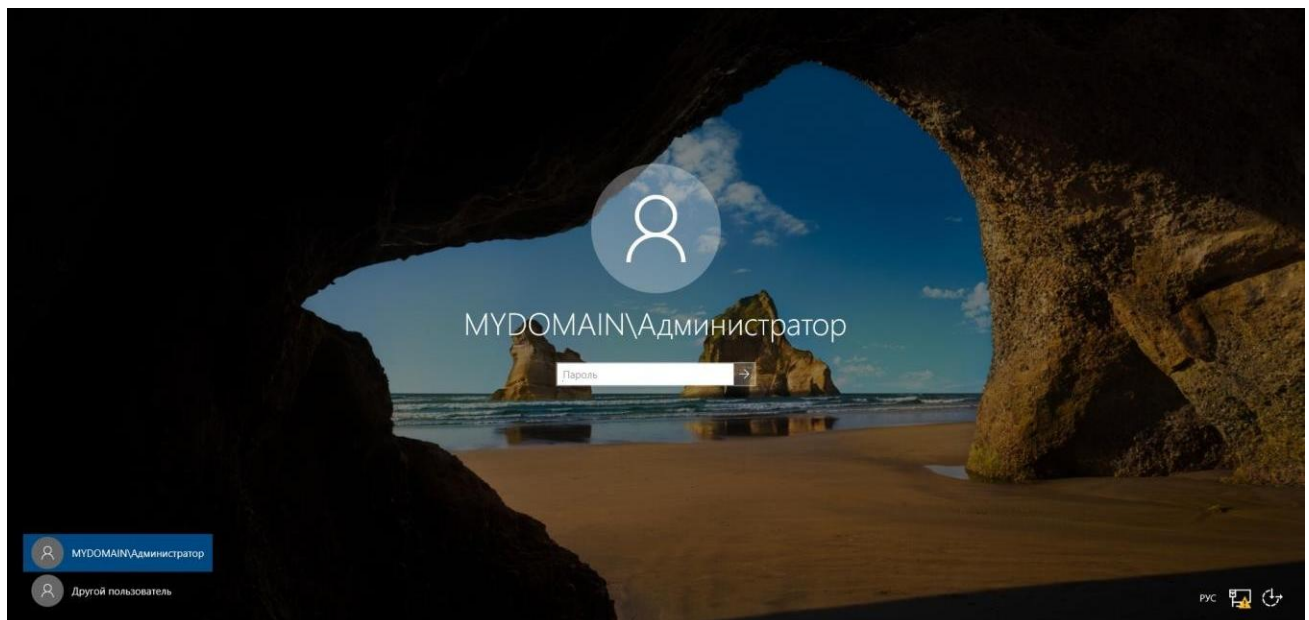
Выберите операцию развертывания

- ☐ Добавить контроллер домена в существующий домен
- ☐ Добавить новый домен в существующий лес
- ☒ Добавить новый лес

Имя корневого домена: mydomain.local

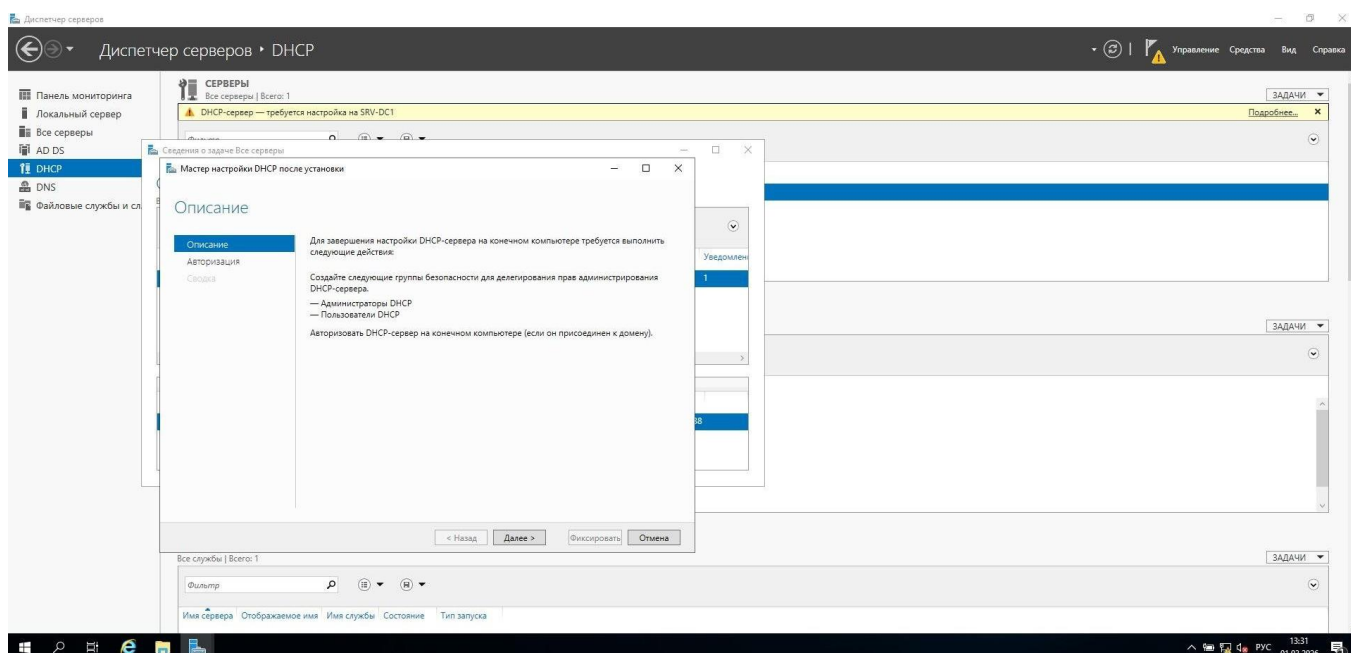
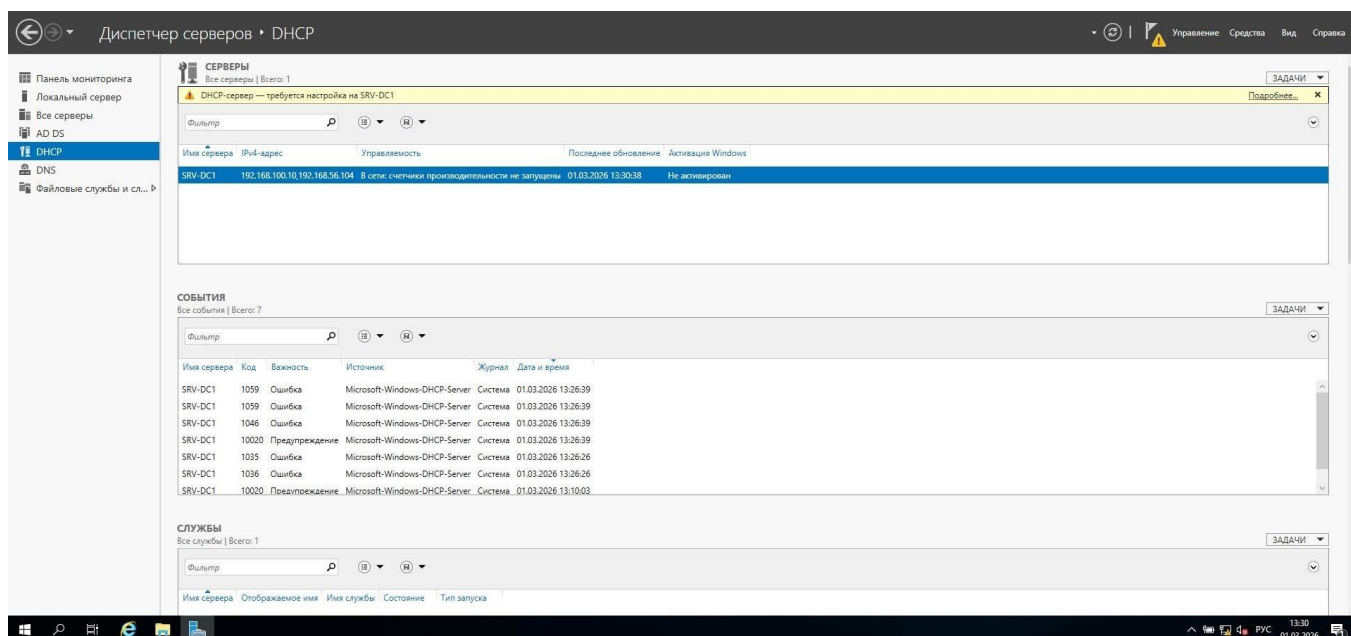


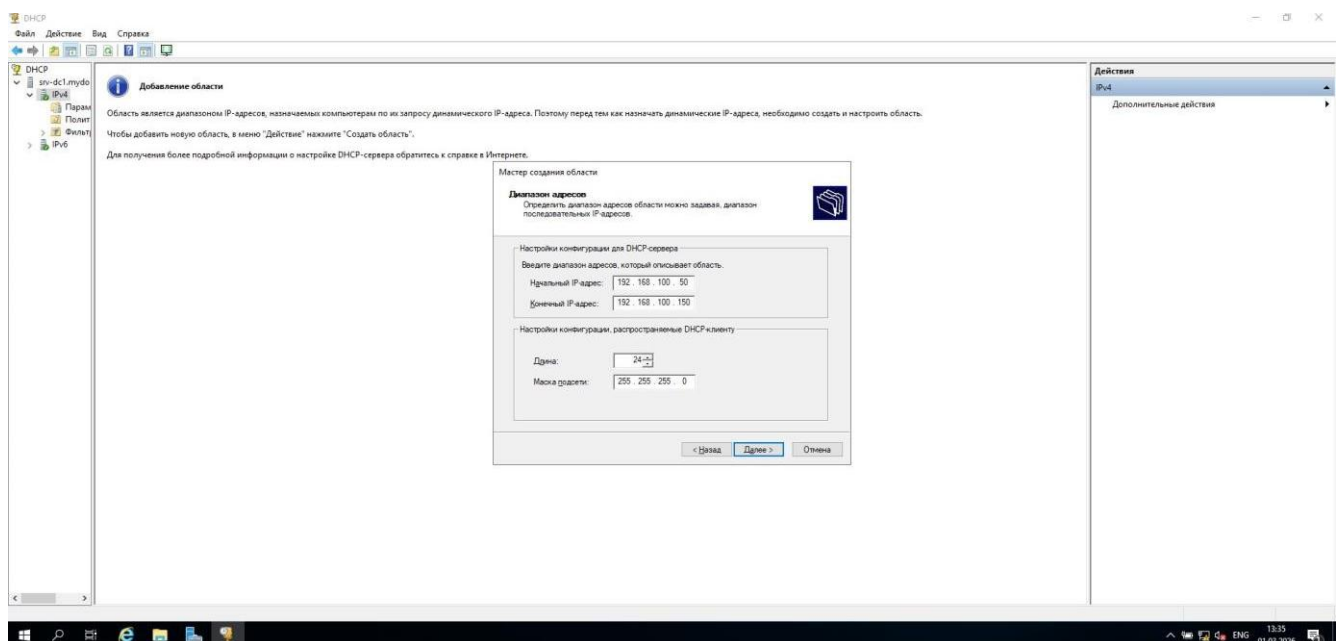
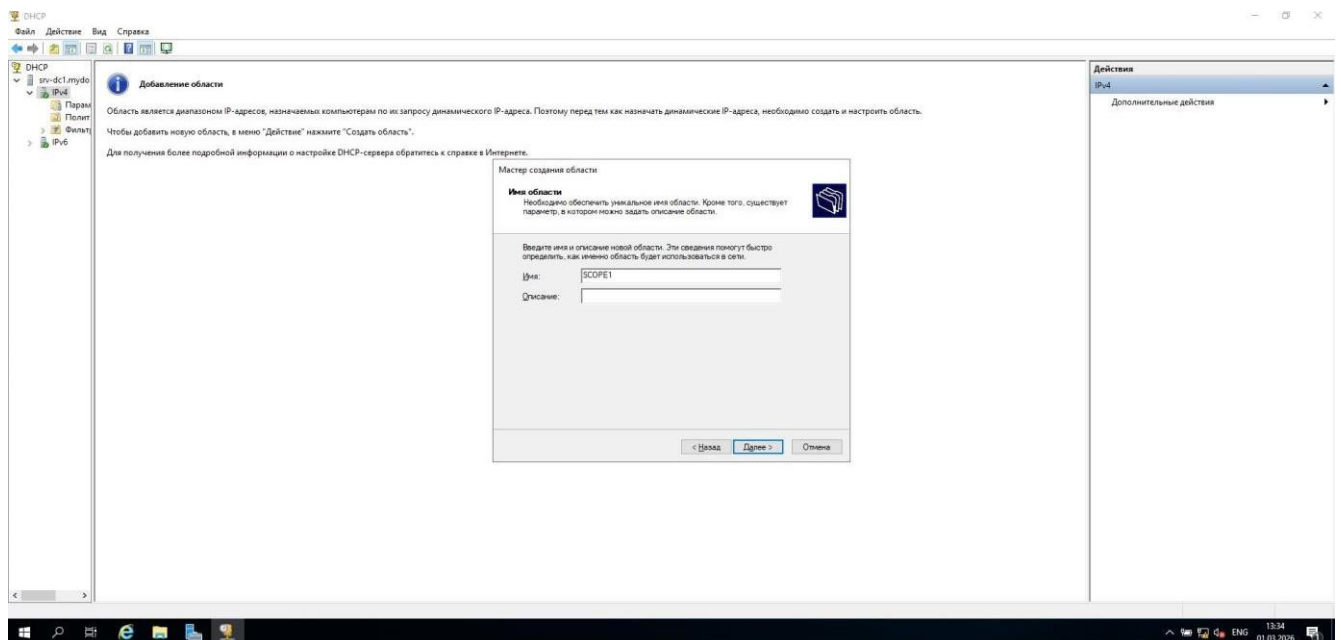
Следуем далее по страницам и выбираем нужное. Как только всё готово, жму "Установить". Начнётся долгая перезагрузка. Настройка контроллера домена AD закончена.



Перехожу к настройке DHCP-сервера. Настройка состоит из двух частей:

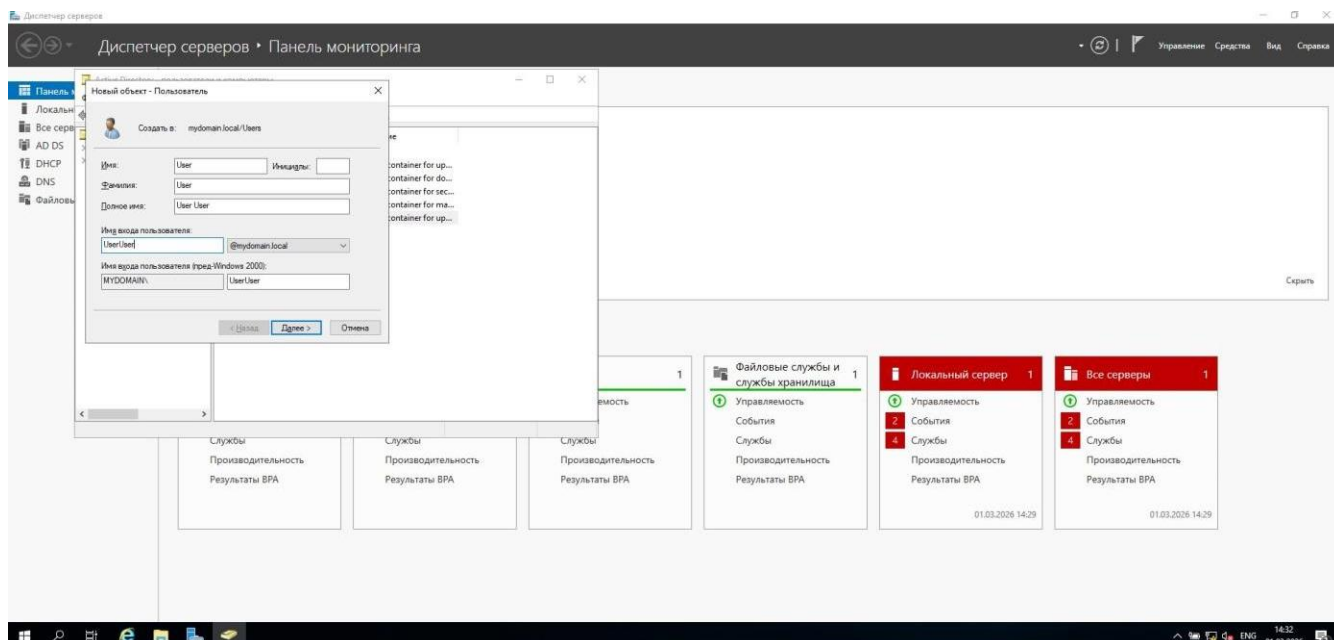
1. Авторизация DHCP-сервера в домене AD.
2. Настройка новой DHCP-области.





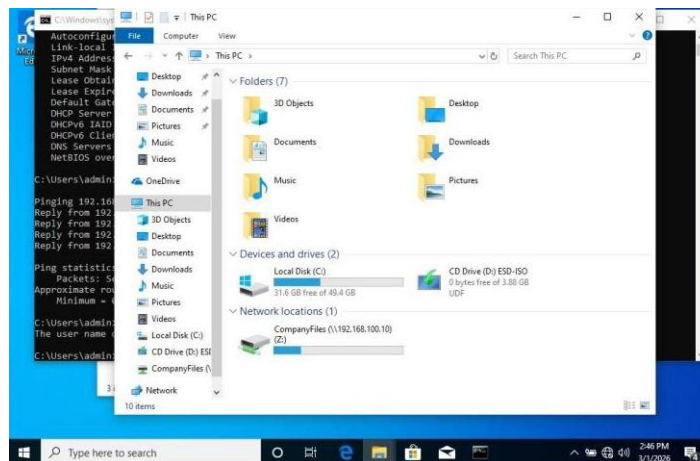
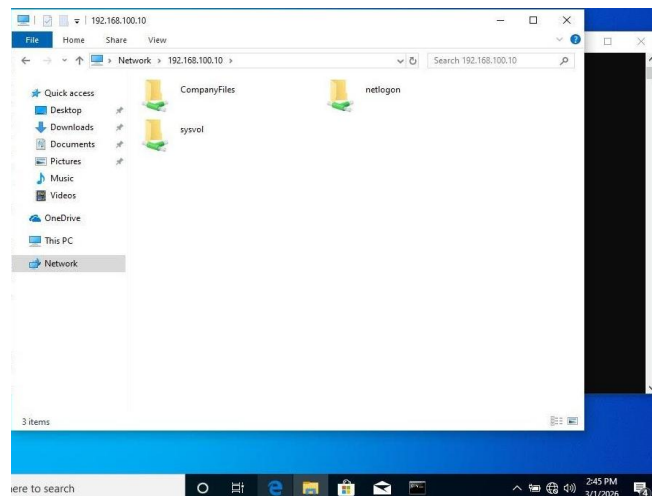
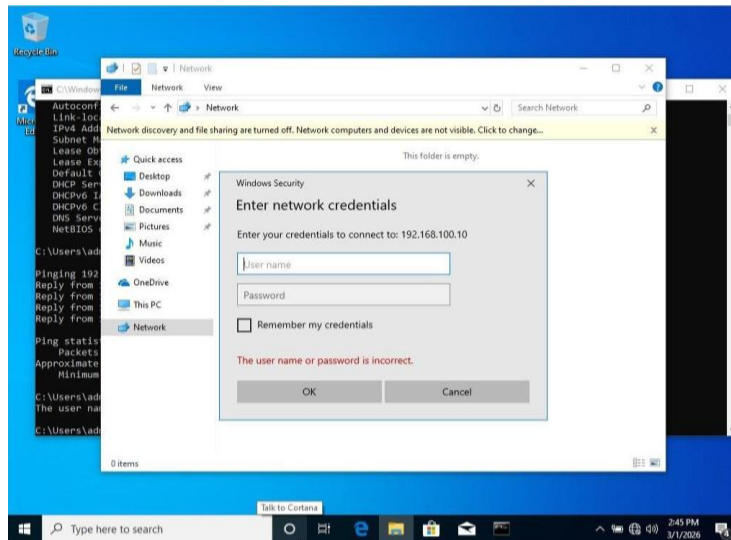
В последнем шаге настройки вам предлагают сразу активировать настроенную область. Соглашаемся, и на этом заканчиваем настройку DHCP.

Возвращаемся на панель мониторинга, кликаем на "Средства" и затем на "Пользователи и Компьютеры Active Directory".

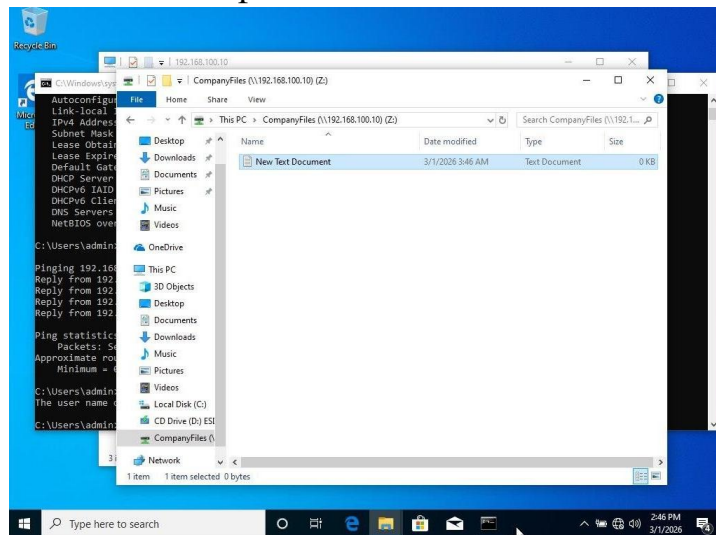


После на диске C:\ создаю папку под названием CompanyFiles, к которой в будущем клиенты будут иметь доступ. В свойствах открываю к ней доступ и настраиваю безопасность.

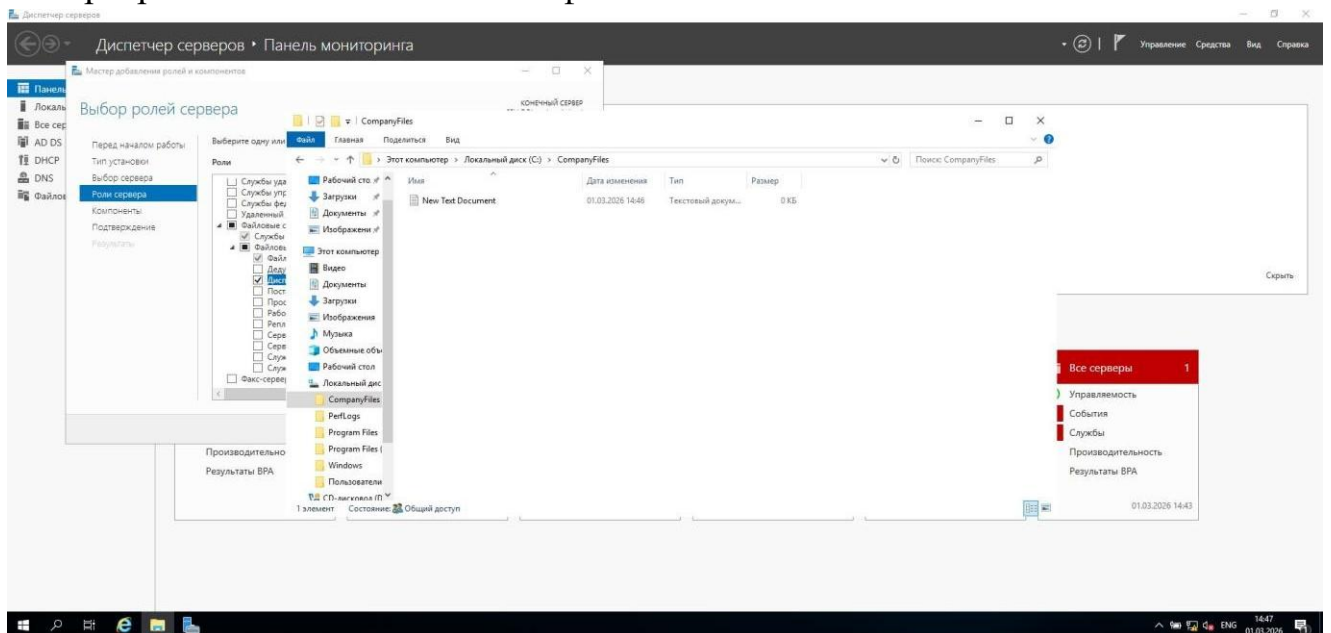
В качестве клиентов будут выступать ранее созданные виртуальные машины win10 и win10-2. Для каждого из них я указываю новый домен mydomain.local. И делаю запрос на вход с клиента.



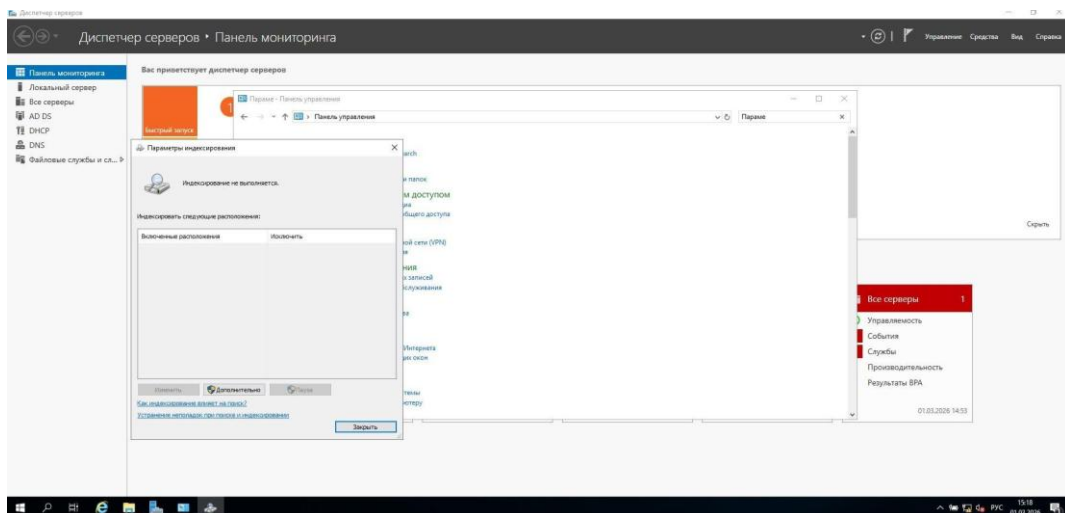
Создаю тестовый файл на одной из машин-клиентов.

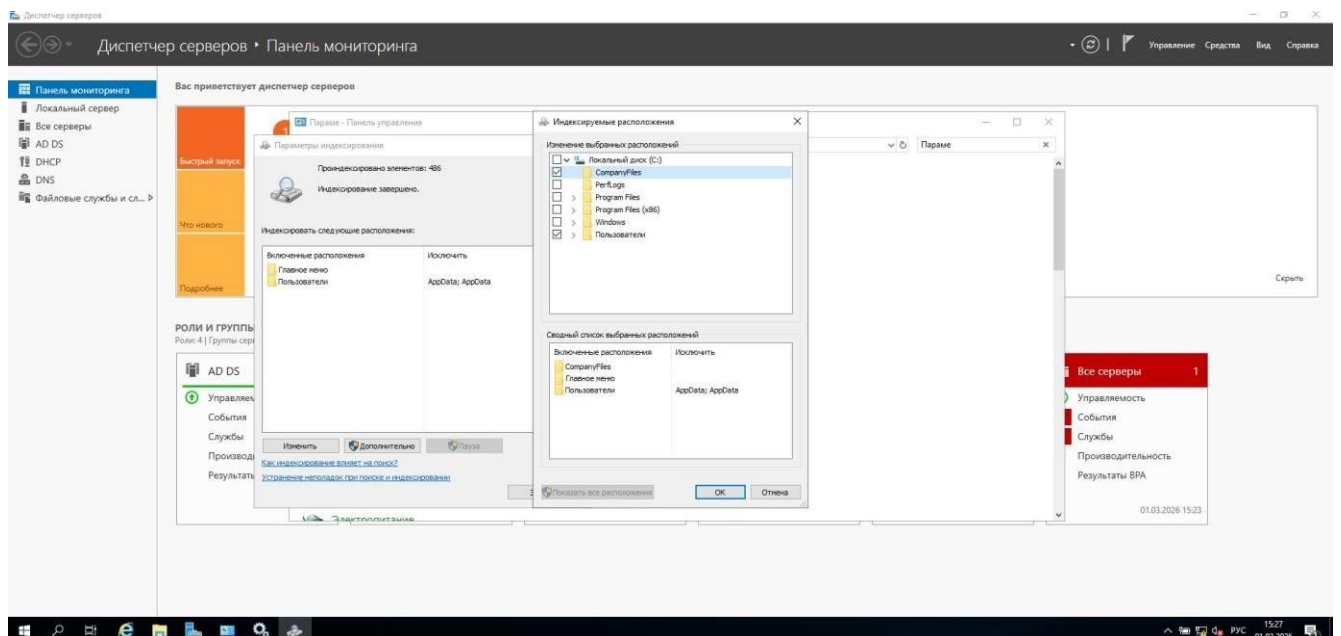
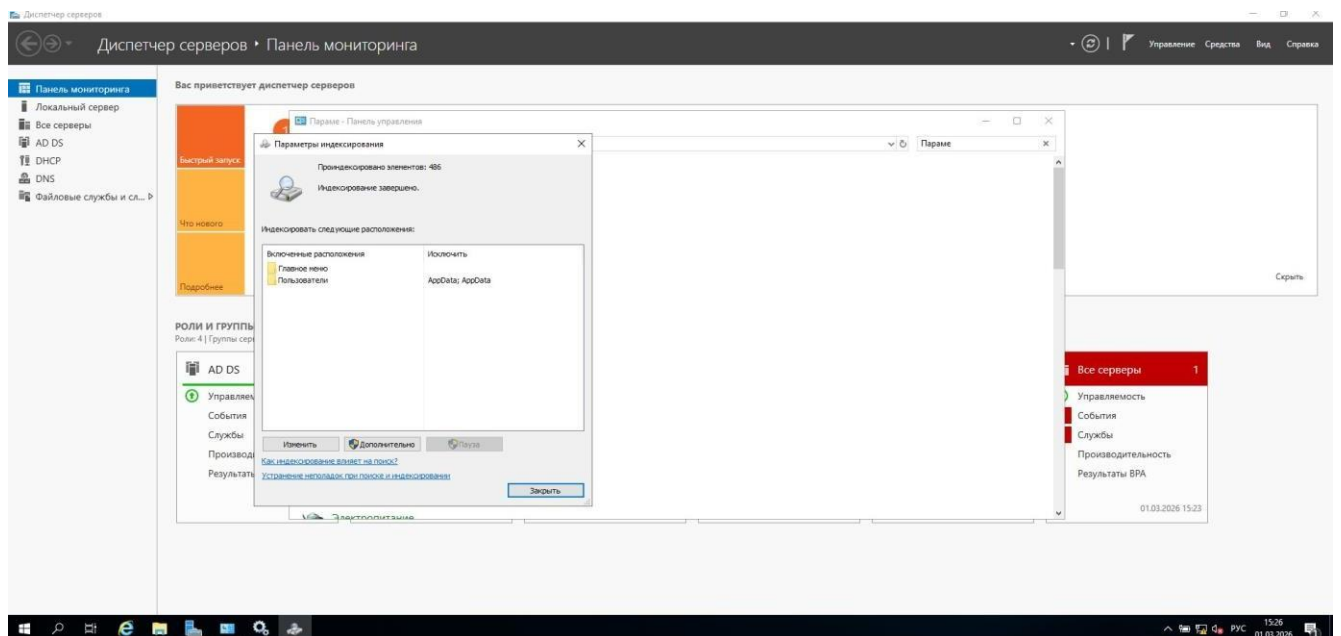


На сервере в папке этот текстовый файл тоже появится:

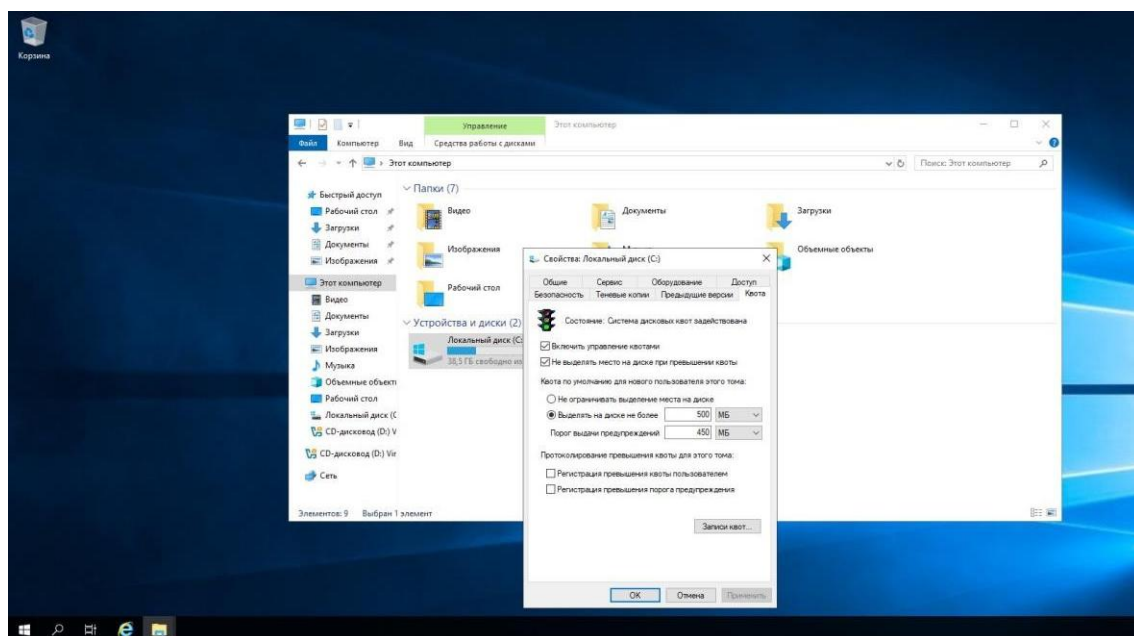
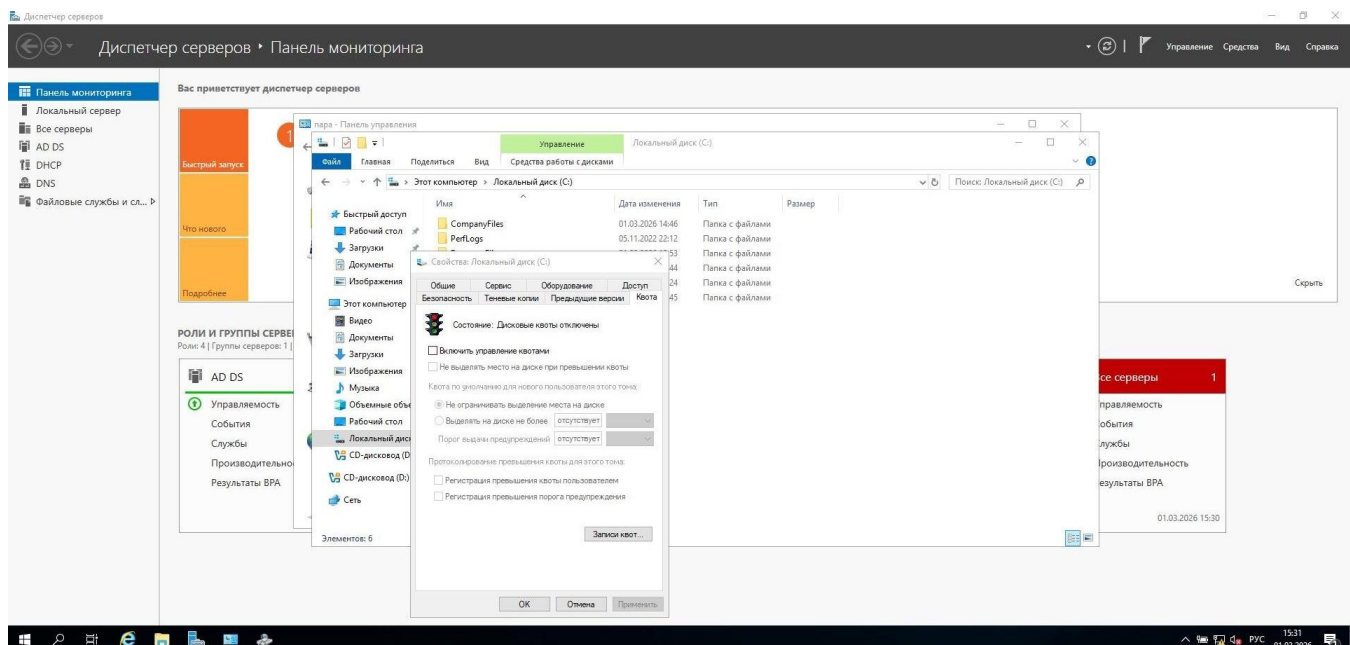


Настройка службы индексирования и дисковых квот.





Ограничим место, которое пользователи могут занимать на сервере. Открываю Проводник, кликаю правой кнопкой на диске C: и выбираю свойства "Свойства". Перехожу на вкладку "Квоты".



Создание на клиентской машине несколько тестов:

1. Домен: в командной строке ввожу `systeminfo | findstr "Domain"` — должно показать `mydomain.local`.
2. DHCP: `ipconfig /all`.
3. DNS: `ping mycompany.local`.
4. Файловый доступ.
5. Квоты: попробую скопировать файл больше 500 МБ — система должна отказать.

```
Keycloak
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\admin>systeminfo | findstr "Domain"
Domain:
mydomain.local

C:\Users\admin>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : win10-pc
Primary Dns Suffix . . . . . : mydomain.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled . . . . . : No
WINS Proxy Enabled . . . . . : No
DNS Suffix Search List . . . . . : mydomain.local
IGD_Rostelecom

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : IGD_Rostelecom
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-A1-80-0B
DHCP Enabled . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fd17:025c:f037:2:2043:2353:d34c:95a0(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : fd17:025c:f037:2:1446:20a3:42df:80cb(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2043:2353:d34c:95a0%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Sunday, March 1, 2026 4:42:24 AM
Lease Expires . . . . . : Monday, March 2, 2026 4:52:37 AM
Default Gateway . . . . . : fe80::2a13

See also: Product ID: 00330-80000-00000-AA357
Security and Maintenance
Type here to search
10:15 AM
3/1/2026
```

```
Keycloak
C:\Windows\system32\cmd.exe
Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . : mydomain.local
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Physical Address. . . . . : 08-00-27-B6-70-5D
DHCP Enabled . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::80ce:d016:2aa8:6893(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.50(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Sunday, March 1, 2026 4:42:24 AM
Lease Expires . . . . . : Monday, March 9, 2026 4:52:37 AM
Default Gateway . . . . . :
DHCP Server . . . . . : 192.168.100.10
DHCPv6 IAID . . . . . : 302514215
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-35-7A-8B-00-00-27-A1-80-0B
DNS Servers . . . . . : 192.168.100.10
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\admin>ping mydomain.local

Pinging mydomain.local [192.168.56.104] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.104: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.56.104: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.56.104: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.56.104: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.56.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

See also: Product ID: 00330-80000-00000-AA357
Security and Maintenance
Type here to search
10:16 AM
3/1/2026
```

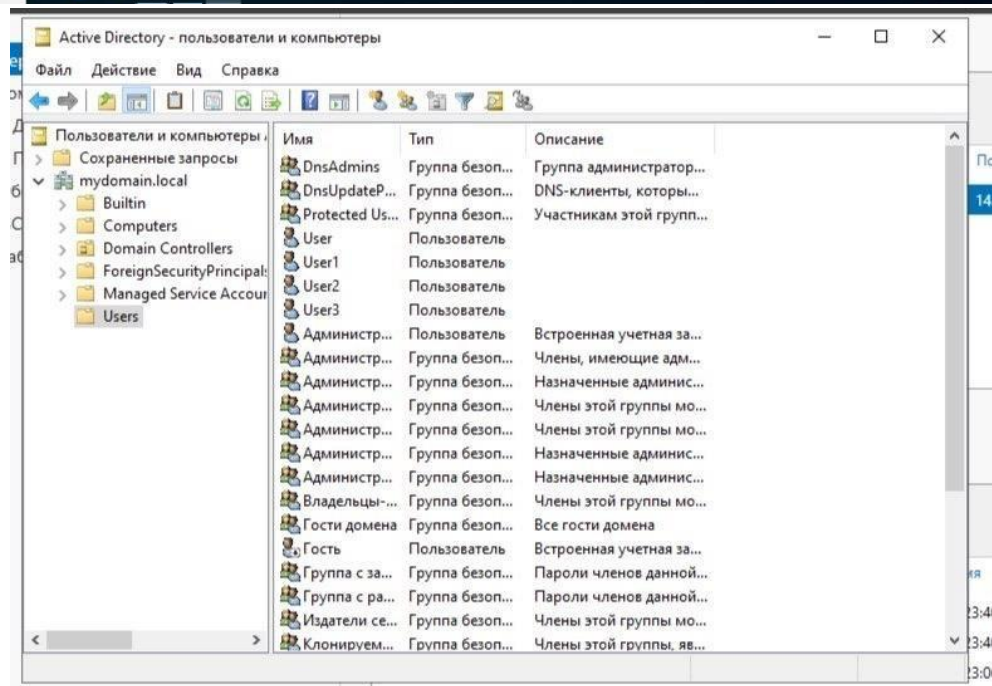
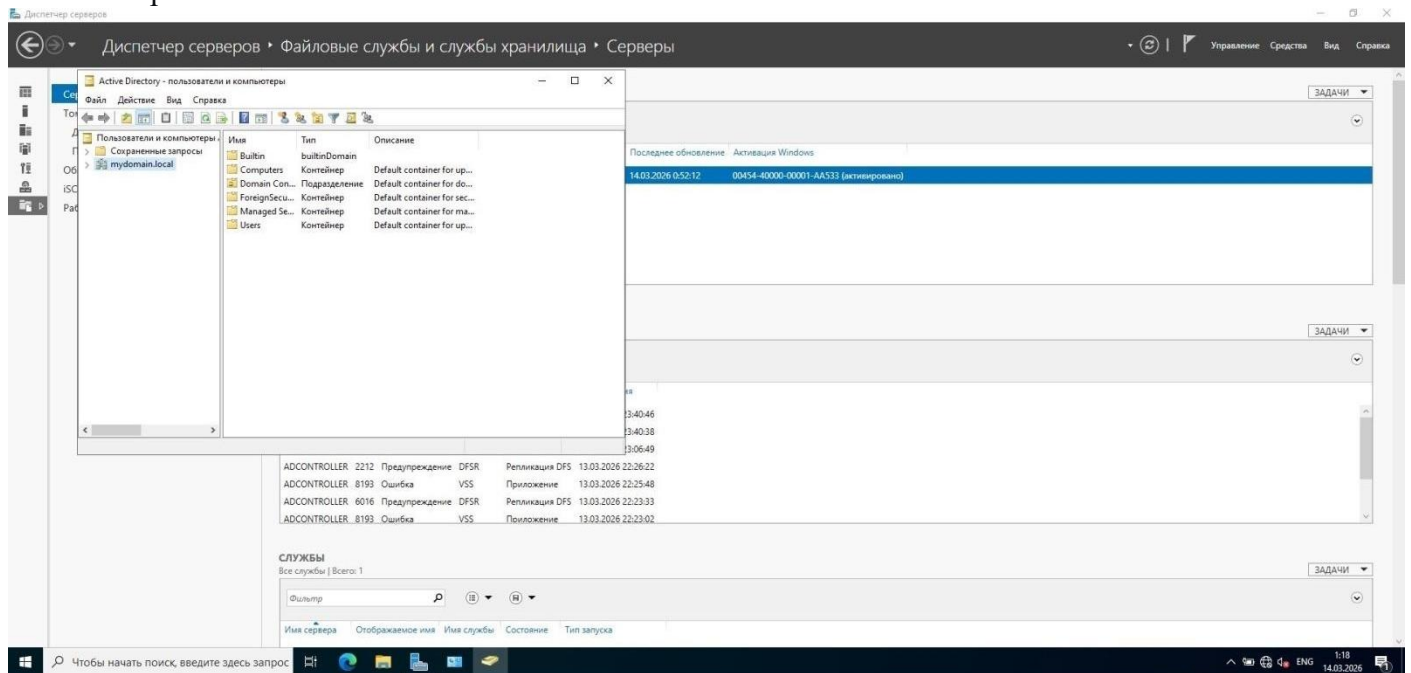
```
Y:\>fsutil file createnew testfile_600MB.dat 629145600
Error: There is not enough space on the disk.
Y:\>
```

Лабораторная работа №6 Проверка работоспособности доменной инфраструктуры

1. Создание учетных записей пользователей в Active Directory
2. Создание пользователей на основании шаблонов
3. Проверка работоспособности:
 - Просмотр состояния сетевого подключения,
 - Проверка доступности доменных контроллеров
 - Тестирование DNS-запросов
 - Анализ логов и отчетов

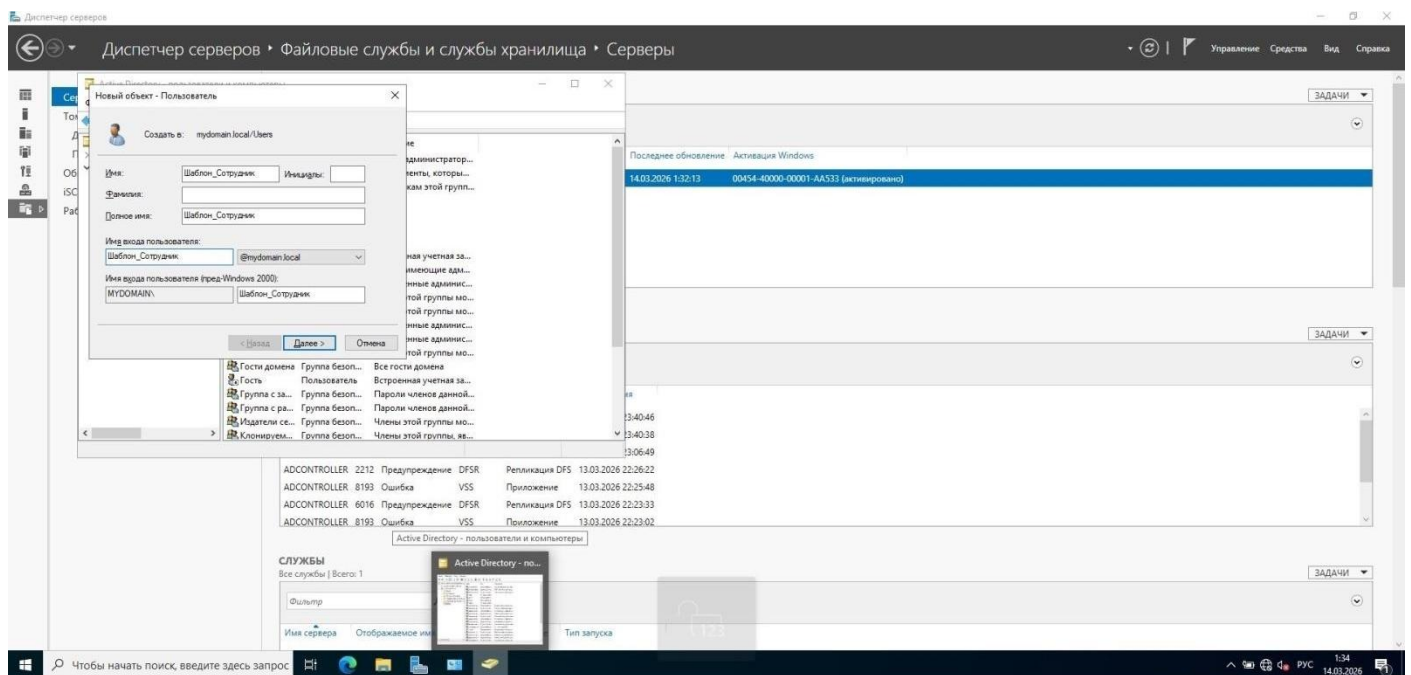
Создание учетных записей пользователей в Active Directory

Шаг 1. Открытие оснастки:

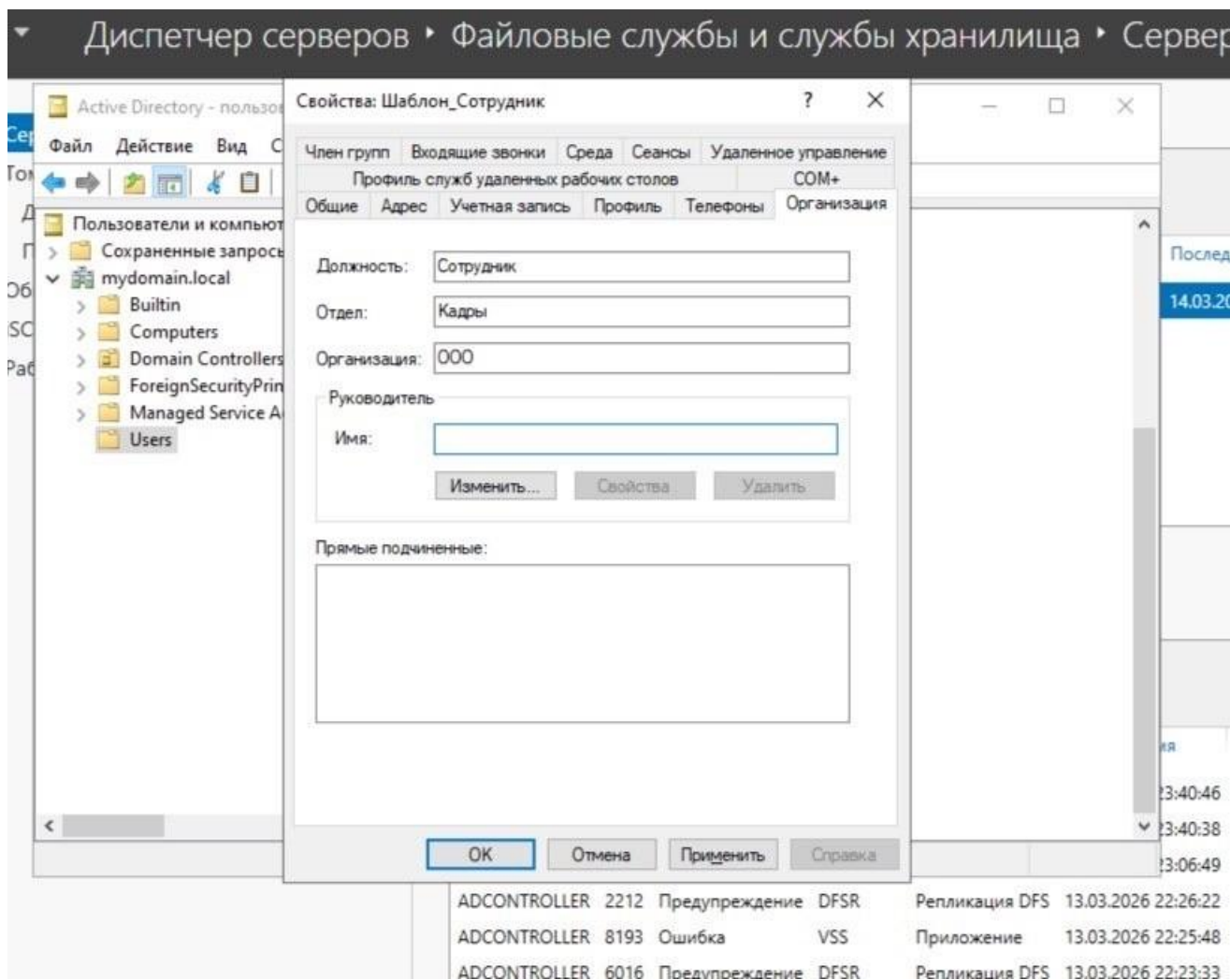
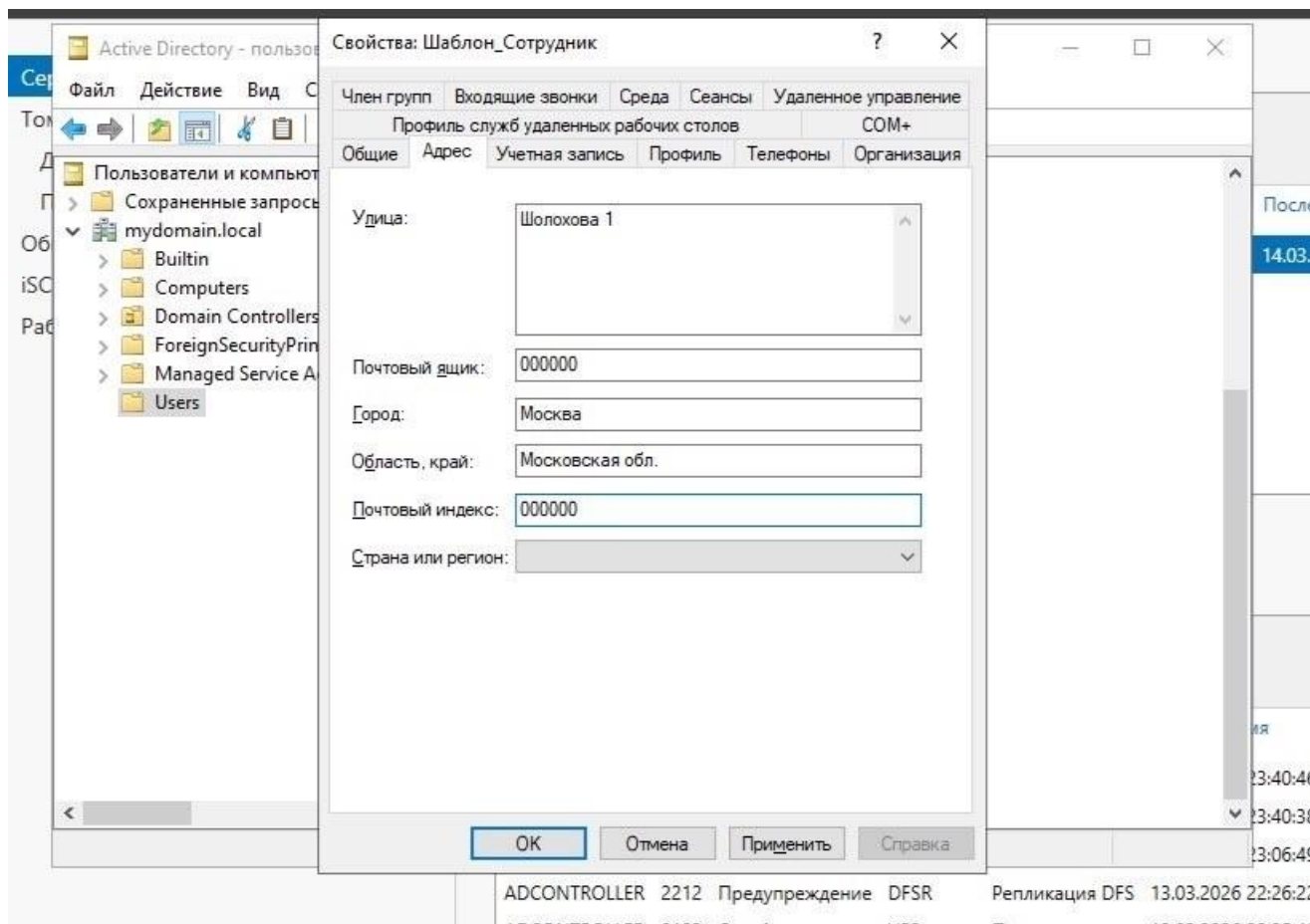


Результат: В папке Users появились три новых пользователя.

Шаг 1. Создание пользователя-шаблона:



The screenshot displays the Windows Server 2008 R2 interface. On the left, the 'Active Directory - пользователи' (Active Directory - users) console is open, showing a tree view of the 'mydomain.local' domain with folders for 'Built-in', 'Computers', 'Domain Controllers', 'ForeignSecurityPrin...', and 'Managed Service A...', and a 'Users' folder. The main window shows the properties for the user 'Шаблон_Сотрудник' (Template Employee). The 'Общие' (General) tab is active, displaying fields for Name, Surname, Display Name, Description, Room, Phone Number, E-mail Address, and Web Page. The 'Член групп' (Group Membership) tab is also visible, showing the user is a member of the 'COM+' group. The bottom status bar shows 'ADCONTROLLER 2212 Предупреждение DFSR' and 'Репликация DFS 13:03:2026 22:26:22'.



Шаг 3. Отключение шаблонной учётной записи:

Active Directory - пользователи и компьютеры

Файл Действие Вид Справка

Пользователи и компьютеры

- Сохраненные запросы
- mydomain.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - Users

Имя	Тип	Описание
Администр...	Группа безоп...	Назначенные админис...
Администр...	Группа безоп...	Члены этой группы мо...
Администр...	Группа безоп...	Члены этой группы мо...
Администр...	Группа безоп...	Назначенные админис...
Администр...	Группа безоп...	Назначенные админис...
Владельцы...	Группа безоп...	Члены этой группы мо...
Гости домена	Группа безоп...	Все гости домена
Гость	Пользователь	Встроенная учетная за...
Группа с за...	Группа безоп...	Пароли членов данной...
Группа с ра...	Группа безоп...	Пароли членов данной...
Издатели се...	Группа безоп...	Члены этой группы мо...
Клонируем...	Группа безоп...	Члены этой группы, яв...
Компьютер...	Группа безоп...	Все рабочие станции и...
Контроллер...	Группа безоп...	Все контроллеры доме...
Контроллер...	Группа безоп...	Члены этой группы яв...
Контроллер...	Группа безоп...	Члены этой группы яв...
Пользовате...	Группа безоп...	Члены, имеющие дост...
Пользовате...	Группа безоп...	Все пользователи доме...
Серверы RA...	Группа безоп...	Серверы в этой групп...
Шаблон_Со...	Пользователь	Сотрудник ком...

Отключает учетную запись для выделенного объекта.

Имя сервера	Отображаемое им
ADCONTROLLER	2212 Предупрежда
ADCONTROLLER	8193 Ошибка
ADCONTROLLER	6016 Предупрежда
ADCONTROLLER	8193 Ошибка

СЛУЖБЫ

Все службы | Всего: 1

Фильтр

Имя сервера Отображаемое им

- Копировать...
- Добавить в группу...
- Отключить учетную запись
- Смена пароля...
- Переместить...
- Открыть домашнюю страницу
- Отправить почту
- Все задачи >
- Вырезать
- Удалить
- Переименовать
- Свойства
- Справка

Последнее о

14.03.2026 14

3:40:46

3:40:38

13:06:49

22:26:22

22:25:48

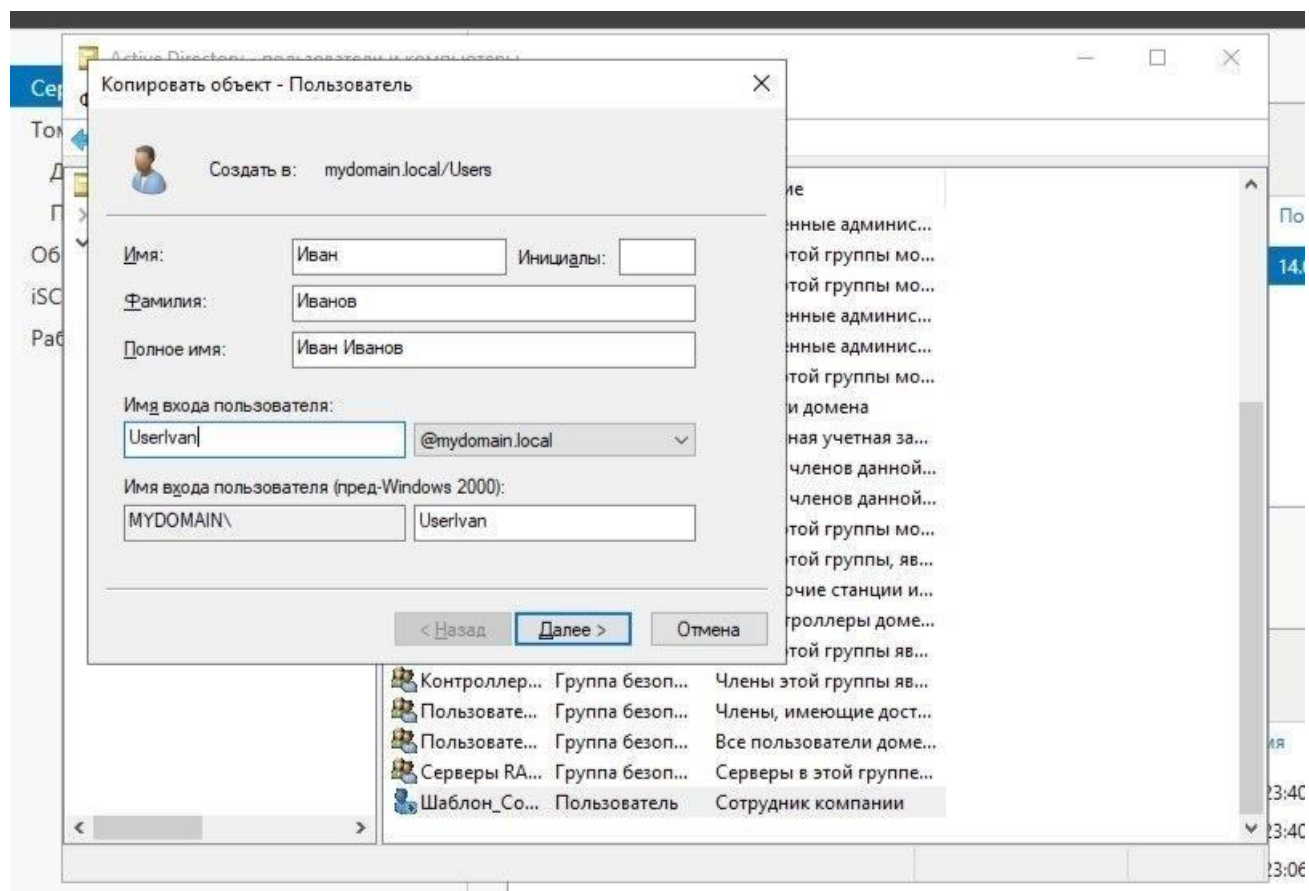
22:23:33

22:23:02

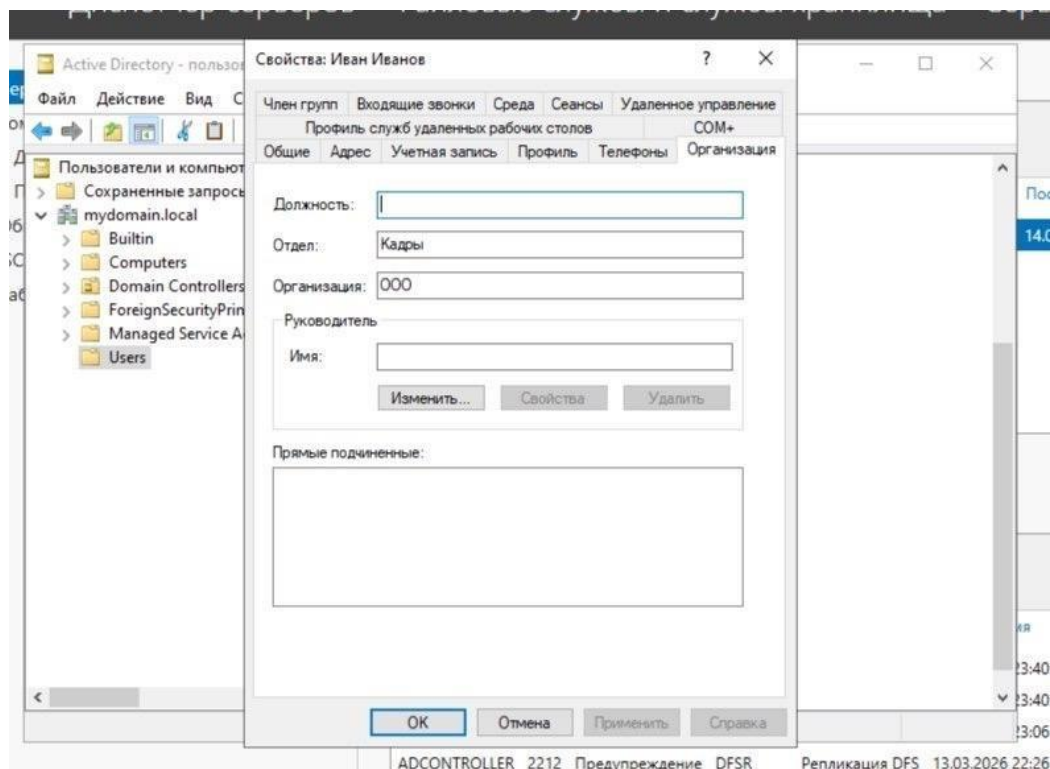
Чтобы начать поиск, введите здесь запрос

2.2. Копирование из шаблона

Шаг 1. Копирование шаблона:



Шаг 2. Проверка скопированных атрибутов:



Проверка работоспособности:

- Просмотр состояния сетевого подключения,
- Проверка доступности доменных контроллеров
- Тестирование DNS-запросов
- Анализ логов и отчетов

Просмотр состояния сетевого подключения

На клиенте win10-pc:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : win10-pc
Primary Dns Suffix . . . . . : mydomain.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : mydomain.local

Ethernet adapter Ethernet 3:

Connection-specific DNS Suffix . : mydomain.local
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
Physical Address. . . . . : 08-00-27-26-43-37
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f80e:1444:3d44:30d1%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Friday, March 13, 2026 2:23:48 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, March 21, 2026 2:36:00 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.100.9
DHCPv6 IAID . . . . . : 268959783
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2F-B1-CF-8D-08-00-27-DB-F5-DF
DNS Servers . . . . . : 192.168.100.9
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\User>
```

На сервере ADController:

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Администратор>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : ADController
Основной DNS-суффикс . . . . . : mydomain.local
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : mydomain.local

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-69-33-37
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::218b:a41b:1c0d:e324%17(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.100.9(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 285736999
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-46-14-9A-08-00-27-3A-A3-35
DNS-серверы. . . . . : 127.0.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Users\Администратор>
```

Проверка доступности доменных контроллеров

```
C:\Users\User>ping 192.168.100.9

Pinging 192.168.100.9 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\User>
```

```
C:\Users\User>ping ADController.mydomain.local

Pinging adcontroller.mydomain.local [192.168.100.9] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\User>nltest /dclist:mydomain.local
Get list of DCs in domain 'mydomain.local' from '\\ADController.mydomain.local'.
ADController.mydomain.local [PDC] [DS] Site: Default-First-Site-Name
The command completed successfully
```

```
C:\Users\User>nslookup mydomain.local
Server: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9

Name: mydomain.local
Address: 192.168.100.9
```

```
C:\Users\User>nslookup 192.168.100.9
Server: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9

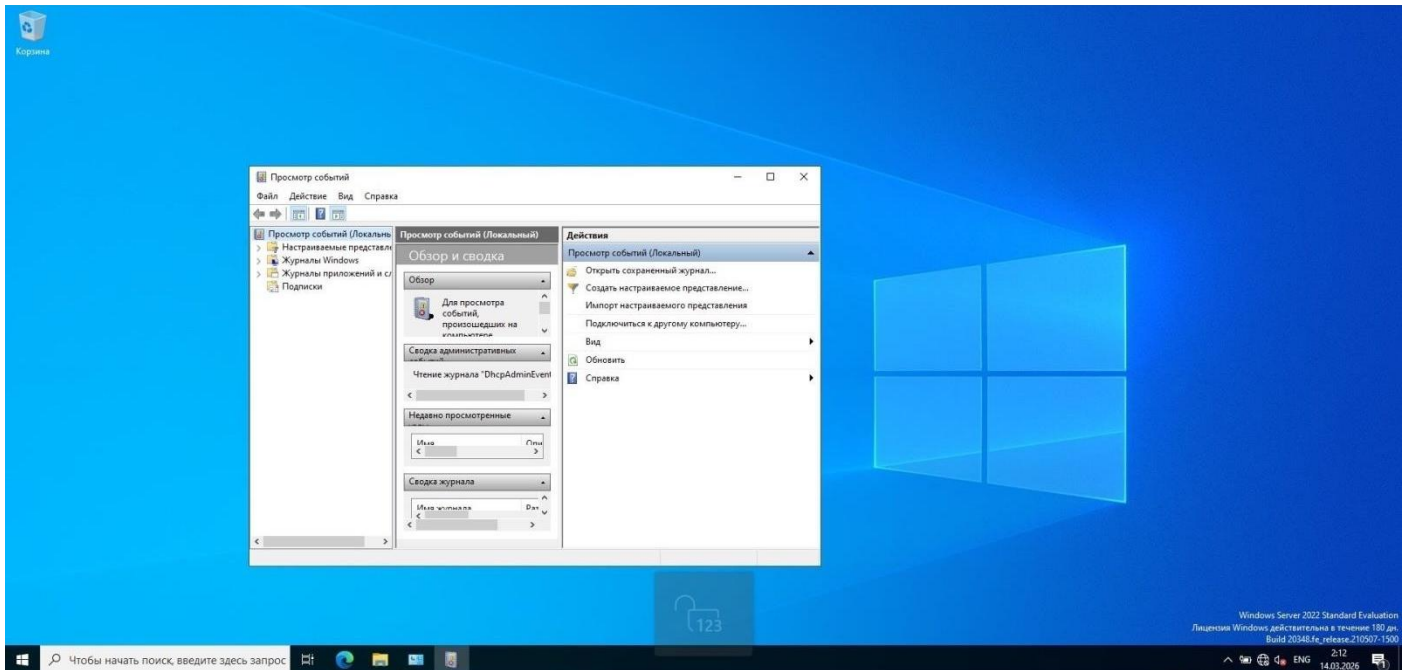
Name: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9
```

```
C:\Users\User>nslookup -type=SRV _ldap._tcp.mydomain.local
Server: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9

_ldap._tcp.mydomain.local      SRV service location:
    priority      = 0
    weight        = 100
    port          = 389
    svr hostname  = adcontroller.mydomain.local
adcontroller.mydomain.local    internet address = 192.168.100.9
```

Анализ логов и отчетов

3.4.1. Просмотр системных логов через Event Viewer



Шаг 2. Анализ журналов:

- Перешли в Журналы Windows (Windows Logs) → Система (System).
- Нажали Фильтр текущего журнала (Filter Current Log).
- В поле Уровень события (Event Level) выбрали Критическое (Critical) и Ошибка (Error).
- Нажали ОК.

Результат: Критических ошибок, связанных с работой домена, не обнаружено.

Шаг 3. Проверка логов Active Directory:

- Развернули Журналы приложений и служб (Applications and Services Logs) → Active Directory.
- Просмотрели журналы на наличие ошибок репликации.

Результат: Ошибок нет (контроллер домена один).

3.4.2. Диагностика контроллера домена с помощью dcdiag

Шаг 1. Запуск базовой диагностики:

```
cmd dcdiag /v  
/c /e
```

Результат: Все тесты завершились успешно. Вывод содержит строку:

```
text  
..... ADController passed test Connectivity  
..... ADController passed test DNS
```

Шаг 2. Сохранение отчёта в файл:

```
cmd  
dcdiag /v /c /e > C:\dcdiag_full.txt
```

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Администратор>dcdiag /v /c /d /e /s: > C:\dcdiag_report.txt

C:\Users\Администратор>
```

3.4.3. Проверка репликации

cmd repadmin /replsum

Результат:

```
C:\Users\Администратор>repadmin /replsum
Время запуска сводки по репликации: 2026-03-14 02:16:59

Начат сбор данных для сводки по репликации, подождите:
....

Исходный DSA      наиб. дельта      сбоев/всего %%   ошибка
Конечный DSA      наиб. дельта      сбой/всего %%    ошибка
```

Таблицы пустые — это нормально для одного контроллера домена.

```
C:\Users\Администратор>dcdiag /test:dns /s:ADController /dnsbasic
Диагностика сервера каталогов
Выполнение начальной настройки:
* Определен лес AD.
Сбор начальных данных завершен.
Выполнение обязательных начальных проверок
Сервер проверки: Default-First-Site-Name\ADCONTROLLER
Запуск проверки: Connectivity
..... ADCONTROLLER - пройдена проверка Connectivity
Выполнение основных проверок
Сервер проверки: Default-First-Site-Name\ADCONTROLLER
Запуск проверки: DNS
Проверки DNS выполняются без зависания. Подождите несколько минут...
..... ADCONTROLLER - пройдена проверка DNS
Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones
Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones
Выполнение проверок разделов на: Schema
Выполнение проверок разделов на: Configuration
Выполнение проверок разделов на: mydomain
Выполнение проверок предприятия на: mydomain.local
Запуск проверки: DNS
..... mydomain.local - пройдена проверка DNS
```

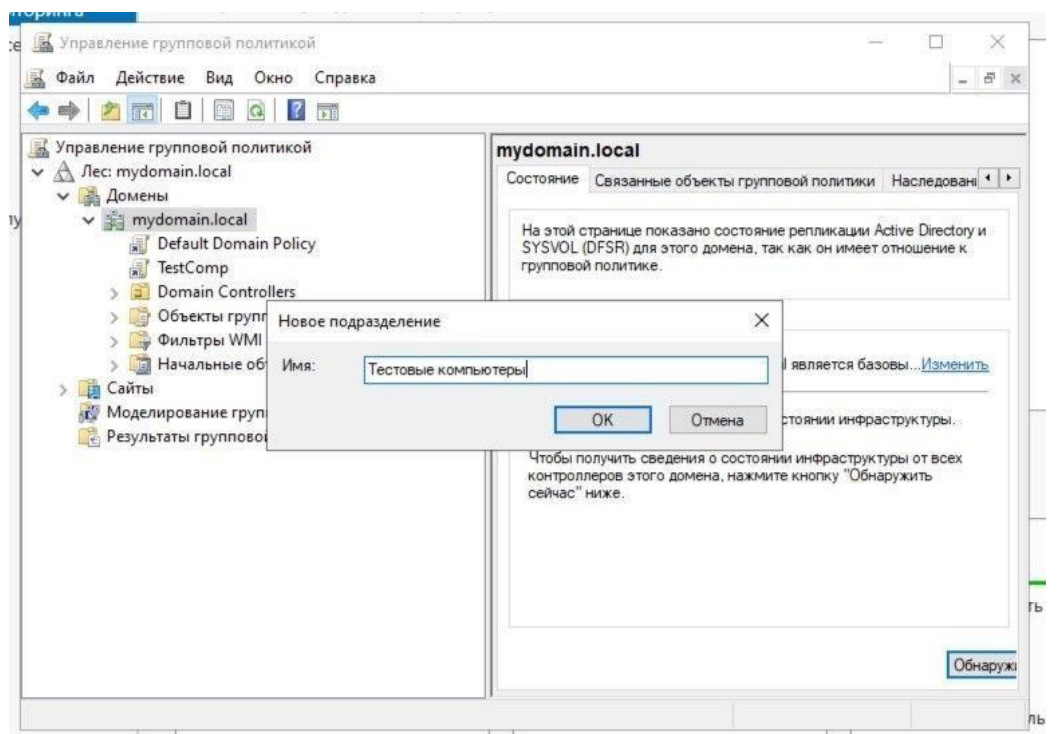
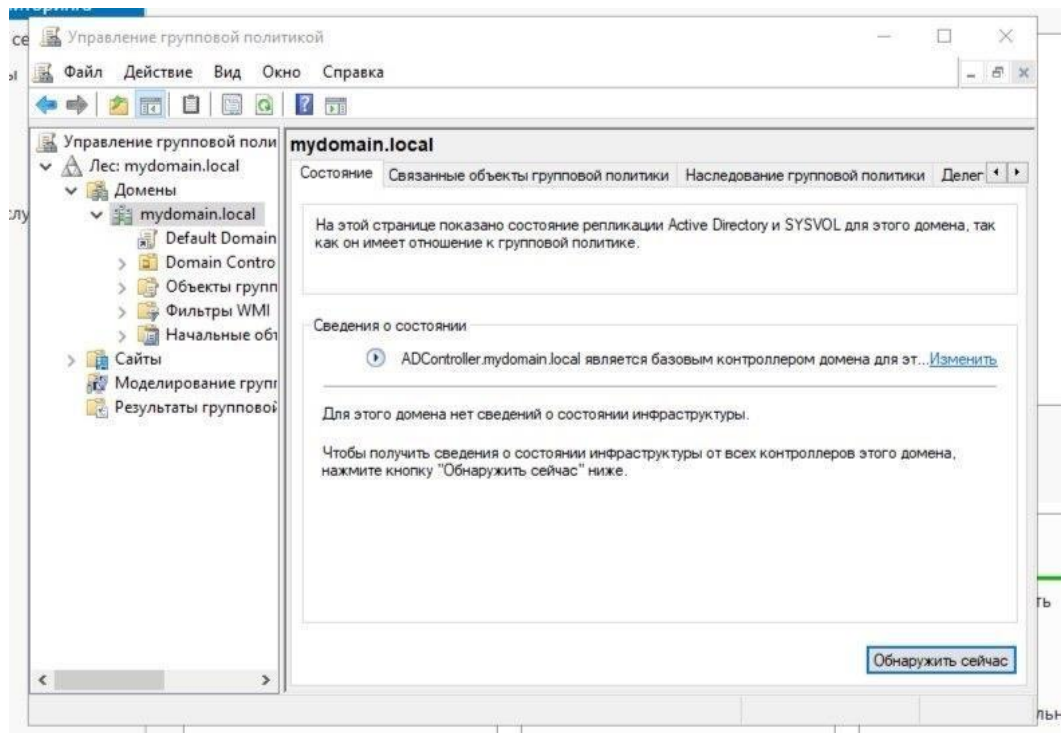
Лабораторная работа №7 Общие принципы работы с GPO

1. Создание объекта Групповой политики
2. Просмотр включённых в настоящий момент внутри GPO настроек
3. Мониторинг и отладка GPO
4. Резервное копирование GPO
5. Восстановление GPO из Backup

Часть 1. Создание объекта Групповой политики

1.1. Подготовка — создание организационной единицы (OU)

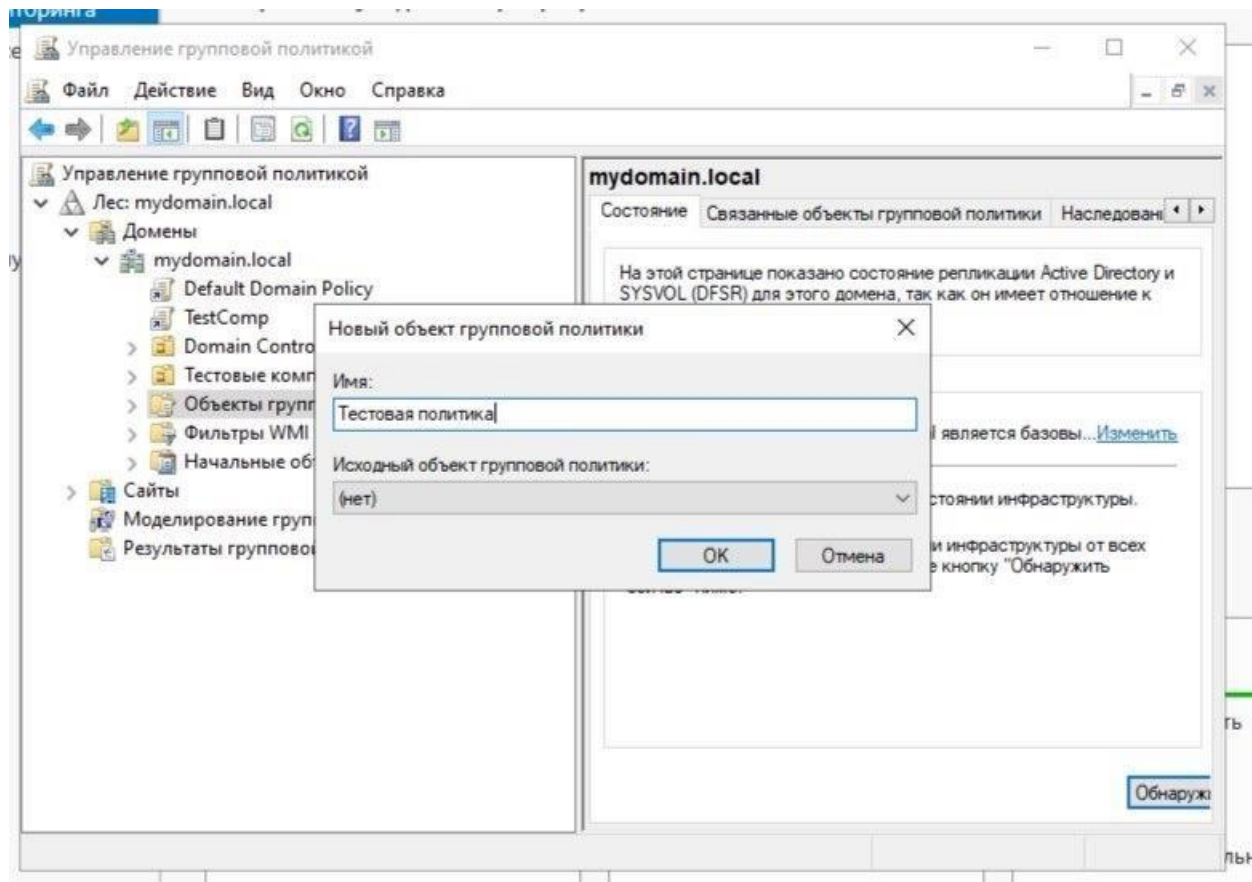
Шаг 1. Открытие оснастки ADUC:



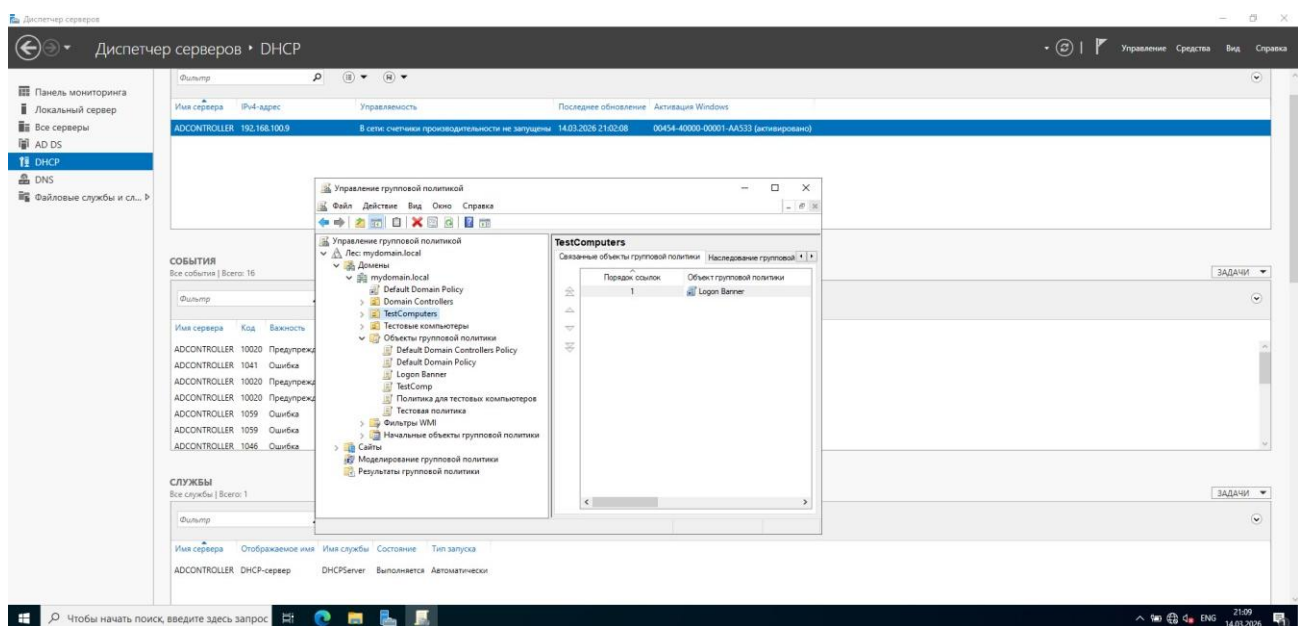
Шаг 2. Создание второй OU для пользователей:

1.2. Создание GPO через консоль Group Policy Management

Создание GPO без привязки (Unlinked GPO):



Создание GPO с привязкой к OU:



1.3. Редактирование GPO (настройка политики баннера)

Шаг 1. Открытие редактора GPO:

1. В консоли GPMC развернули папку Объекты групповой политики.
2. Правой кнопкой на GPO `Баннер входа` → Изменить (Edit).

Шаг 2. Навигация к нужному параметру:

В редакторе перешли по пути:

Конфигурация компьютера (Computer Configuration)

→ Политики (Policies)

→ Административные шаблоны (Administrative Templates)

→ Система (System)

→ Вход в систему (Logon)

Шаг 3. Настройка параметра "Интерактивный вход в систему":

Заносим текст «Welcome to mydomain.local». И делаем заголовок.

Шаг 4. Закрытие редактора.

1.4. Привязка GPO к OU

Шаг 1. Проверка привязки:

1. В консоли GPMC развернули OU `Тестовые компьютеры`.
2. Убедились, что в правой панели на вкладке Связанные объекты групповой политики присутствует GPO `Баннер входа`.

Шаг 2. Принудительная привязка (если отсутствует):

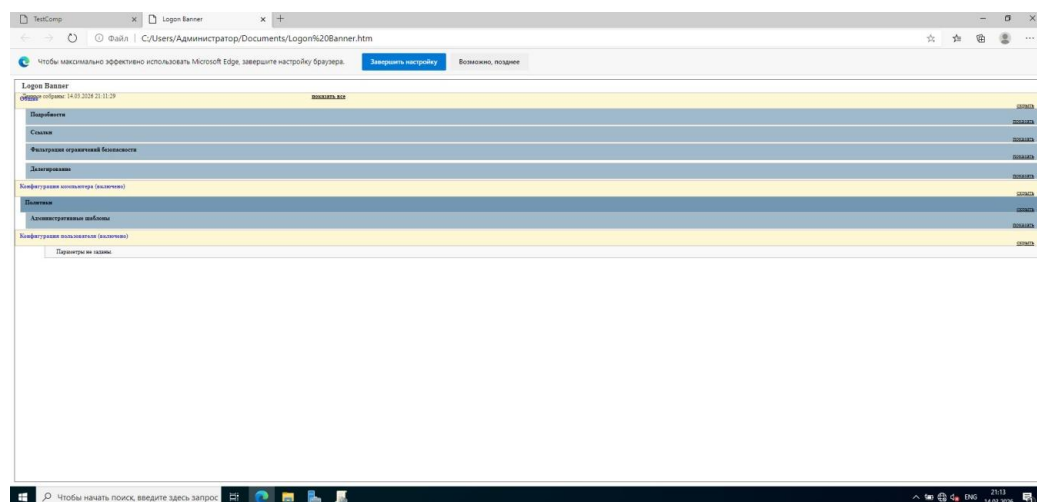
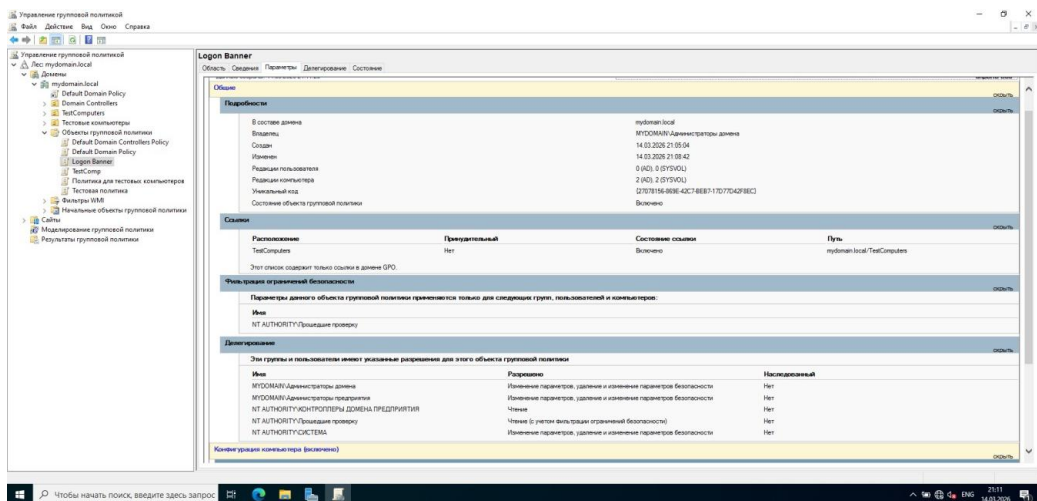
1. Правой кнопкой на OU `Тестовые компьютеры`
2. Выбрали Связать существующий объект GPO.
3. В списке выбрали `Баннер входа`.
4. Нажали ОК.

lab7

Welcome to mydomain.local!

OK

Часть 2. Просмотр включённых в настоящий момент внутри GPO настроек

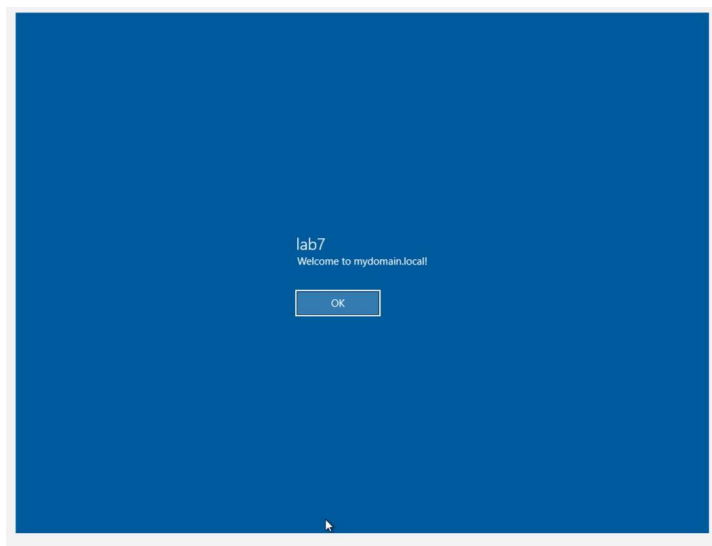


2.3. Просмотр применённых настроек на клиенте

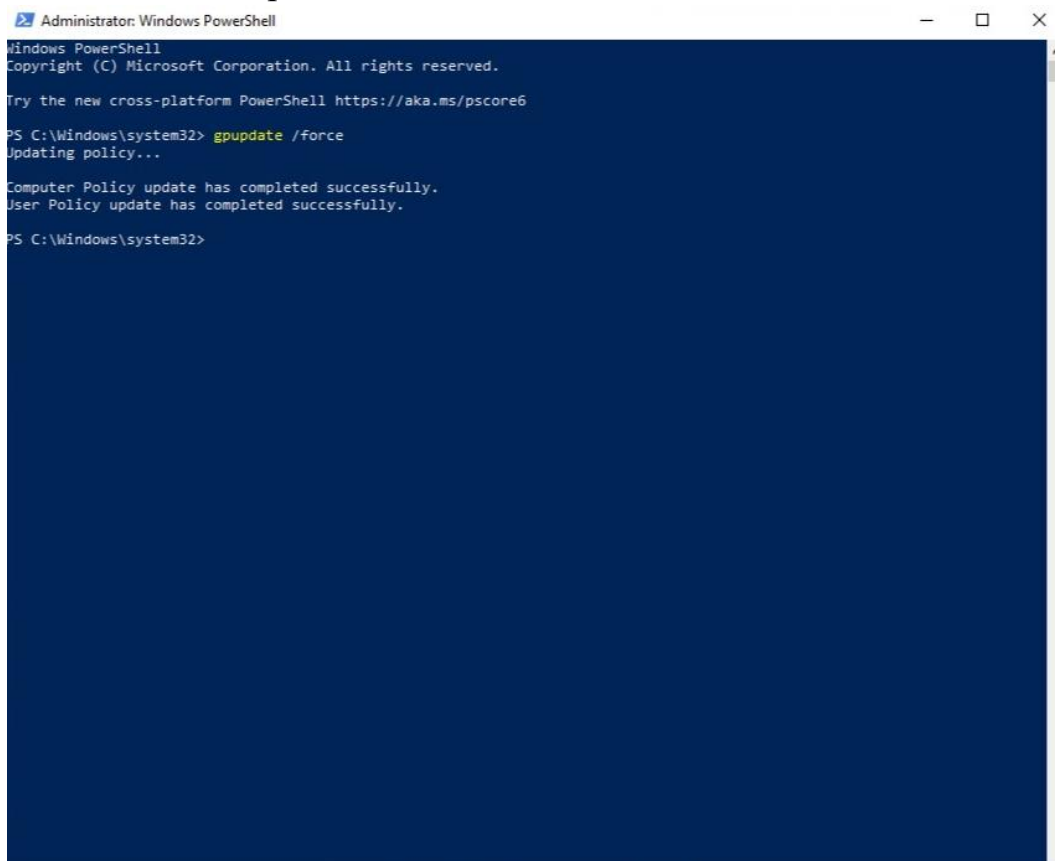
Принудительное обновление политик на клиенте:

На клиенте win10-рс от имени администратора выполнили:

`gpupdate /force`



Часть 3. Мониторинг и отладка GPO



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Windows\system32>
```

```

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Windows\system32> gpresult /r /scope:computer

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on [3/14/2026 at 9:30:38 PM]

RSOP data for on WIN10-PC : Logging Mode
-----

OS Configuration:      Member Workstation
OS Version:            10.0.18362
Site Name:             Default-First-Site-Name
Roaming Profile:
Local Profile:
Connected over a slow link?: No

COMPUTER SETTINGS
-----
CN=WIN10-PC,OU=TestComputers,DC=mydomain,DC=local
Last time Group Policy was applied: 3/14/2026 at 9:29:22 PM
Group Policy was applied from:    ADController.mydomain.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name:                     MYDOMAIN
Domain Type:                     Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
Logon Banner
Default Domain Policy

The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)

The computer is a part of the following security groups
-----
BUILTIN\Administrators
Everyone
BUILTIN\Users
NT AUTHORITY\NETWORK
NT AUTHORITY\Authenticated Users
This Organization

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

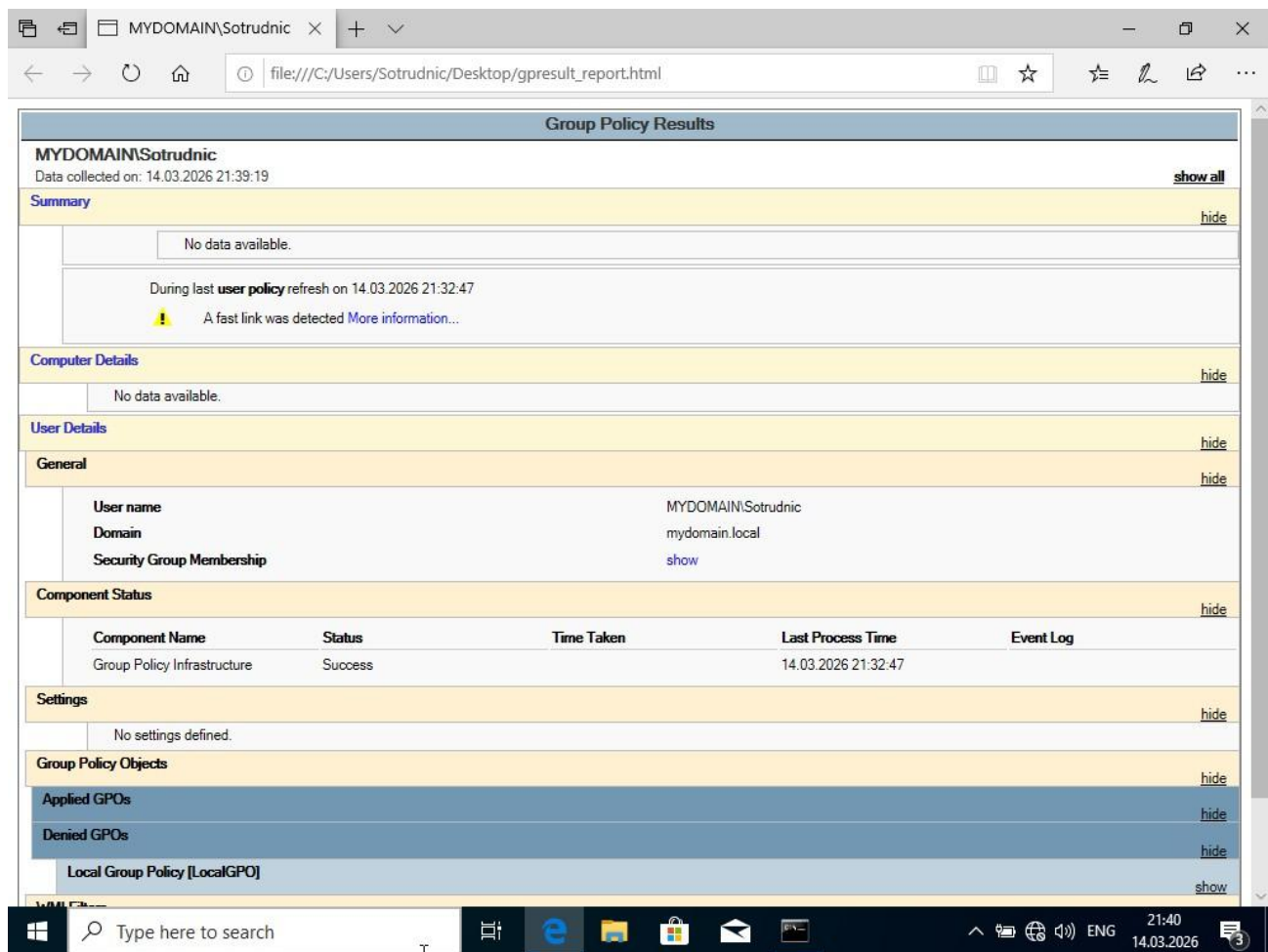
C:\Users\Sotrudnic>gpresult /h C:\gpresult_computer.html
ERROR: Access is denied.

C:\Users\Sotrudnic>gpresult /h "%userprofile%\Desktop\gpresult_report.html"

C:\Users\Sotrudnic>start "" "%userprofile%\Desktop\gpresult_report.html"

C:\Users\Sotrudnic>

```



3.2. Проверка фильтрации безопасности Шаг

1. Проверка фильтрации в GPMC:

1. В консоли GPMC выбрали GPO `Баннер входа`.
2. Перешли на вкладку Область (Scope).
3. В разделе Фильтрация безопасности (Security Filtering) убедились, что присутствует группа Authenticated Users.

Часть 4. Резервное копирование GPO

4.1. Резервное копирование через консоль GPMC Шаг

1. Создание папки для резервных копий:

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

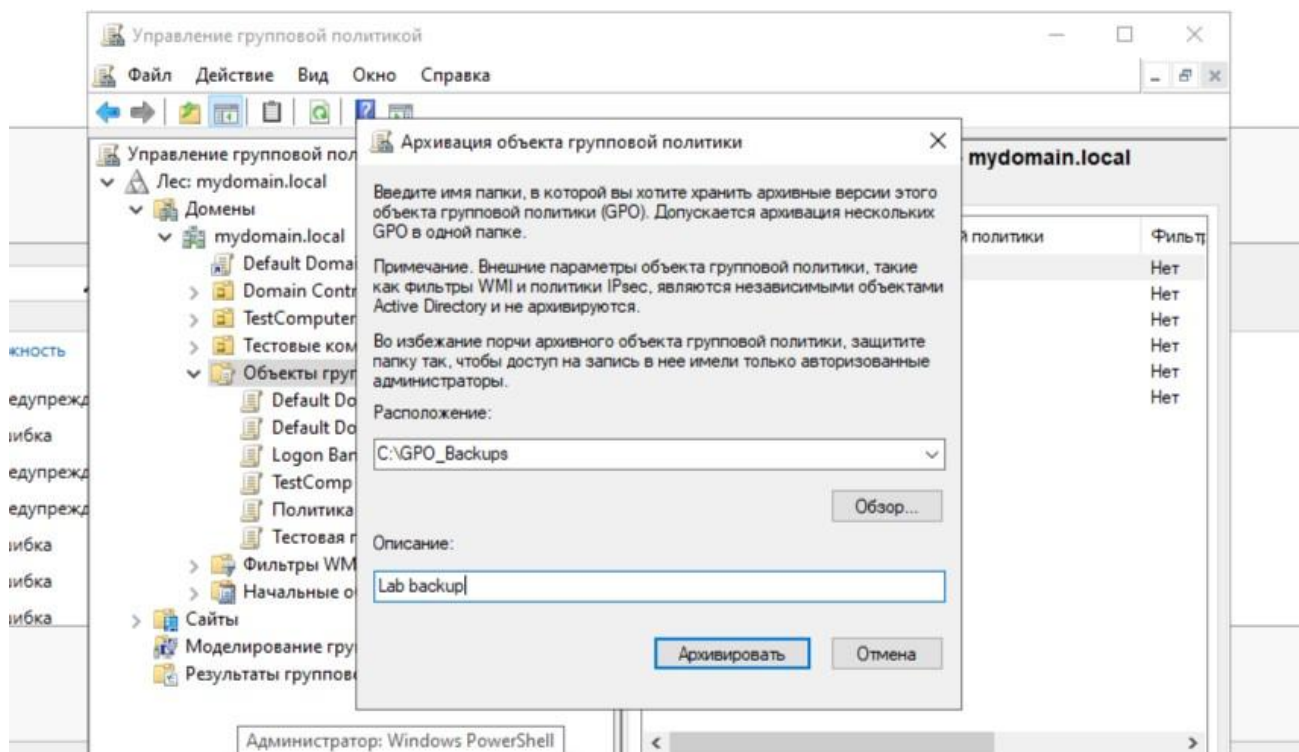
PS C:\Users\Администратор> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\GPO_Backups" -Force

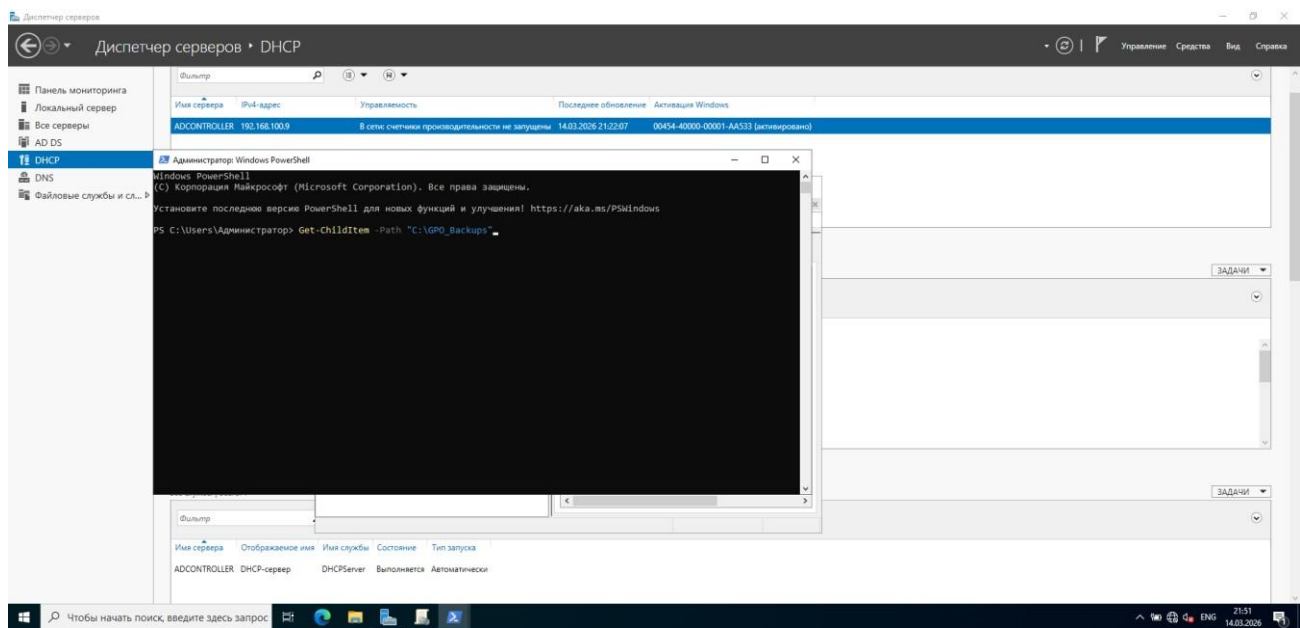
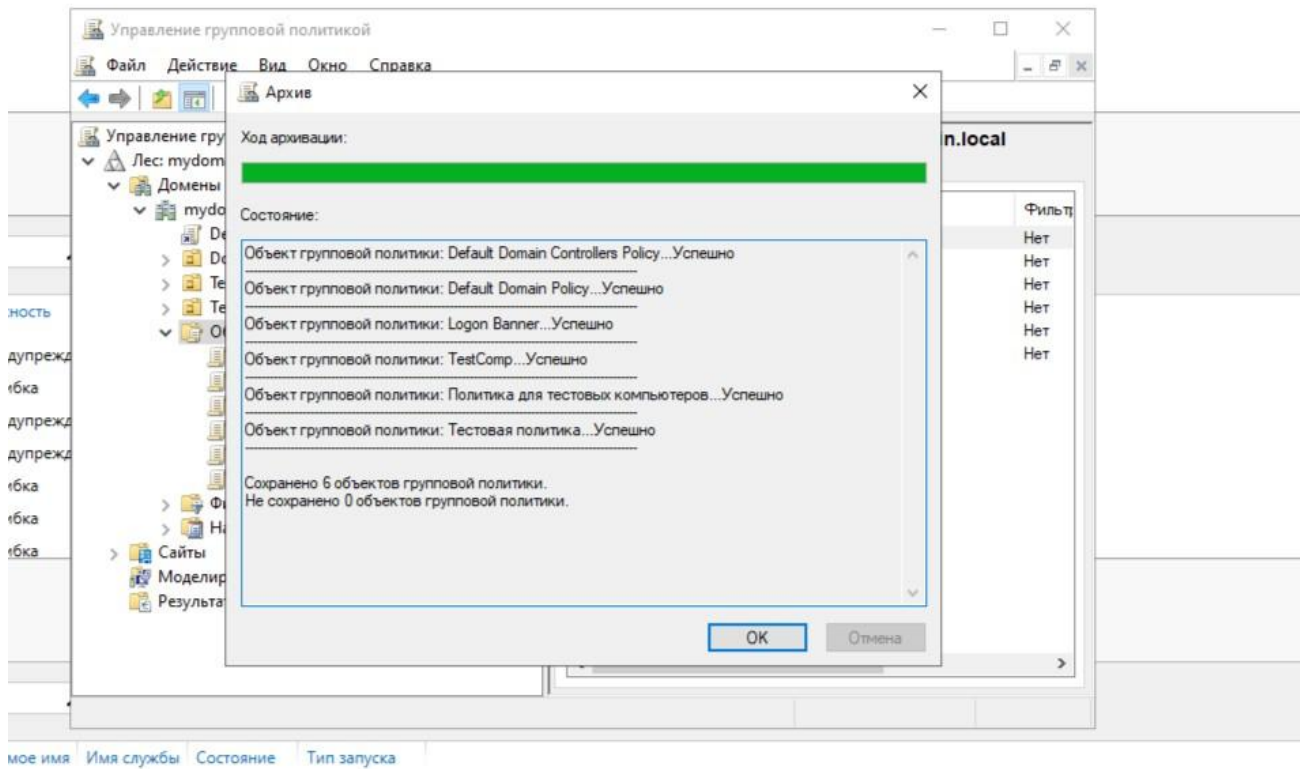
Каталог: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         14.03.2026        21:43         GPO_Backups

PS C:\Users\Администратор>
```

Шаг 2. Резервное копирование всех GPO:





```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Администратор> Get-ChildItem -Path "C:\GPO_Backups"

Каталог: C:\GPO_Backups

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         14.03.2026    21:49      {11053612-5D49-4146-A2CD-738013165387}
d-----         14.03.2026    21:49      {20B8DD7E-36C1-4B1E-8171-404E1F0CCE43}
d-----         14.03.2026    21:49      {7E45083B-1710-4139-82E0-4F0D58664532}
d-----         14.03.2026    21:49      {B1C824B6-79A0-490E-927B-27116E27E7BE}
d-----         14.03.2026    21:49      {CFEDBE25-35CB-43F1-8C14-DD250AD4A944}
d-----         14.03.2026    21:49      {D6E61808-15DD-4410-8A97-51954AE607FD}

PS C:\Users\Администратор>
```

Часть 5. Восстановление GPO из Ваккуп

Шаг 1. Предварительное изменение GPO (для проверки восстановления):**

1. Отредактировали GPO `Logon Banner`.
2. Изменили текст баннера на: `This is a modified banner`.
3. Закрыли редактор.

Шаг 2. Проверка изменения на клиенте:

На клиенте выполнили: `gpupdate`

`/force`

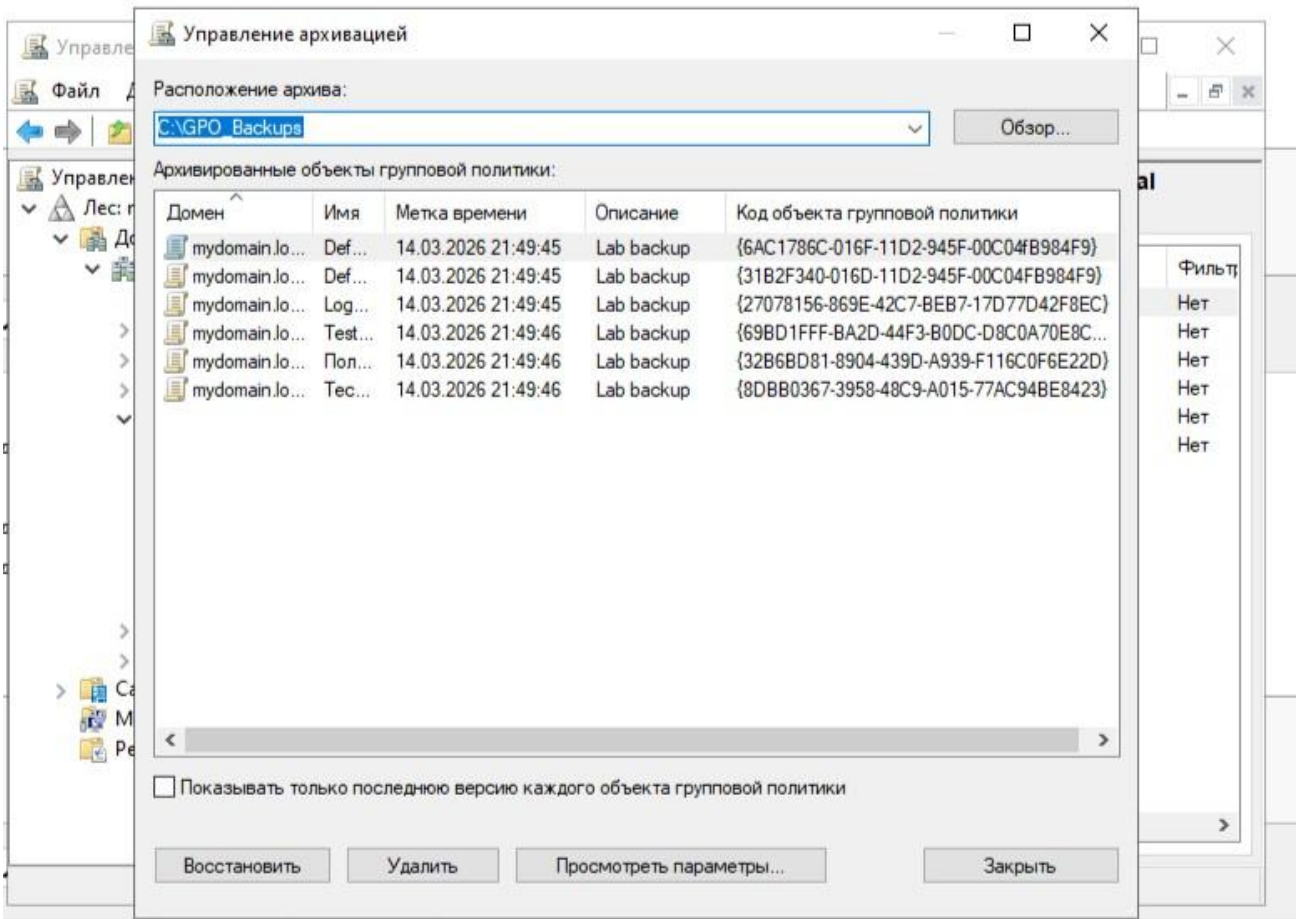
Убедились, что текст изменился.

lab7

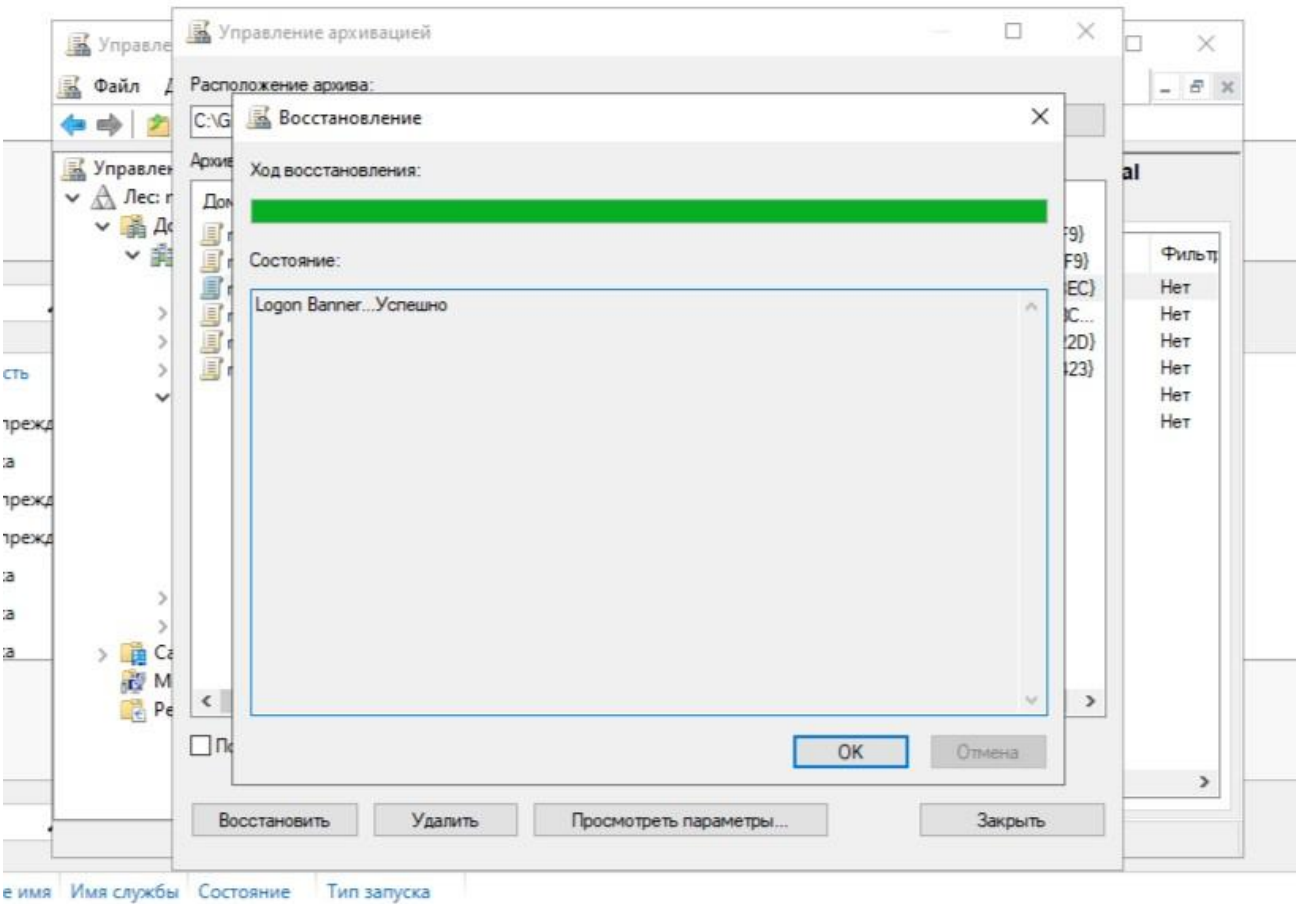
This is a modified banner

OK

Шаг 3. Восстановление из резервной копии:

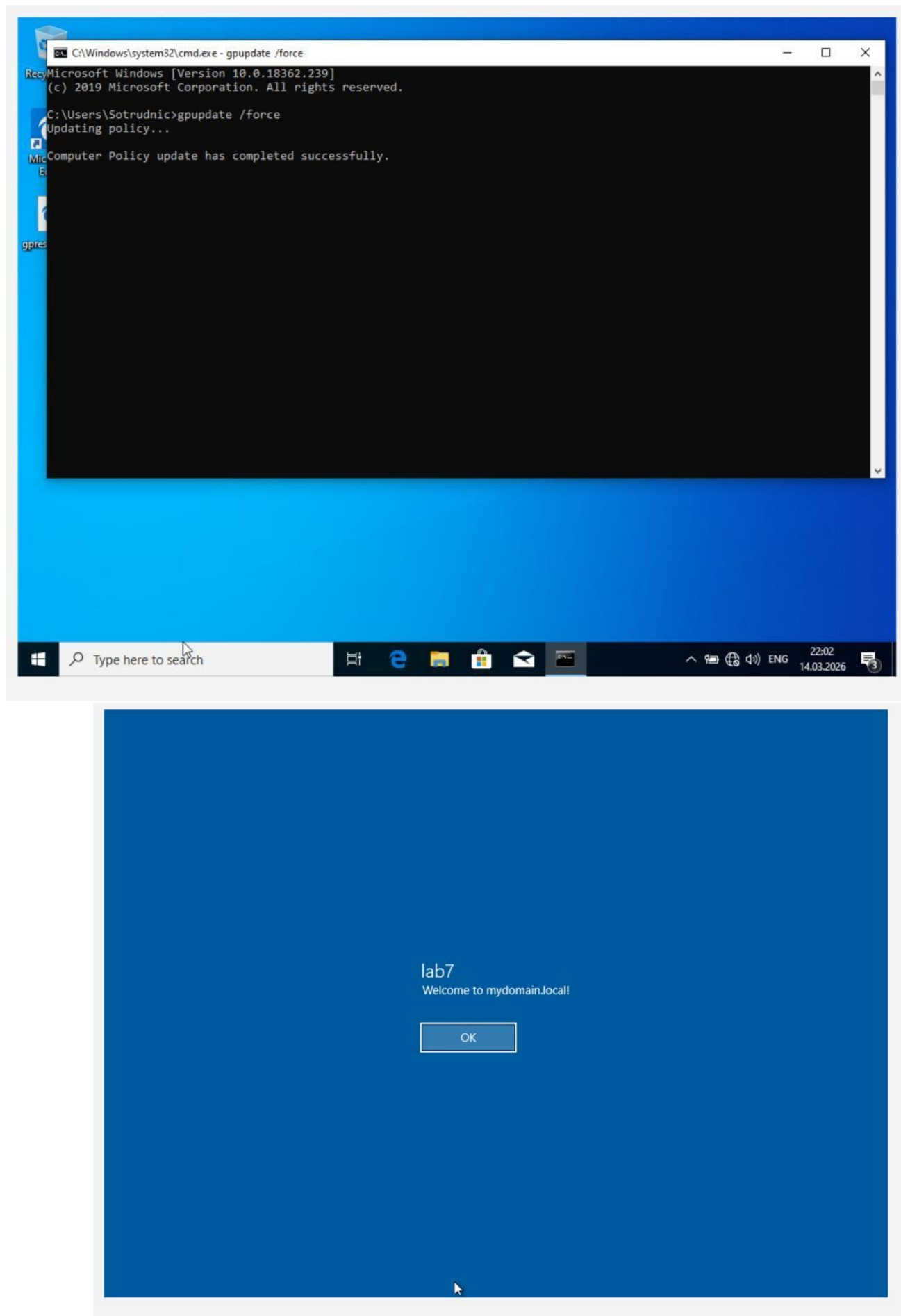


Имя службы Состояние Тип запуска



Имя службы Состояние Тип запуска

Шаг 4. Проверка восстановления:



Лабораторная работа №8 Работа с пользователями и компьютерами в GPO

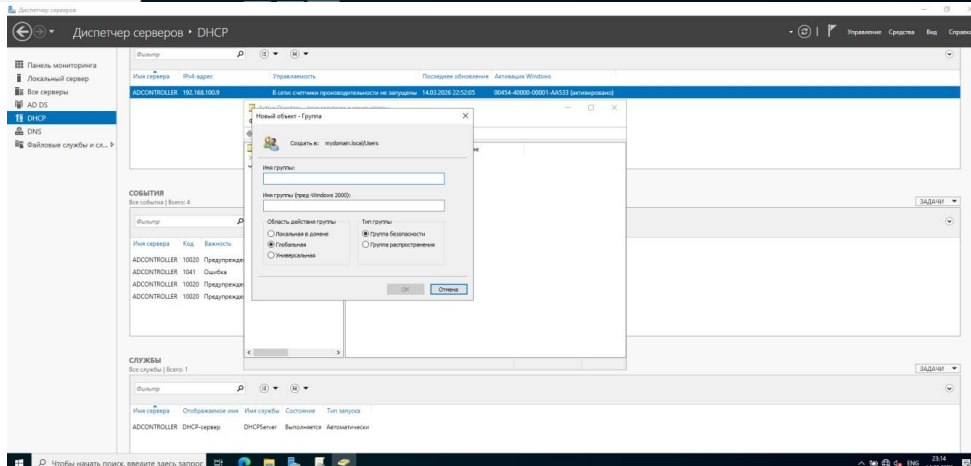
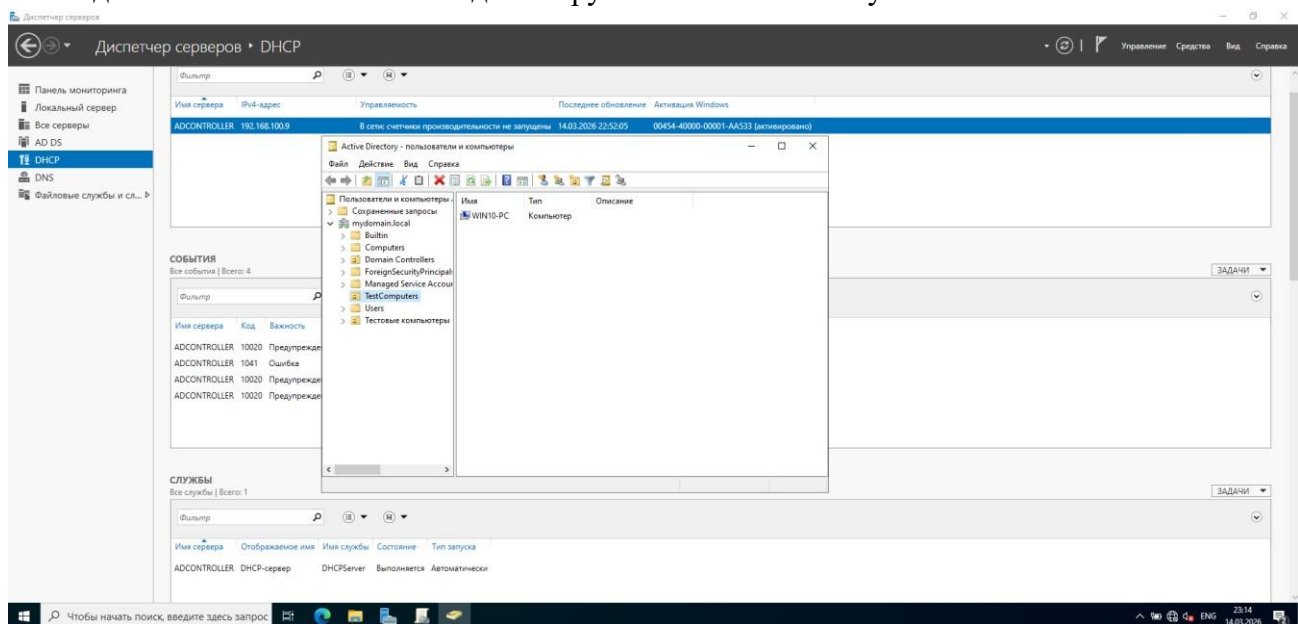
1. Добавление пользователей в локальную группу администраторов через GPO
 - a. Domain Admins
 - b. Server Admins
 - c. Workstation
 - d. Domain Users
2. Установка соответствия сетевых дисков Групповой политикой
3. Применение групповой политики для конфигурирования Прокси сервера
4. Предоставление прав администратора на отдельном PC
5. Запрет использования USB накопителей с помощью групповых политик (GPO) Windows

Используемое оборудование и ПО:

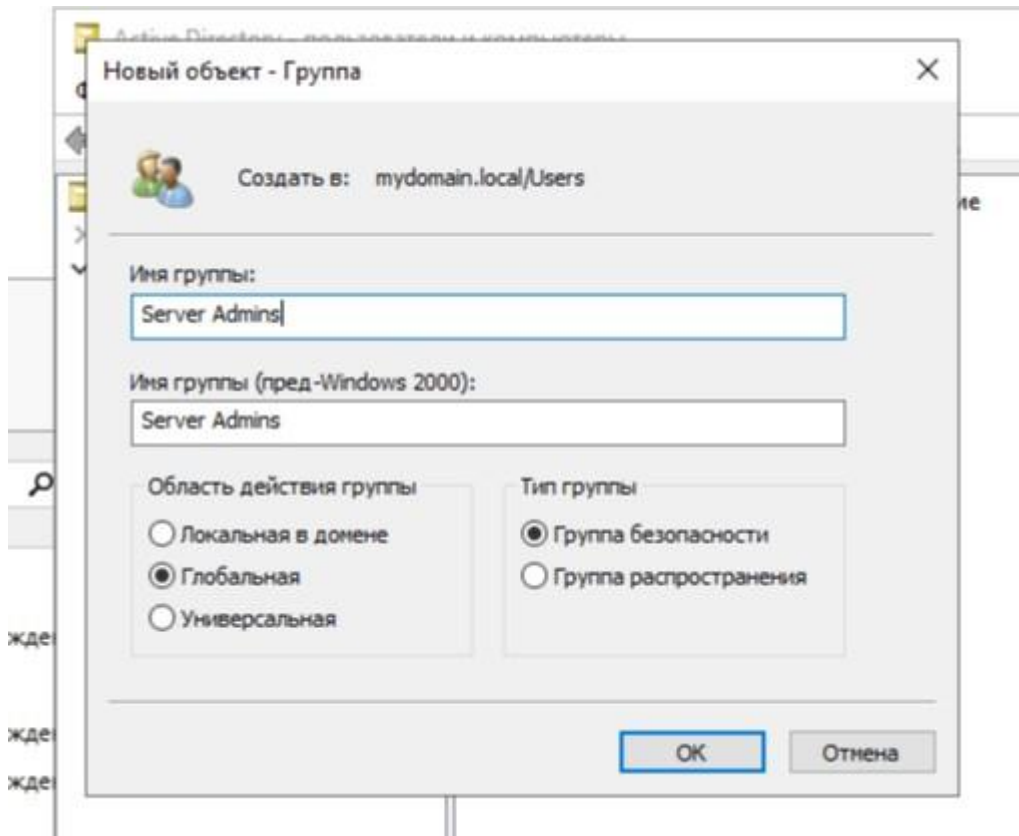
- Сервер: Windows Server 2022 (виртуальная машина, имя: ADController, IP: 192.168.100.9)
- Клиент: Windows 10 (виртуальная машина, имя: win10-pc, IP: 192.168.100.2, домен: mydomain.local)
- Домен: mydomain.local - Гипервизор: Oracle VirtualBox
- Учётные записи:
- Администратор домена: MYDOMAIN\Administrator
- Тестовый пользователь: MYDOMAIN\Sotrudnic

Часть 1. Добавление пользователей в локальную группу администраторов через GPO

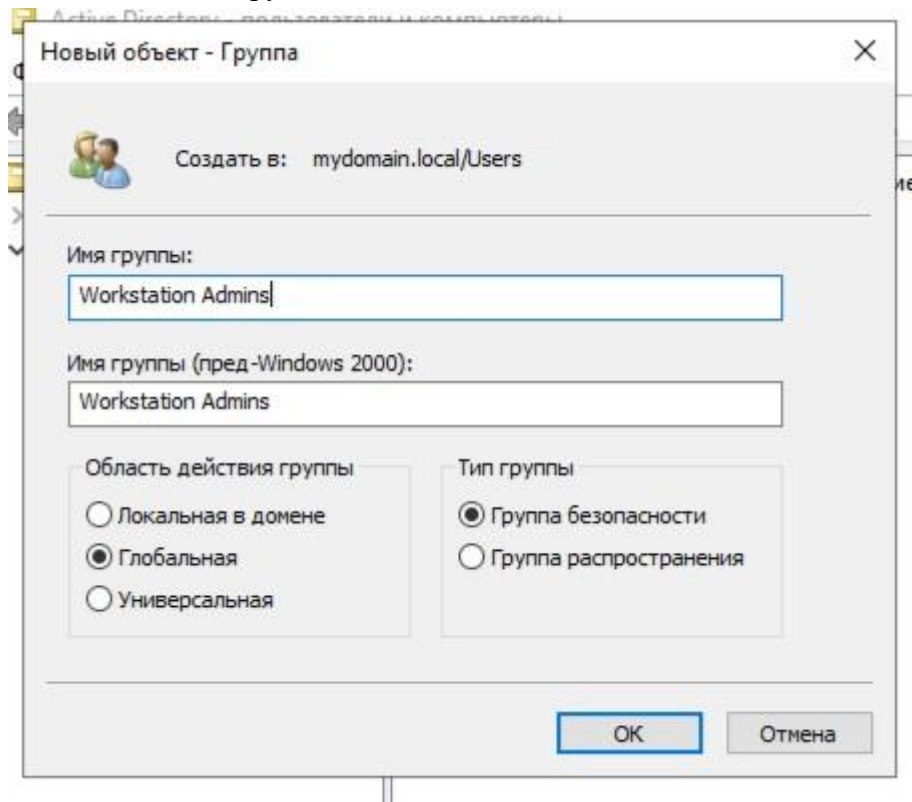
1.1. Подготовительный этап — создание групп в Active Directory



Шаг 1. Открытие оснастки ADUC:



Шаг 3. Создание группы Workstation Admins:

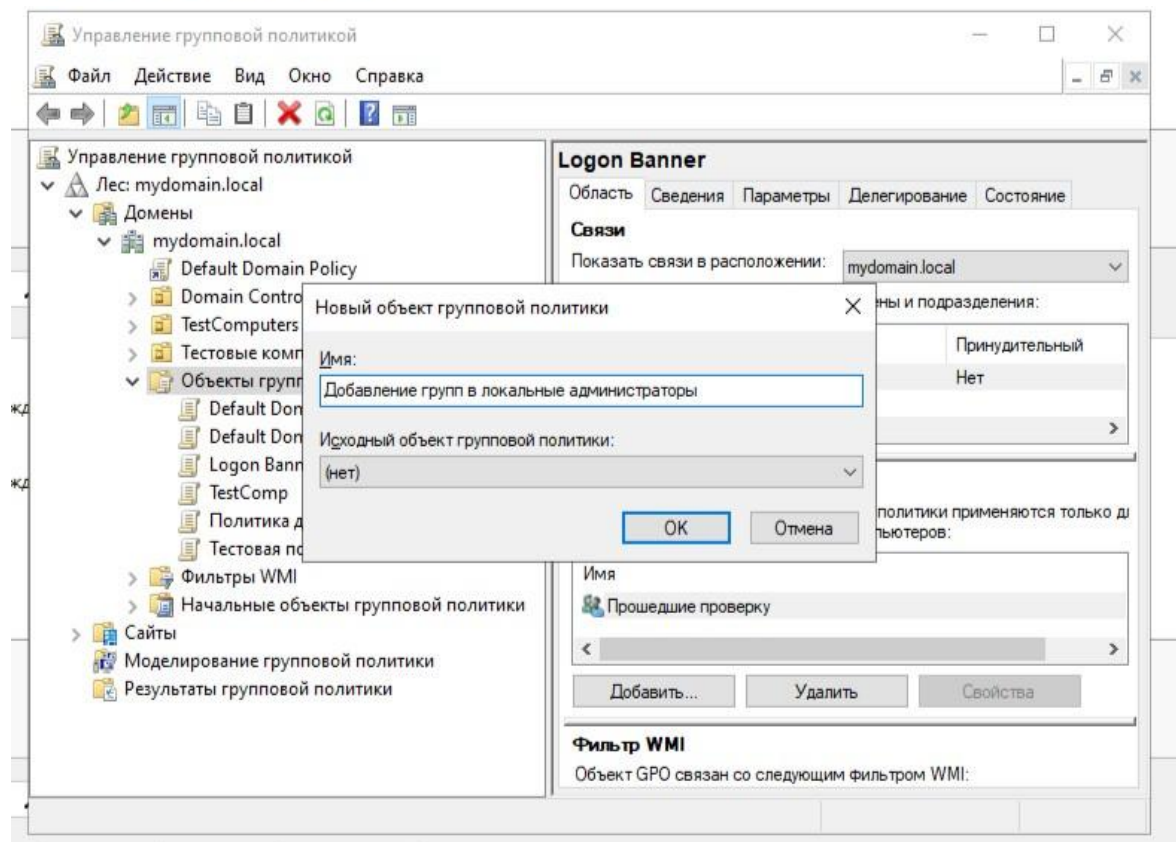
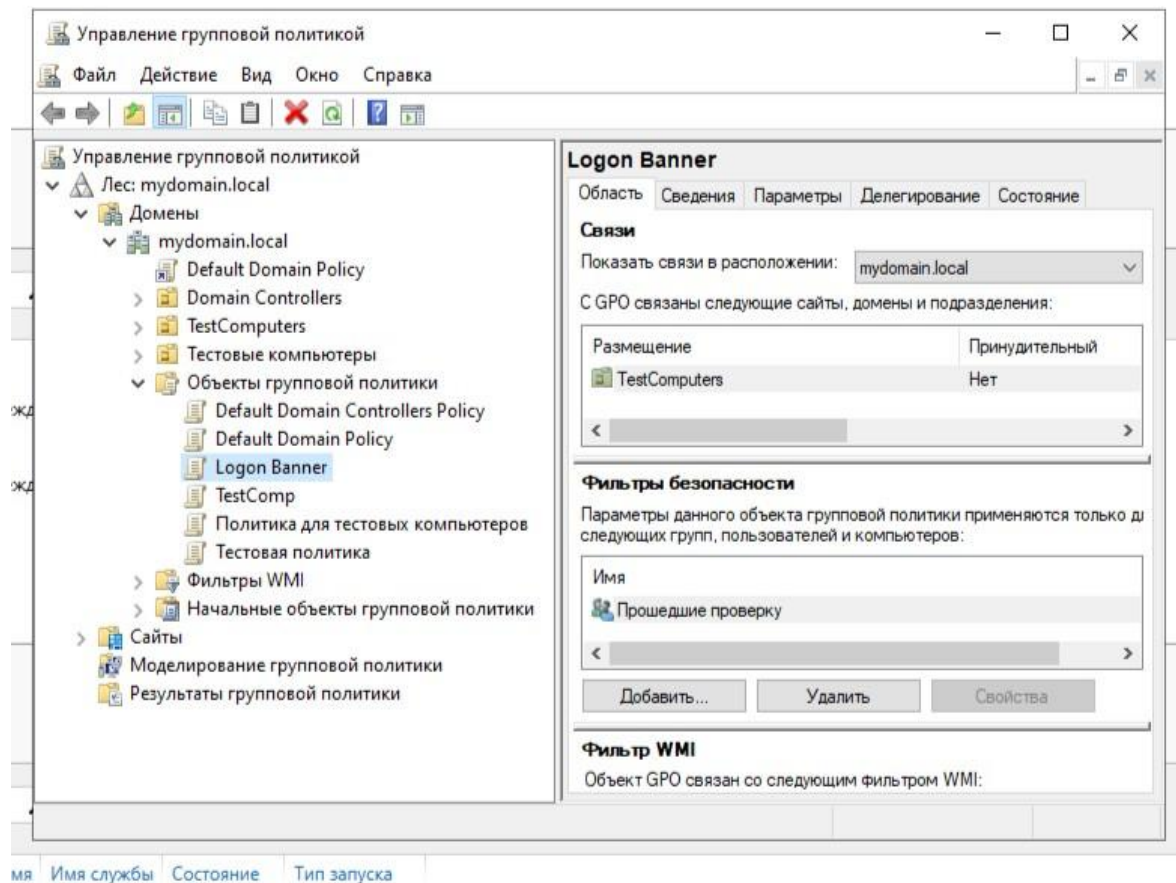


1.2. Создание GPO для добавления групп в локальные администраторы

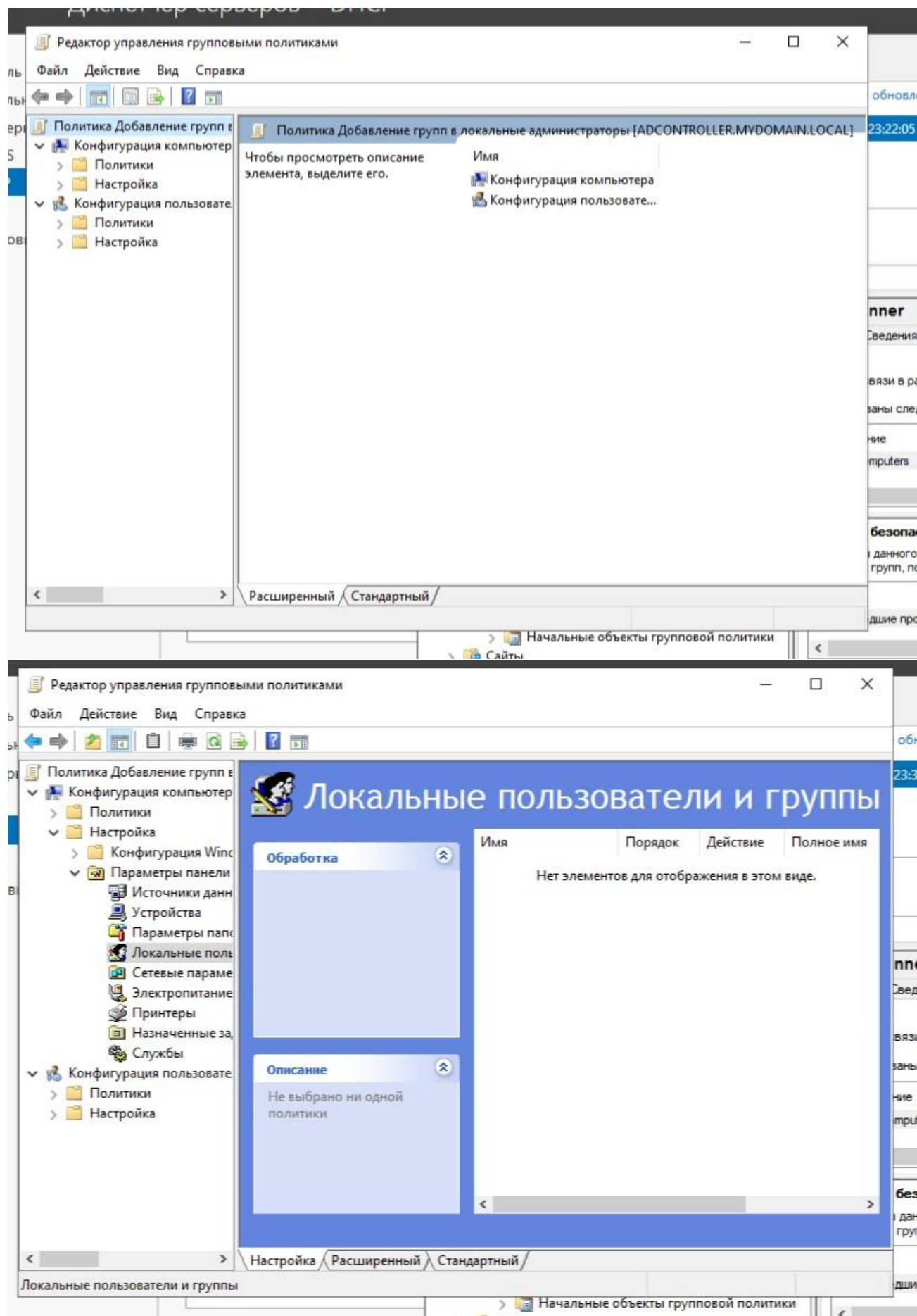
Шаг 1. Открытие консоли управления групповыми политиками:

1. На сервере открыли Диспетчер серверов. 2. В меню Сервис (Tools) выбрали Управление групповой политикой (Group Policy Management).

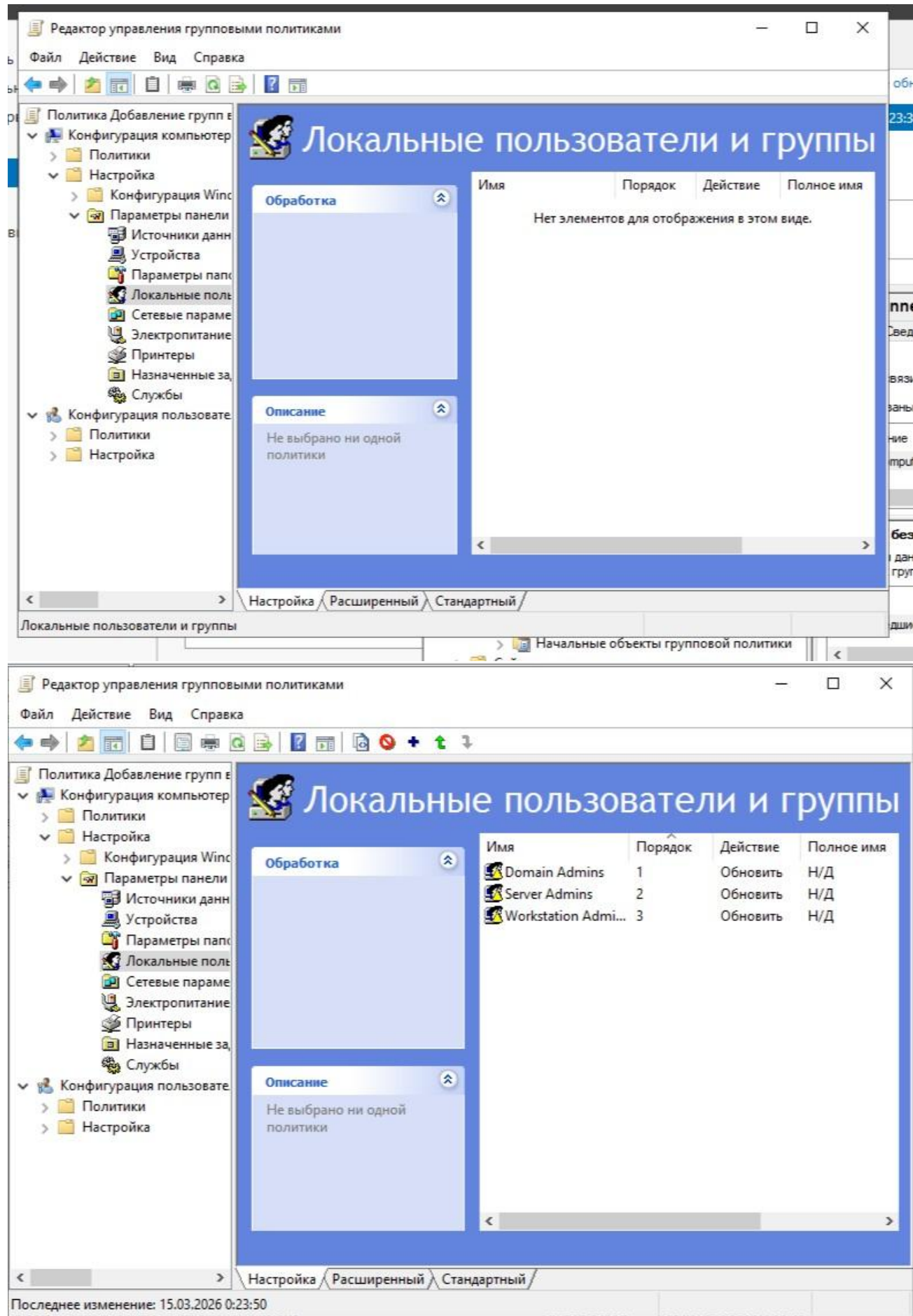
Шаг 2. Создание новой GPO:



Шаг 3. Редактирование GPO:



Шаг 4. Создание правила для локальной группы "Администраторы":



Шаг 5. Привязка GPO к OU:

1. В консоли GPMC нашли OU Тестовые компьютеры`.
2. Перетащили GPO `Добавление групп в локальные администраторы` на эту OU. 3. Выбрали Связать здесь (Link here).

1.3. Проверка применения политики

Шаг 1. Принудительное обновление политик на клиенте: На клиенте win10-pc от имени администратора выполнили:

gpupdate /force

Шаг 2. Проверка состава группы Administrators:

net localgroup Administrators

```
C:\Users\Sotrudnic>net localgroup Administrators
Alias name     Administrators
Comment       Administrators have complete and unrestricted access to the computer/domain

Members

-----
Administrator
MYDOMAIN\Server Admins
MYDOMAIN\Workstation Admins
MYDOMAIN\Администратор
MYDOMAIN\Администраторы домена
The command completed successfully.
```

Часть 2. Установка соответствия сетевых дисков Групповой политикой

2.1. Создание общей папки на сервере

Шаг 1. Создание папки:

На сервере создали папку C:\Shares\.

Шаг 2. Настройка общего доступа:

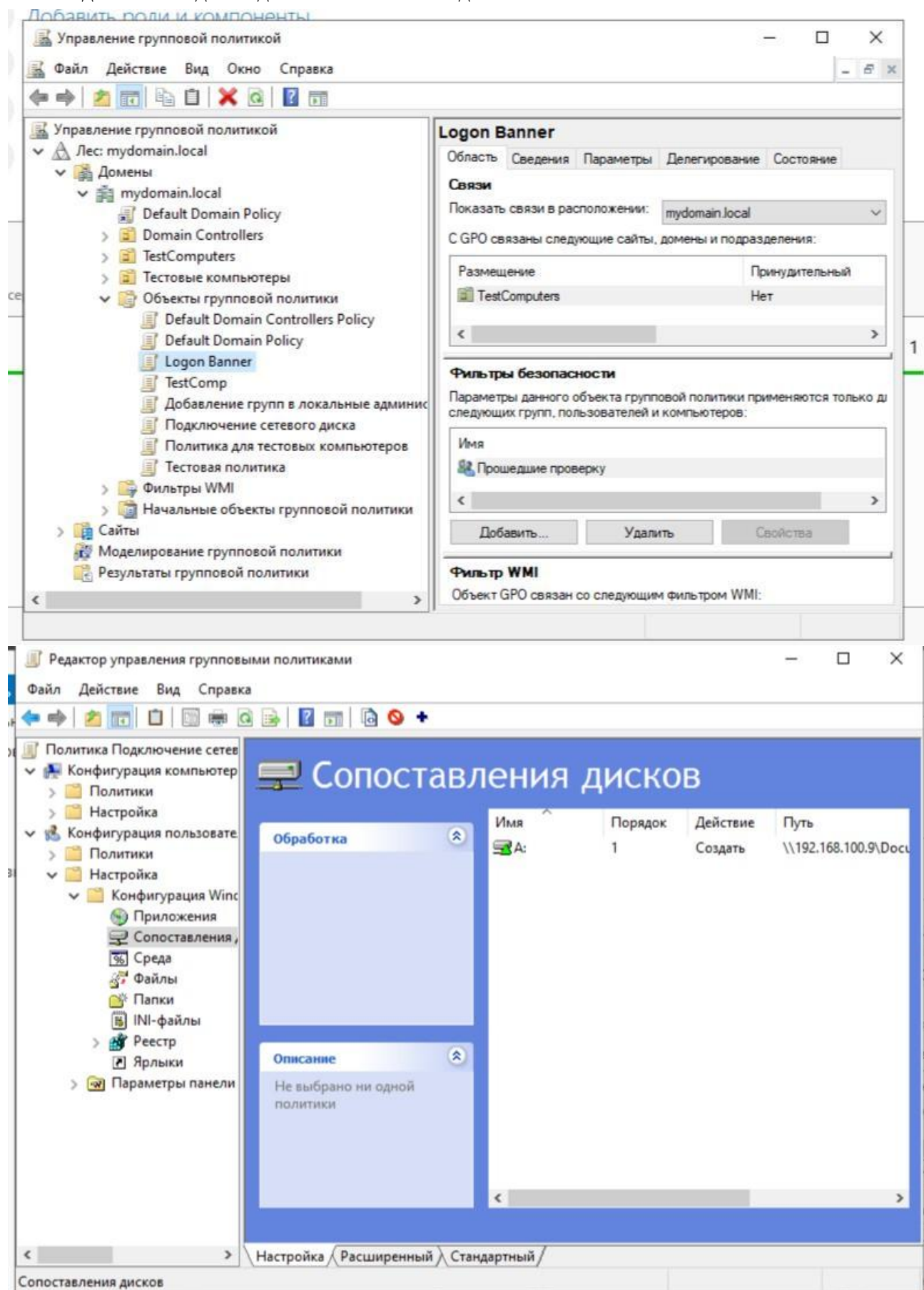
1. Правой кнопкой на папку → Свойства.
2. Перешли на вкладку Доступ → Расширенная настройка.
3. Поставили галочку Открыть общий доступ к этой папке.
4. В поле Имя общего ресурса ввели: Shares.
5. Нажали Разрешения:
 - Удалили группу Everyone.
 - Нажали Добавить, ввели Domain Users, нажали ОК.
 - Выдали разрешения Чтение и запись.

6. Нажали ОК → ОК.

Шаг 3. Настройка безопасности NTFS:

1. Перешли на вкладку Безопасность.
2. Нажали Изменить.
3. Нажали Добавить, ввели `Domain Users`, нажали ОК.
4. Выдали Полный доступ.
5. Нажали ОК.

2.2. Создание GPO для подключения сетевого диска** Шаг



Шаг 3. Привязка GPO к OU пользователей:

1. В консоли GPMC нашли OU 'Тестовые пользователи'. 2. Связали GPO 'Подключение сетевого диска' с этой OU.

2.3. Проблема и её решение

Проблема: После применения политики диск не появлялся.

Диагностика: 1. Проверили

применение политики: `gpresult /r`

Политика 'Подключение сетевого диска' отсутствовала в списке.

2. Проверили местонахождение пользователя в AD:

- Пользователь 'Sotrudnic' находился в контейнере Users, а не в OU 'Тестовые пользователи'. Решение:

1. В Active Directory Users and Computers создали OU 'Тестовые пользователи'.

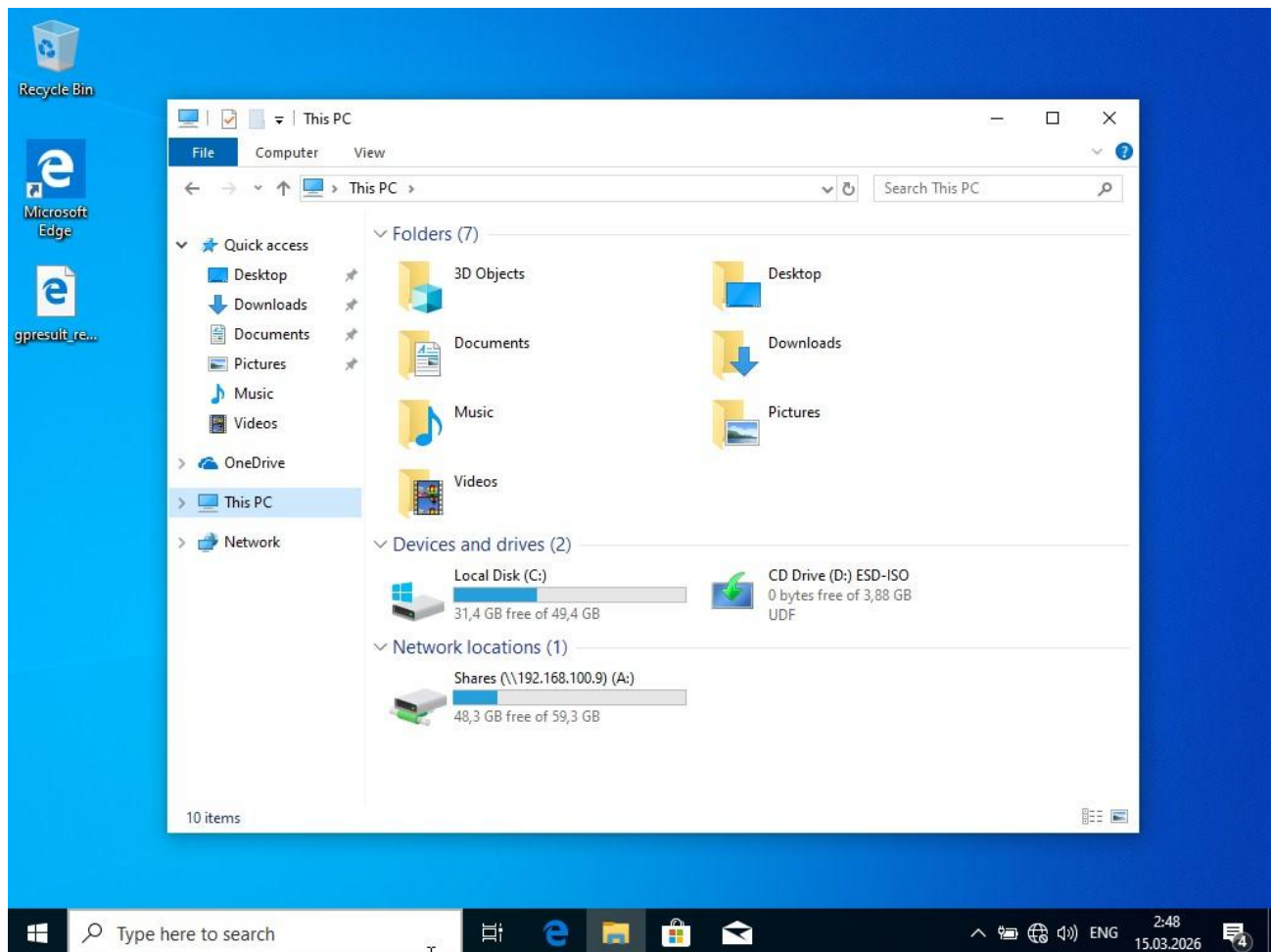
2. Переместили пользователя 'Sotrudnic' из 'Users' в новую OU. 3. На клиенте выполнили:

`gpupdate /force gpresult`

`/r`

Политика появилась в списке.

Проверка диска: Открыли Проводник → Этот компьютер — диск A: появился.



Часть 3. Применение групповой политики для конфигурирования Прокси сервера

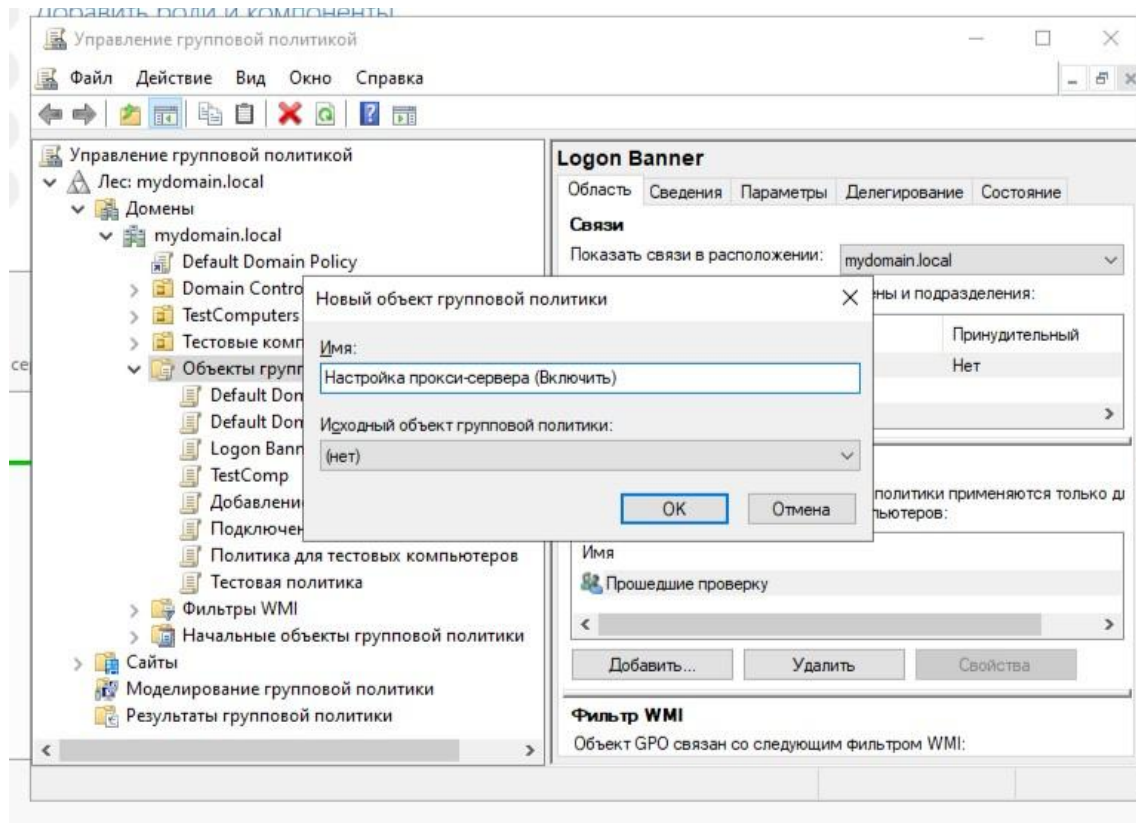
3.1. Создание GPO для включения прокси

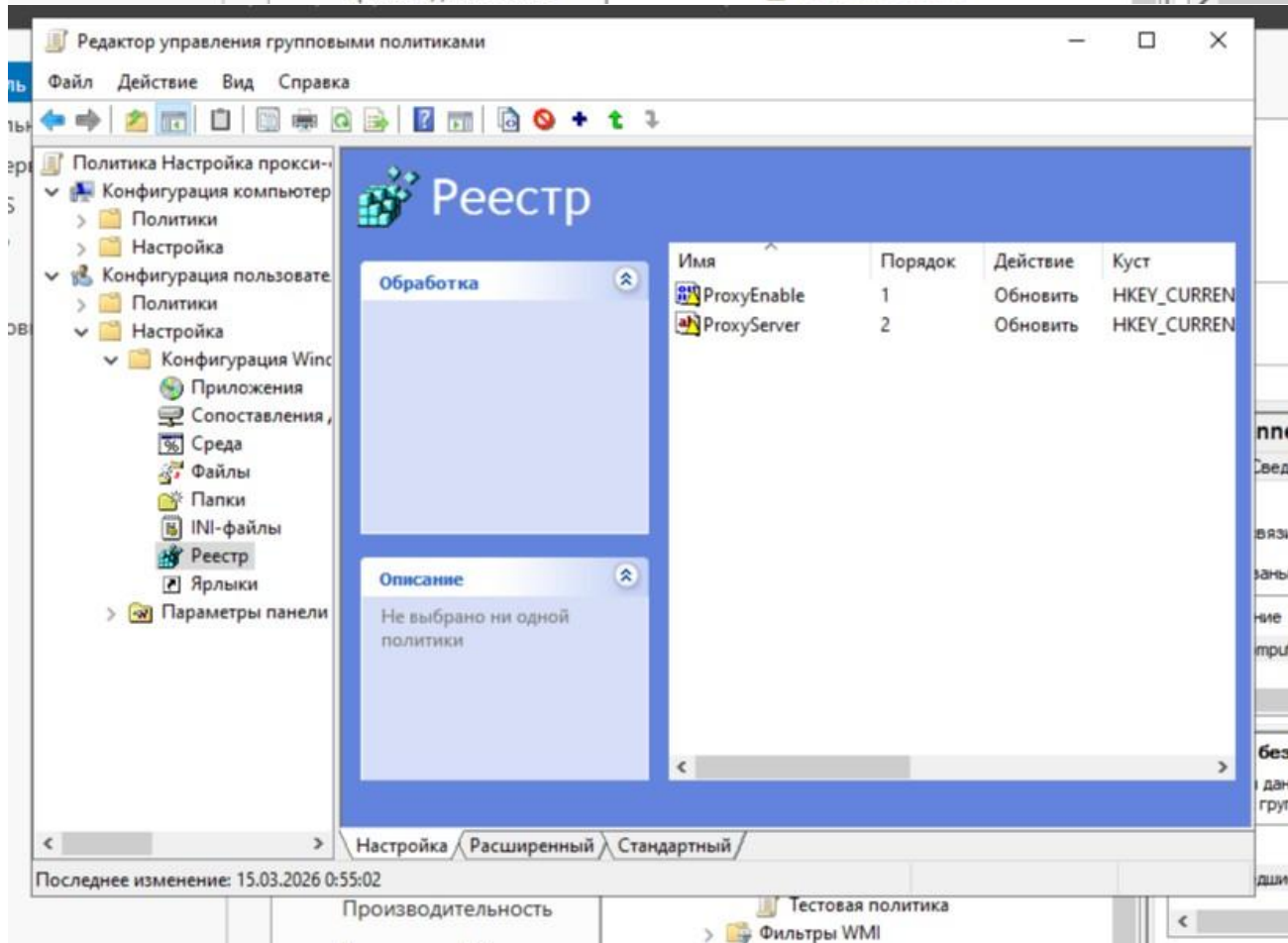
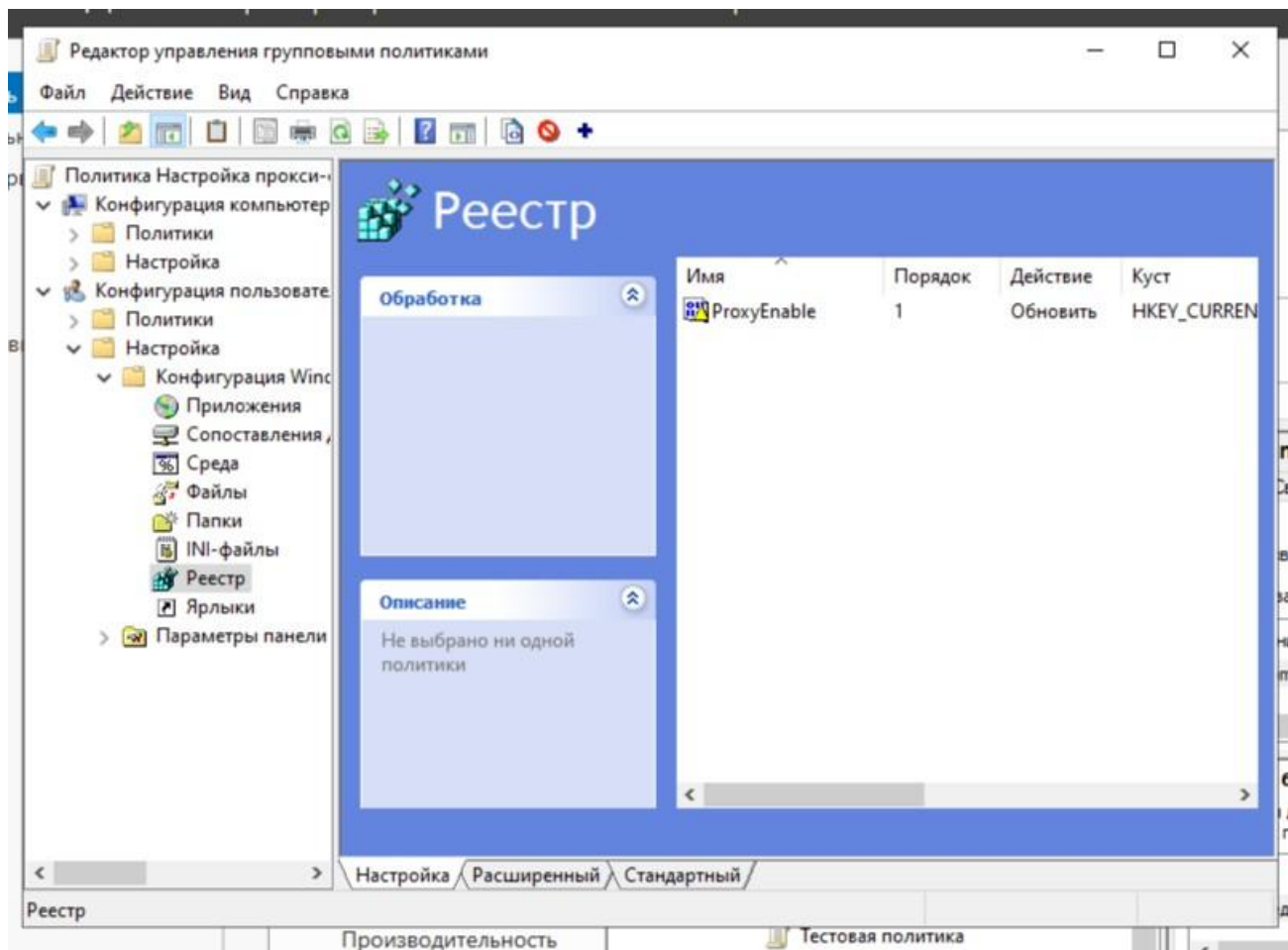
Шаг 1. Создание новой GPO:

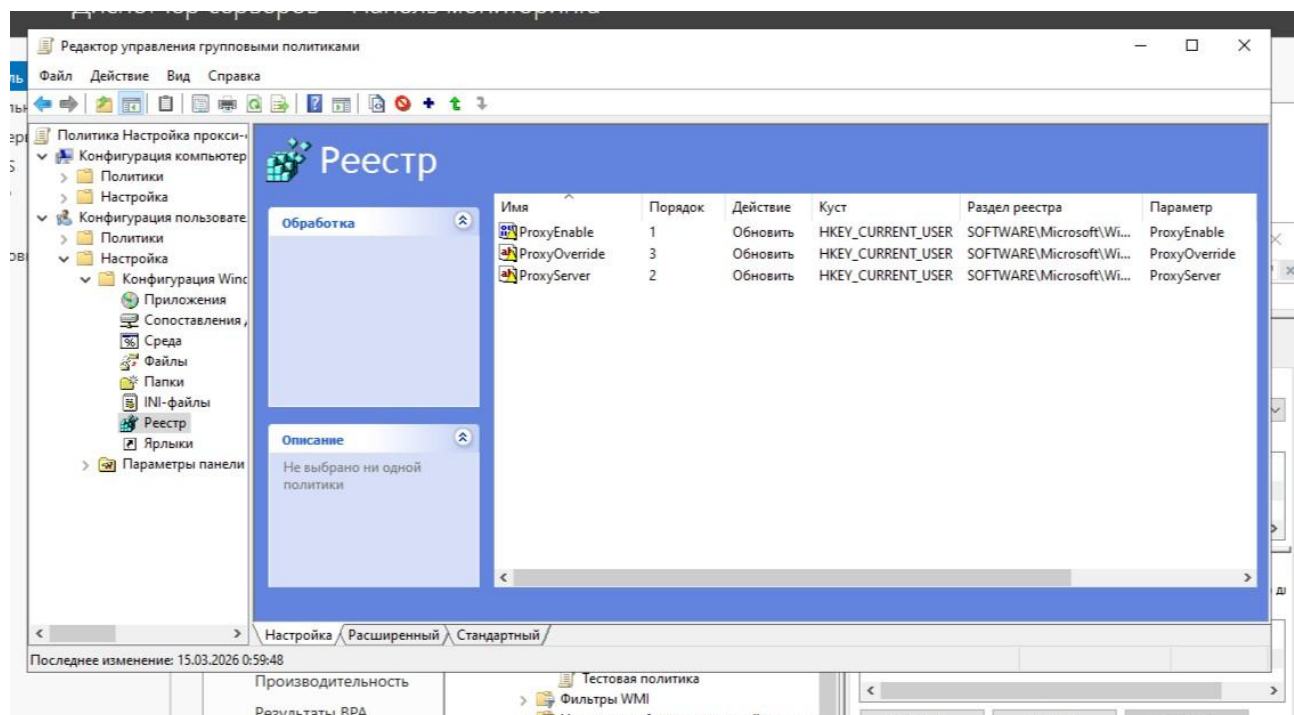
Шаг 2. Настройка параметров прокси через реестр:

4. Создали параметр для исключений (опционально):

- Имя параметра: ProxyOverride
- Тип параметра: REG_SZ
- Данные параметра: <local>;192.168.*;*.mydomain.local - Нажали ОК.







Шаг 3. Привязка GPO к OU пользователей:

Создание GPO для отключения прокси

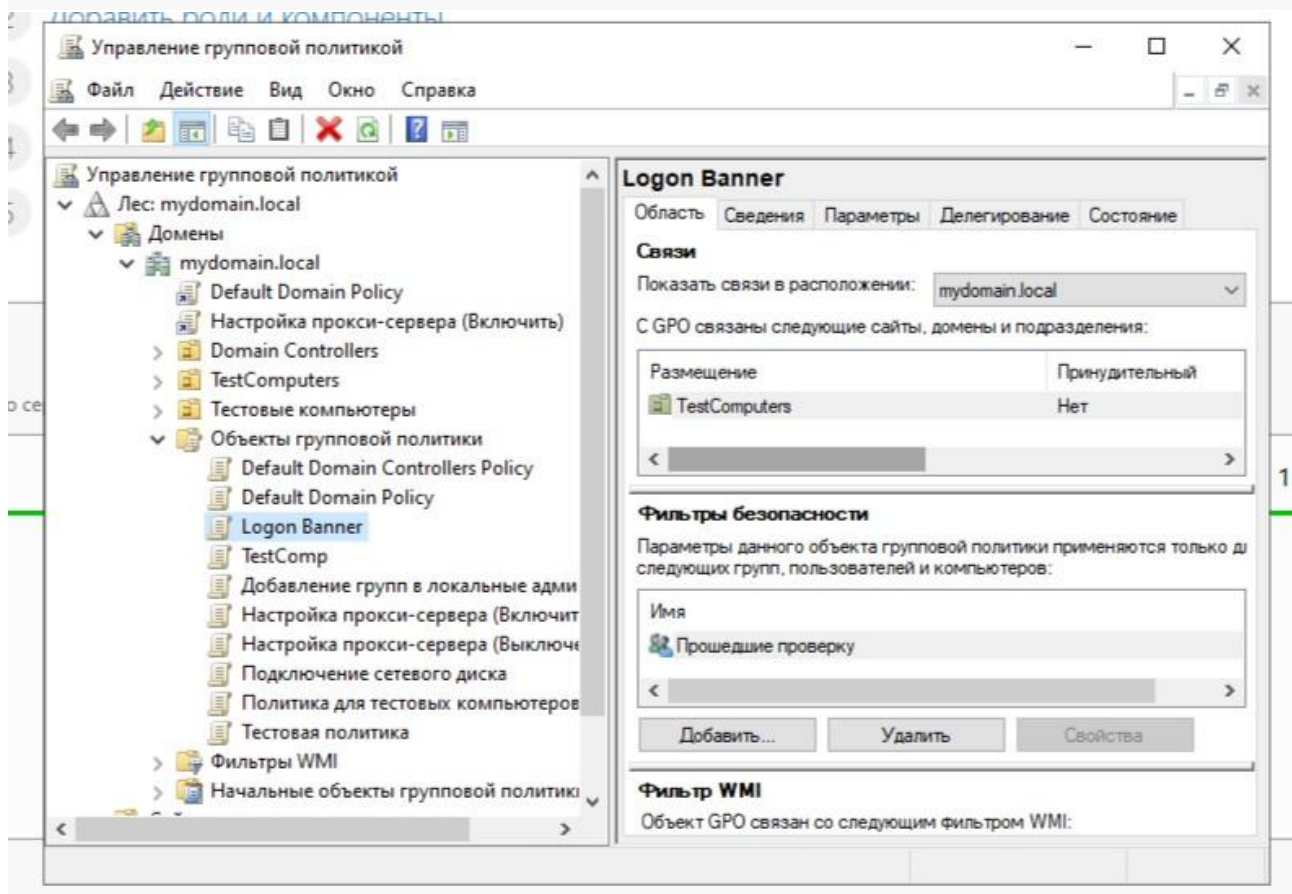
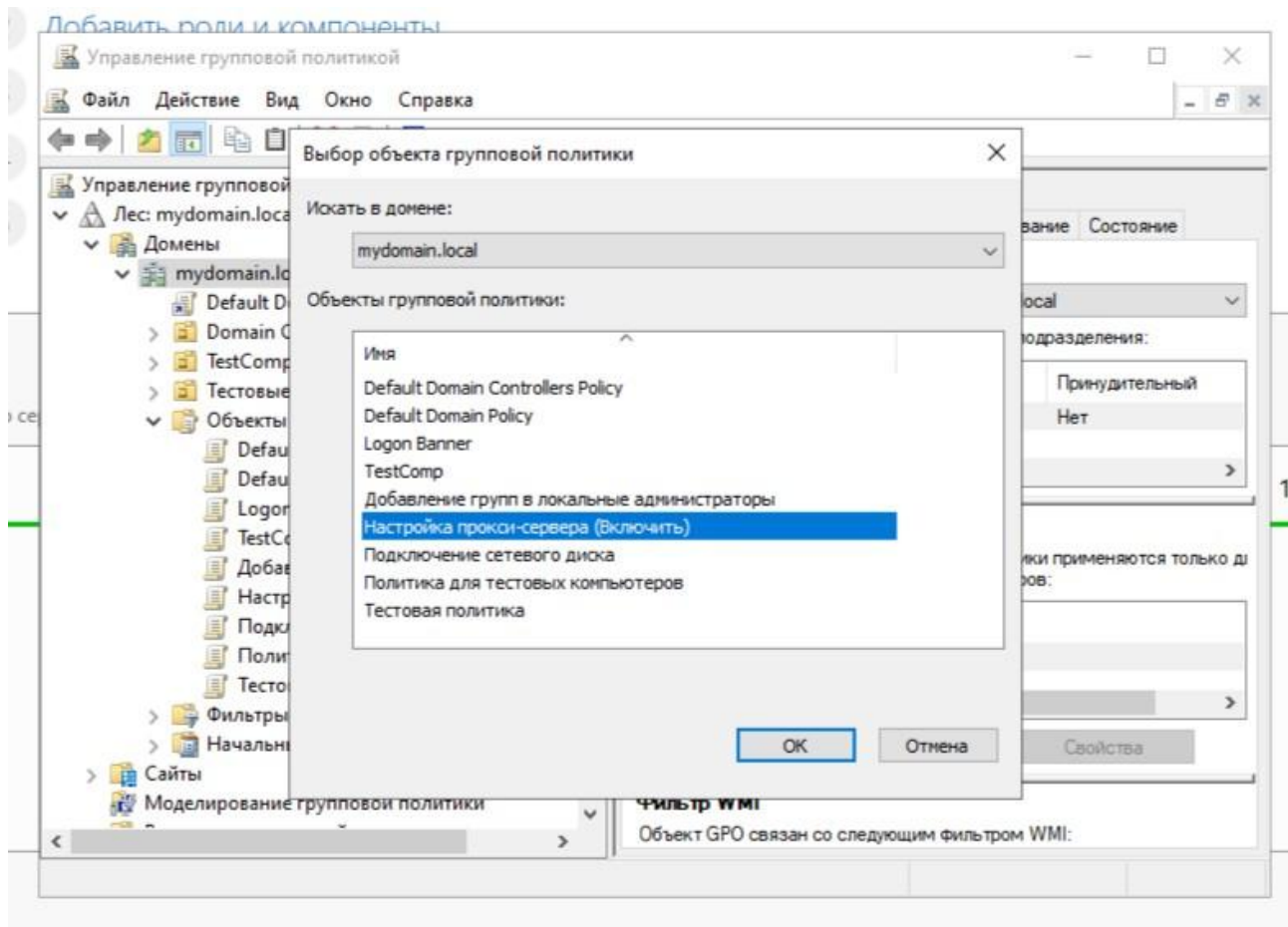
Шаг 1. Создание GPO:

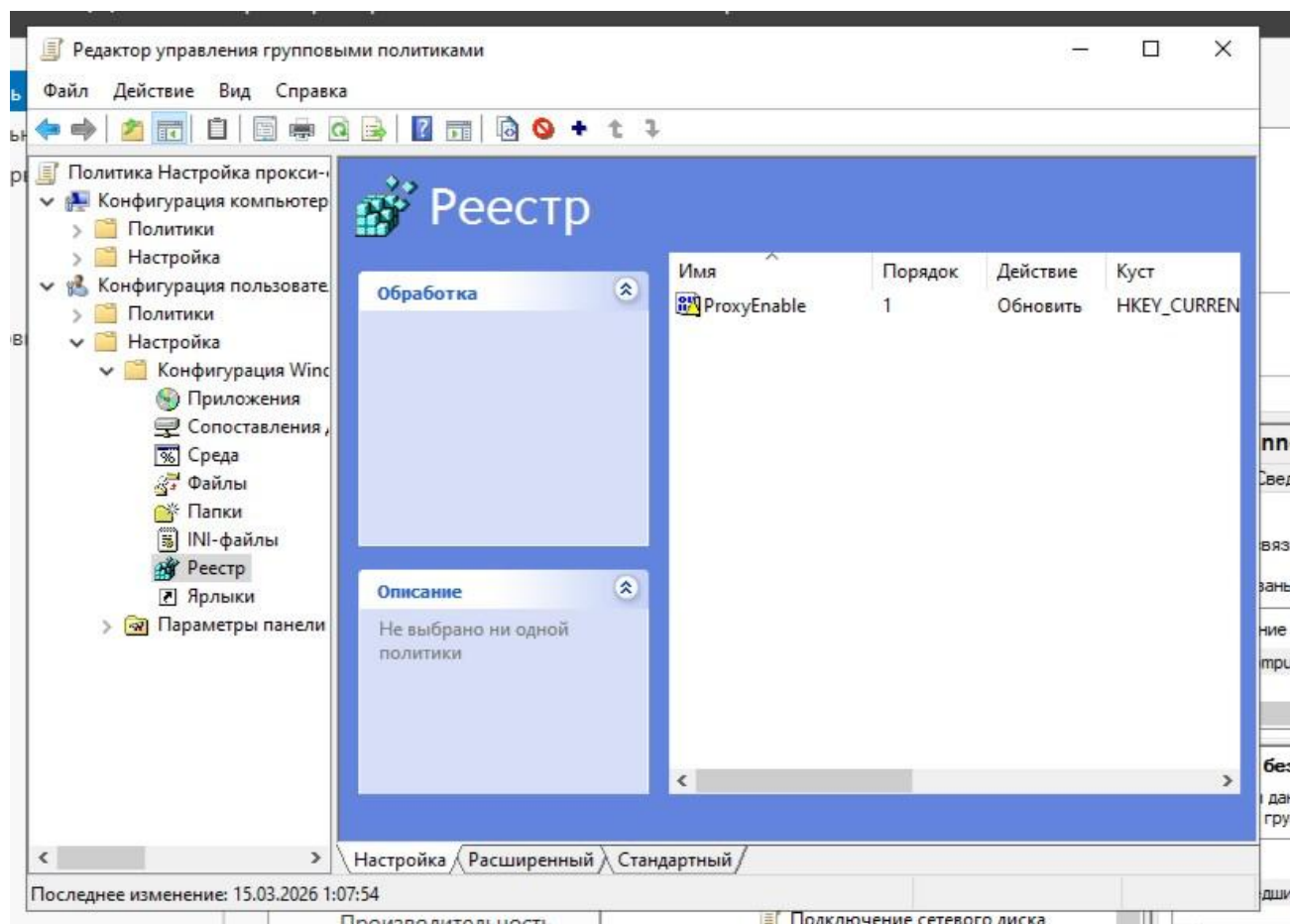
1. Создали GPO с именем Настройка прокси-сервера (Выключение).
2. Отредактировали её.

Шаг 2. Настройка параметра отключения:

1. Перешли в тот же раздел реестра.
2. Создали элемент реестра:
 - Действие: Обновить
 - Куст: HKEY_CURRENT_USER
 - Путь раздела: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 - Имя параметра: ProxyEnable
 - Тип параметра: REG_DWORD
 - Данные параметра: 0 - Нажали ОК.

Шаг 3. Привязка GPO:





Часть 4. Предоставление прав администратора на отдельном РС

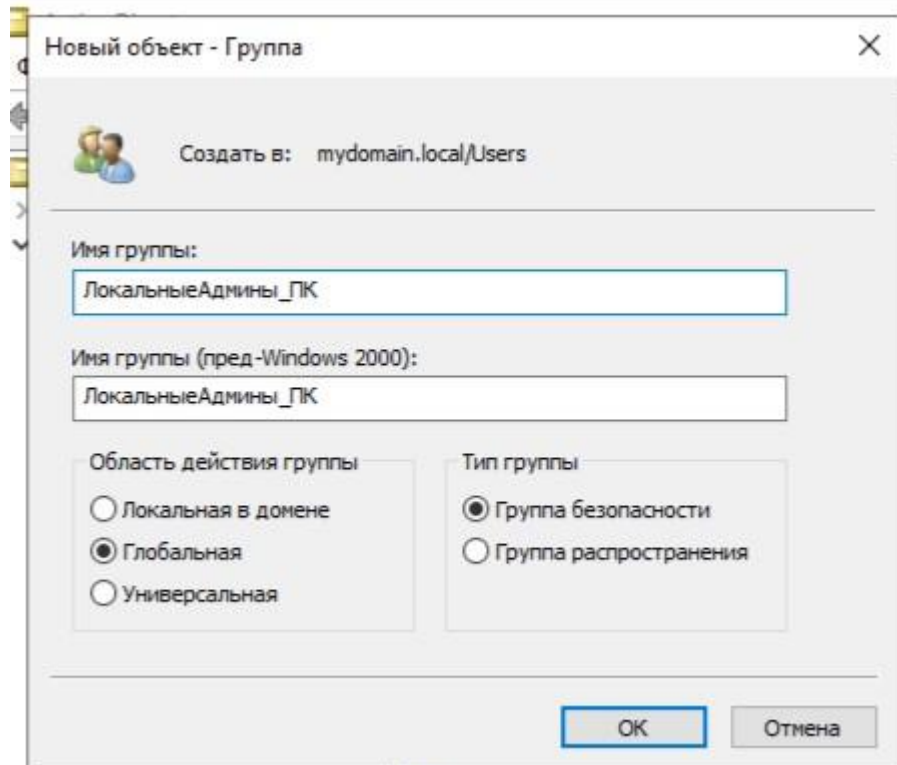
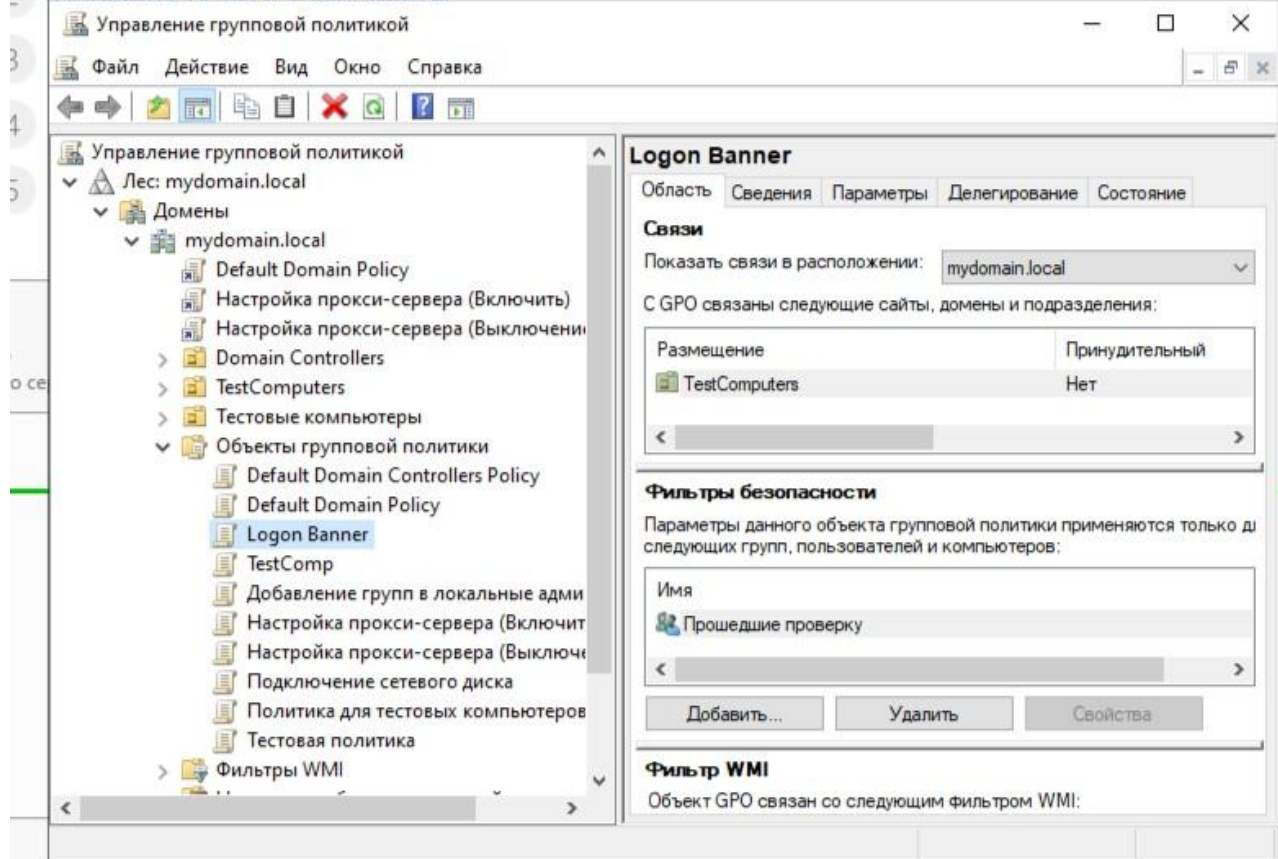
4.1. Создание группы для конкретного ПК

Шаг 1. Создание группы в AD:

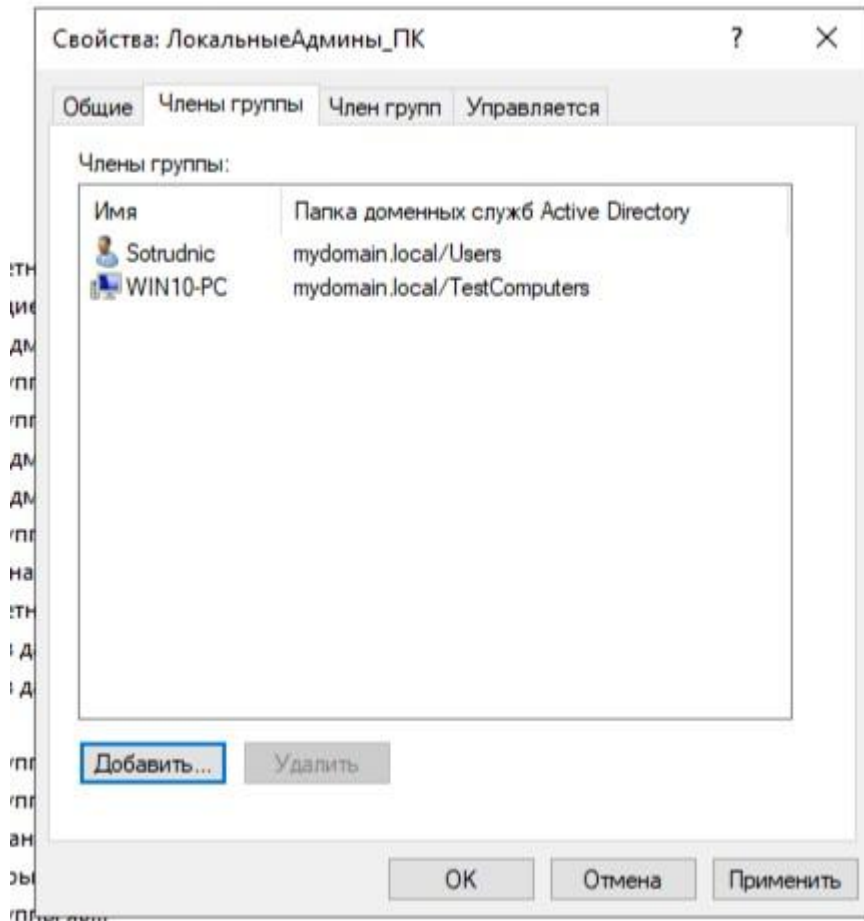
Шаг 2. Добавление пользователя и компьютера в группу:

1. Открыли свойства группы ЛокальныеАдмины_ПК.
2. Перешли на вкладку Члены группы (Members).
3. Нажали Добавить.
4. Добавили:
 - Пользователя Sotrudnic
 - Компьютер win10-рс (имя компьютера с долларом в конце)
5. Нажали ОК.

2. Добавить роли и компоненты

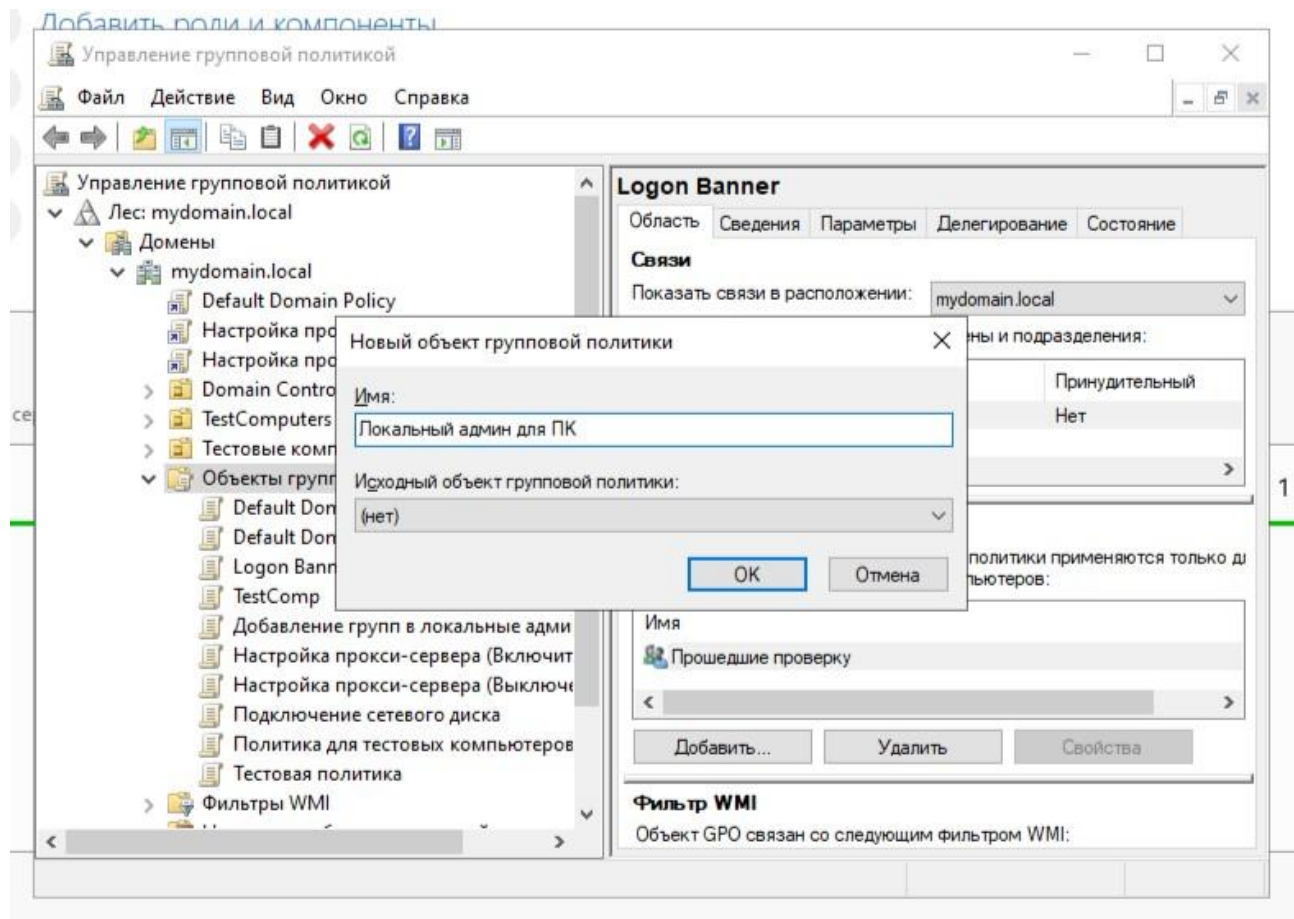


Администраторы основного уровня



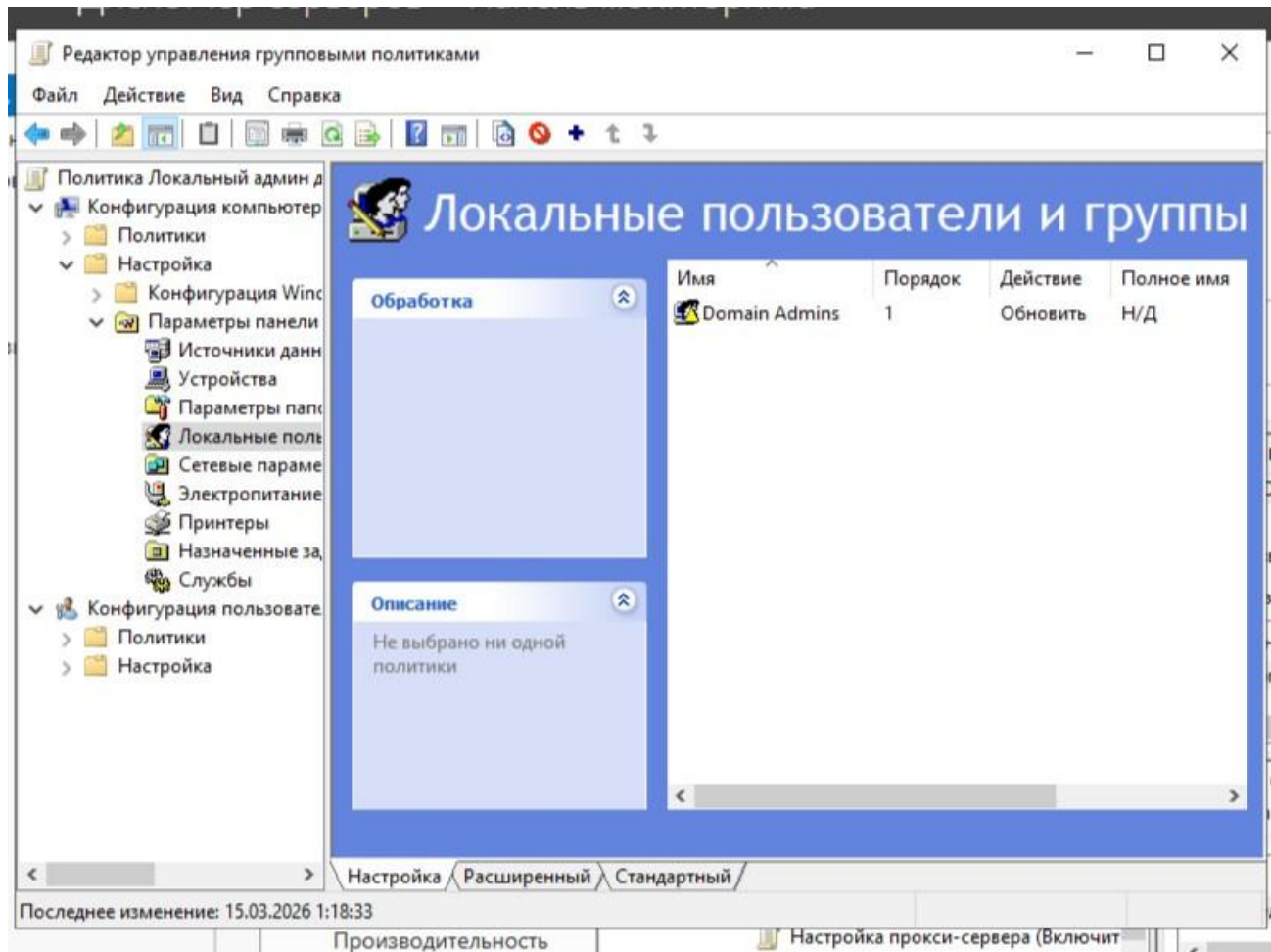
4.2. Создание GPO с Restricted Groups

Шаг 1. Создание новой GPO:



Шаг 2. Настройка через Restricted Groups:

1. В редакторе перешли по пути:
2. Правой кнопкой в пустой области → Добавить группу (Add Group).
3. В поле Группа (Group) нажали кнопку с тремя точками, ввели Администраторы (или Administrators), нажали Проверить имена, нажали ОК.
4. В открывшемся окне в разделе Члены этой группы (Members of this group) нажали Добавить.
5. Добавили:
 - MYDOMAIN\ЛокальныеАдмины_ПК
 - Администратор (локальный администратор, чтобы не потерять доступ)
6. Нажали ОК дважды.



Шаг 3. Настройка фильтрации безопасности:

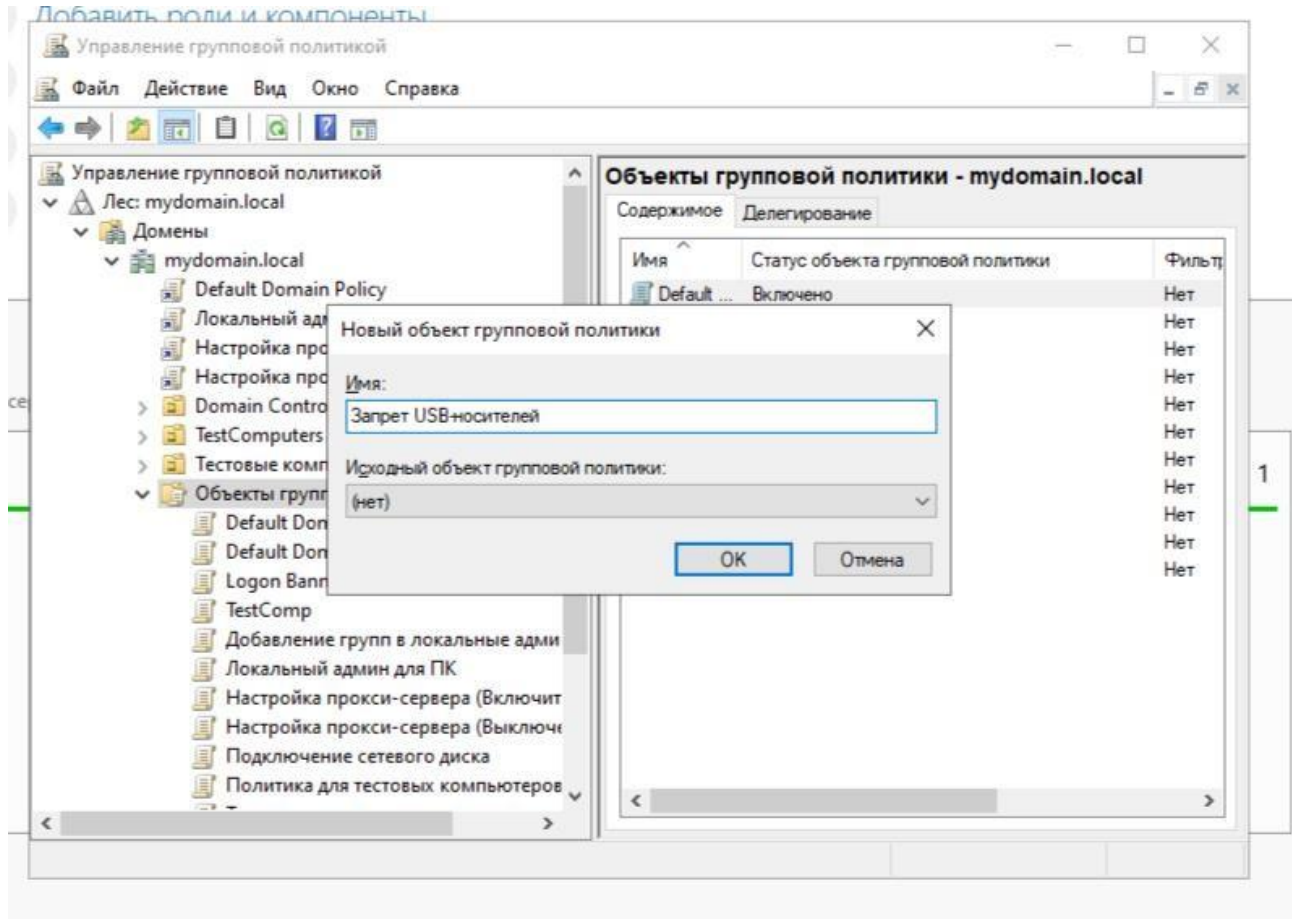
1. В консоли GPMC выбрали GPO Права админа на отдельном ПК.
2. Перешли на вкладку Область (Scope).
3. В разделе Фильтрация безопасности:

Шаг 4. Привязка GPO к OU:

Связали GPO с OU Тестовые компьютеры.

Часть 5. Запрет использования USB накопителей

5.1. Создание GPO для блокировки USB



Шаг 1. Создание новой GPO:

Шаг 2. Настройка параметров:

1. В редакторе перешли по пути:

Конфигурация компьютера (Computer Configuration)

→ Политики (Policies)

→ Административные шаблоны (Administrative Templates)

→ Система (System)

→ Доступ к съемным запоминающим устройствам (Removable Storage Access)

2. В правой панели нашли параметр "Все классы съемных носителей: запретить весь доступ".

3. Дважды кликнули на нём.

4. Выбрали Включено (Enabled).

5. Нажали ОК.

Шаг 3. Привязка GPO к OU:

Связали GPO с OU Тестовые компьютеры.

5.2. Проверка применения политики

Шаг 1. Обновление политик на клиенте:

gpupdate /force Шаг 2.

Перезагрузка компьютера:

shutdown /r /t 0